GNBF5020

中文版溫習手冊

繁體中文（香港）· 五講完整重點 · 附 16 道案例題

Introduction to Molecular Biology and Genetics

黃教授 Dr. Tony Wong · 2026 年 9 月 12 日 – 10 月 17 日 · 共五講

作答語言提醒
黃教授已明確說明：所有作業及考試必須以英文作答。
本中文版供理解概念之用；作答時基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律請使用英文。

目錄

— 第一講 — Introduction to Biomolecules
— 第二講 — Basic Cell Biology
— 第三講 — DNA and Chromatin Structure
— 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination
— 第五講 — Control of Gene Expression
— 概念圖（繁體中文版，12 張）
— 訊息傳遞路徑圖（4 張）
— 案例研習題庫（16 題附建議答案）
— 溫習速查表

影片導覽

本書有 12 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
V01	Kaplan–Meier curve Kaplan–Meier 存活曲線	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4
V02	Contractile ring → binucleated cell 收縮環與雙核細胞	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4
V03	NHEJ defect → SCID NHEJ 缺陷導致 SCID	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4
V04	Mitochondrial pedigree 粒線體家系圖	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4
V05	Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2) 減數分裂 I 與 II（M1 與 M2）	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4
V06	BER vs NER BER 與 NER	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4
V07	Hot tumour vs cold tumour 熱腫瘤與冷腫瘤	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4
V08	Driver vs passenger 驅動突變與乘客突變	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4
V09	IgG1 vs IgG4 IgG1 與 IgG4	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4
V10	Predictive vs prognostic biomarker 預測性與預後生物標記	Ch 11 · Assay techniques and omics	_video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4
V11	cis vs trans cis 與 trans 作用元件	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4
V12	de novo vs maintenance methylation 從頭建立與維持型甲基化	Ch 4 · Chromatin and epigenetics	_video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第一講 — Introduction to Biomolecules

標題： Introduction to Biomolecules · 日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第一講 — Introduction to Biomolecules

日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 24m

課程主線（貫穿全課的兩條軸）：Diversity（多樣性）vs Stability（穩定性）—— 生物學要在遺傳變異與可靠遺傳之間取得平衡。

課程定位

- 課程目標：把 genomics／molecular biology 轉化為臨床與真實世界的應用——diagnostic、prognostic 與 predictive biomarker。
- 評核方式：兩份較輕量的作業 + 期中考 + 期末考。MCQ 為及格分數；短情境題（例如 genetic-counselling 個案、Kaplan–Meier 曲線判讀）可爭取更高分數。所有答案一律以英文作答。
- 為什麼要學 biomolecule？它們是生命、疾病，以及幾乎每一個臨床 biomarker 的分子基礎。

重點整理

1) 課程脈絡與 biomolecule 概覽

- Biomolecule = 生物體內天然合成的分子：carbohydrate（醣類）、lipid（脂質）、protein（蛋白質）、nucleic acid（核酸）。
- 它們的功能包括：疾病的 biomarker、能量來源、結構成分，以及訊號分子（例如 ATP 提供細胞能量；protein 同時是結構與訊號分子）。
- 概念主軸：genotype → phenotype 是透過 biomolecular 過程（transcription、translation、regulation）來中介的。

2) Carbohydrate（醣類）

- 分類：monosaccharide（glucose、fructose）、disaccharide（sucrose）、polysaccharide（glycogen、starch、cellulose）。
- 功能：主要的能量貨幣；儲存；結構成分（cellulose）。
- 病理例子：glucose-6-phosphatase deficiency → 無法從 glycogen 釋放 glucose → hepatocyte 陷入能量危機。

3) 癌症代謝——Warburg effect

- 癌細胞即使在有 O2 的情況下，仍傾向把 pyruvate → lactate（aerobic glycolysis）。
- 對腫瘤的好處：釋出中間產物供 biosynthesis（nucleotide、lipid、amino acid）使用，以支撐增殖。

4) 以 metabolomics 發現 biomarker

- 以 LC-MS／GC-MS／NMR 為小分子代謝物建立圖譜。

- 例子：lactate，以及呼出氣中的 volatile organic compounds (VOCs)，可用於非侵入性肺癌／胃癌偵測；藥物反應 biomarker（例如 sorafenib 的反應）。

5) Lipid（脂質）與膜

- Fatty acid（saturated 對 unsaturated）→ triglyceride（儲能）或 phospholipid（兩親性 amphipathic → 形成雙層 bilayer）。
- 革蘭氏陰性菌的 lipopolysaccharide (LPS) 與 TLR4 結合 → 活化 NF-κB → 導致發炎與 septic shock。

6) Amino acid 與 protein——結構層級

- 側鏈（R group）的化學性質決定局部靈活性（像 glycine 這種小 R group → 靈活；像 tryptophan、arginine 這種 bulky／帶電的 R group → 剛性）。
- Primary（序列）→ Secondary（α-helix、ß-sheet）→ Tertiary（3D 摺疊）→ Quaternary（次單元組裝；例如 haemoglobin、antibody）。
- Domain = 能獨立摺疊的功能單元。
- 方法：傳統的 Edman degradation；現代的 LC-MS/MS。

7) 治療性蛋白質的潛在風險

- 臨床前序列分析：例如高 pH 下發生的 deamidation（Asn → Asp）可改變藥效或結合能力。
- Disulfide bond（Cys–Cys）穩定三級／四級結構。

8) Antibody 多樣性與 ADC

- Somatic recombination → 產生數十億種 antibody 變體。
- Antibody–Drug Conjugate (ADC)：把 antibody 與細胞毒性 payload 連接——課堂的例子是 trastuzumab-deruxtecan（HER2-ADC）；對抗 Her2、Trop2 癌症時使用 DNA-damaging payload（topoisomerase inhibitor：SN-38、DXd）。
- Dual-payload ADC（branched linker，例如 topo inhibitor + DDR inhibitor）旨在繞過單一藥物的耐受性（resistance）。

9) 可逆磷酸化——以 Hippo pathway 作案例

- Kinase 加上 phosphate（需用到 ATP）；phosphatase 將其移除——形成快速的 on／off 訊號開關。
- Hippo pathway：contact inhibition → kinase cascade MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 被排除於細胞核之外 → 不會增殖。
- MST1 功能喪失（double-knockout 小鼠）→ YAP 未被磷酸化 → 轉位入核 → 器官生長失控 → 癌症。
- 學習重點：orthology（跨物種的保守 pathway）、癌症的 animal model。

10) 存活分析——Kaplan–Meier 曲線

- 同一個 target 可能在某種癌症中促癌、在另一種癌症中抑癌：例如某個 receptor tyrosine kinase 高表達，在 pancreatic cancer 預測較差生存，卻在 renal cell carcinoma 預測較好生存。
- 啟示：drug target 與 prognostic biomarker 必須永遠具備癌症類型特異性（cancer-type specific）。

11) Proteomics 工作流程——Vimentin 案例

- 2D-PAGE（IEF × SDS-PAGE）依 charge × mass 分離蛋白質；切下 spot 後以 LC-MS/MS 鑑定。
- 實例：分層的肝癌檢體（小／大腫瘤、肝硬化、健康移植對照）→ Vimentin 在早期 HCC 中上調，並可用 ELISA 在血清中偵測（非侵入性 biomarker）。
- 使用的工具：Human Protein Atlas 取得組織表達譜與 target nomination。

12) Nucleic acid——化學與歷史

- 五種鹼基：A, T, C, G, U。
- Nucleoside = 鹼基 + 糖（ribose／deoxyribose）。Nucleotide = nucleoside + phosphate。
- Griffith 的 S 型／R 型 pneumococcus 轉形實驗 → Avery–MacLeod–McCarty（DNase 能破壞轉形因子，protease 則不能）→ 證明 DNA 是遺傳物質。
- Watson、Crick 與 Franklin → double helix 模型；這是 PCR 的基礎。

13) Central dogma 與 gene expression 流程

- DNA → transcription → mRNA → translation → polypeptide chain。
- 宿主細胞表達：必須考量 codon-usage bias（例如要用 CHO cells 生產人類蛋白質 → 就必須做 codon optimisation）。

14) K-Ras oncogene——biomarker 與藥物開發

- Wild-type K-Ras：只有在上游 EGFR 被啟動時才會活化。
- Mutant K-Ras：持續活化（constitutively active）→ 不論 EGFR 狀態如何都持續送出 growth／survival signal。
- Predictive biomarker：Cetuximab（anti-EGFR） 在 K-Ras 突變的 colorectal cancer 中無效（下游訊號仍在運作）。
- K-Ras 過去被視為「undruggable（不可成藥）」→ 但近期 FDA 已核准用於 pancreatic cancer 的 targeted small-molecule inhibitor。
- FDA 途徑：Breakthrough Therapy Designation（可略過 Phase III）、Orphan Drug Designation（美國罕見疾病人數 <200,000，可享 7 年 market exclusivity）。

15) Frameshift 突變與 neoantigen

- 不是 3 的倍數的 insertion／deletion → frameshift（移碼） → premature stop／truncated protein。
- 其中一些會製造新的 neoantigen → 是 cancer immunotherapy 的理想標的（對免疫系統而言屬外來物）。

16) 多樣的 RNA 種類與 miRNA biomarker

- 除了 mRNA／tRNA／rRNA 之外：miRNA、lncRNA、siRNA。
- miRNA 在血清中異常穩定 → 因此成為非侵入性 biomarker 的首選（例如用於 HCC）。
- Biomarker 發現流程：比較 tumour 與 adjacent non-tumour tissue 的表達譜 → 在細胞培養中驗證分泌 → 再在術前／術後患者血清中驗證。
- 重要提醒： 腫瘤鄰近組織在生化特性上不同於真正的正常組織——不要把它當作「healthy」。

摘要

Lecture 1（Introduction to Biomolecules）的結構，是一場由講者引導、帶領我們走過四大多類 biomolecule 的導覽；這四類構成本課程其餘部分的骨架，而全課的中心訊息是：記住 biochemical 的重點在於能夠以臨床角度詮釋生物數據集。前半部分先處理 carbohydrate（能量，以及癌症的 Warburg effect）、lipid（膜的架構，以及 LPS–TLR4–NF-κB 訊號傳遞）與 protein（primary → quaternary 的結構層級、domain、kinase／phosphatase 開關、以磷酸化驅動的腫瘤抑制 pathway Hippo–YAP，以及現代的 ADC）。後半部分轉向 nucleic acid：Avery 的轉形因子、central dogma，以及應用性的基因技術案例，最終以 K-Ras 作為典範式的 driver——既解釋了為何 predictive biomarker 檢測（K-Ras WT 對 mutant）對 cetuximab 至關重要，也說明過去「undruggable」的 target 如何透過 structure-based design 變得可以成藥。全程講者不斷回到兩條學習主線：biomarker 發現（proteomic、metabolomic、miRNA、neoantigen）與 target nomination（Human Protein Atlas、druggability、CHO cell 中的 codon optimisation）。本講以一句話作結：這個領域真正的產出不是一份事實清單，而是一種能夠標註 differential-expression 數據、並將其轉譯成臨床詮釋的實用能力——而這正是他的作業與情境式考題所要測驗的技能。

跨講堂連結

- Warburg effect 會在第二講的細胞生物學與第五講（gene expression 的後果）中再次出現。
- Hippo–YAP、NF-κB 與 central dogma 會在第五講（基因表達的調控）重新溫習。
- ADC 與 antibody engineering（IgG1 vs IgG4、ADCC）會在第二講與第四講再次出現。

第一講 — Introduction to Biomolecules

日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片上所呈現的內容——圖表、表格、pathway 示意圖、gel 影像、Kaplan–Meier 圖，以及投影片上看得到但未必有口頭講述的引用文獻。口語稿的對應文件（`Lecture_1_Revision_Notes.md`）涵蓋口頭講述的部分。

視覺內容以分子圖示為主（phospholipid 雙層、IgG、Hippo pathway 示意圖）、幾張經典 biochemical 表格（20 種標準 amino acid、central-dogma 的 codon 表）、一整套 metabolomics 工作流程、一則 ERBB2 的 Human Protein Atlas 紀錄，以及三張 Kaplan–Meier 式的存活曲線圖（依癌別分的 ERBB2、KRAS 突變狀態、miR-15b/130b 的 ROC）。投影片顯示 cytosine 與 3 個氫鍵配對，adenine 與 thymine 則透過 2 個氫鍵配對。

投影片專屬的事實與數據

標題／課程定位

- Slide 2——「Class information」，配一張有 9GAG 浮水印的迷因圖「20 years later and all these things fit in your pocket」（一個男人被 1980／90 年代的電子產品包圍：camcorder、boombox、座機、Walkman、VCR、早期的手提電腦）。
- Slide 3——兩張 biocomicals.com 的漫畫，左右對比實驗生物學家（穿 gown、戴護目鏡、實驗室守則：「NO EATING / NO DRINKING / NO BREATHING / NO OPEN TOE SHOES / NO SHORTS / NO MINI SKIRTS / ALWAYS LAB COATS ON」）與計算生物學家（「LIFE IS BEAUTIFUL」）。右邊漫畫顯示流程：Sample preparation → Sequencing → Raw data →「STUFF」→ Gene identification／Novel genes／Discoveries。
- Slide 4——「Overview – Diversity & Stability」：Gregor Mendel 肖像；多代系的 pedigree；spermatogenesis 與 oogenesis 對照（46 條染色體 → 減數分裂 I／II 後變成 23 條）；族群遺傳學的家族群聚圖，加上雙向的「Gene flow」箭頭。
- Slide 7——Biomolecule 類別（Monosaccharide／disaccharide／polysaccharide；fatty acid／triglyceride／phospholipid；amino acid／peptide／polypeptide／protein complex；nucleotide／DNA／RNA／mRNA／tRNA／microRNA／lncRNA）。

Carbohydrate（slides 9、11）

- Slide 9——Glucose 與 fructose 的分子式都是 C6H12O6。Glucose 是六員環的 pyranose；fructose 是五員環的 furanose。並顯示 cellulose 的聚合結構，即其重複骨架。
- Slide 11——Glycogen 結構顯示 α1,6 鍵的分支點與 α1,4 鍵的直鏈連接。路徑：Glycogen → Glycogen phosphorylase (+Pi) → Glucose-1-P → Phosphoglucomutase → Glucose-6-P → Glucose-6-phosphatase（僅肝臟與腎臟）→ Glucose。另一條路：Glucose-6-P → Glycolysis → Pyruvate <-> Lactate（lactate dehydrogenase）<-> Acetyl-CoA（pyruvate dehydrogenase，釋放 CO2）。

Warburg effect／metabolomics（slides 12–15）

- Slide 12——靜止的正常細胞：+O2 → 經 oxidative phosphorylation 產生 ~36 mol ATP；−O2 → 經 anaerobic glycolysis 產生 2 mol ATP。增殖中的癌細胞：無論有無 O2，85% pyruvate → lactate，只有 5% 進入 mitochondria（PDC 受 PDK 抑制），因此以 aerobic glycolysis 產生 ~4 mol ATP。第 13 張投影片引用（Kim Y, et al., 2014）。

• Slide 14——七步 metabolomics 流程（改編自 Li, et al., 2022）：Experimental design（cohort + animal）→ Sample collection（urine／blood & CSF／tissue）→ Sample prep（homogenate、LLE／SPE、centrifuge）→ Instrumental analysis（NMR、GC-MS^n、LC-MS^n）→ Data mining（feature extraction、multivariate stats、PCA、heatmap）→ 以 volcano plot 進行 Biomarker discovery（cutoff 為 $p < 0.05$, FDR < 0.15），並以 Venn diagram 疊加「$p < 0.05$ FDR < 0.15」與 VIP > 1.0，得出「Differential metabolites」數量 10／50／25 → Multi-center validation。

• Slide 15——Breathomics（volatile organic compounds，VOCs）與 VOC discovery（引用 Chen KC et al., 2021）：tumour microenvironment 中的 VOC 生成（cancer cell、alveolar cell、T cell、neutrophil、macrophage、fibroblast、cytokine、metabolite），並以 solid-phase microextraction (SPME) fibre 採樣 pyruvate 與揮發性代謝物。呼氣採集裝置：MGC preVent II Pulmonary Function Filter、Tedlar Bag（SKC, Inc., USA）、GC／MS。

Lipid（slide 19）

• Slide 19——Phospholipid 雙層示意圖。訊號級聯：PI → PI(4)P → PI(4,5)P，經 ATP 磷酸化；PLC（在 neurotransmitter 結合後由 Gq 活化）將 PI(4,5)P 切成 DAG（留在膜上，活化 PKC）與可溶性的 I(1,4,5)P3，後者與 ER lumen 內的 IP3 receptor 結合 → Ca^{2+} 釋放；phosphatase 將其去活化為 I(1,4)P3。

• Slide 21——LPS 訊號傳遞：LBP → CD14 → MD-2 → TLR4 dimer。兩個分支：MyD88-dependent pathway（經 TIRAP → MyD88）→ NF-κB → proinflammatory cytokine；MyD88-independent pathway（經 TRAM → TRIF）→ NF-κB + type I interferon。LPS 是一種 endotoxin／pyrogen；投影片文字為「overwhelming level of endotoxin in blood – Septic shock [common cause of death among surgical patients in ICU]」。

Amino acid 與 protein（slides 23、24、26、27）

• Slide 24——完整的 TABLE 2.1 STANDARD AMINO ACIDS（20 條），列出三字母與單字母代碼及其 R group：Ala/A/−CH3、Arg/R/−(CH2)3NHC(NH)NH2、Asn/N/−CH2CONH2、Asp/D/−CH2COOH、Cys/C/−CH2SH、Gln/Q/−CH2CH2CONH2、Glu/E/−CH2CH2COOH、Gly/G/−H、His/H/−CH2-imidazole、Ile/I/−CH(CH3)CH2CH3、Leu/L/−CH2CH(CH3)2、Lys/K/−(CH2)4NH3+、Met/M/−CH2CH2SCH3、Phe/F/−C6H5、Pro/P/−CH2CH2CH2（cyclic）、Thr/S/−CH(OH)CH3、Trp/W/−CH2-indole、Tyr/Y/−CH2C6H4OH、Val/V/−CH(CH3)2。

• Slide 23——Amino acid 的一般碳中心（NH2、H、R、COOH）。Asn deamidation 路徑：Asn (114.04 Da) → −NH3 → succinimide (Asu, 97.02 Da) → +H2O → Asp (115.03 Da) 或 isoAsp (115.03 Da)。

• Slide 25——層級圖：Primary（小珠代表 amino acid，例如 Ala／Leu／Gly）→ Secondary（ß-sheet，具有 C=O· · · H–N 氫鍵，以及 α-helix）→ Tertiary（ribbon 圖，含 helix／sheet／loop）→ Quaternary（多色的次單元組裝）。

• Slide 26——Antibody 構造：Ag-binding site；Fab 與 Fc；disulphide bridge（「SS」）；light chain、heavy chain；分子量：Fv ~25 kDa（VH+VL）、Fab ~50 kDa（+CH1+CL）、Fc ~50 kDa（CH2+CH3）。內嵌圖顯示 VL／VH 的 ß-barrel 與 CDR1、CDR2、CDR3 這三段高變異環。

• Slide 27——磷酸化開關示意圖：kinase（Pac-Man 造型）利用 ATP／ADP 接上 PO_3^{2-} phosphate；分子間的靜電互斥使蛋白質打開；phosphatase（橘色 Pac-Man）利用 H2O 並釋出 Pi，使其關閉。

Hippo pathway／Hippo 表型（slide 28）

• Slide 28——詳細的 Hippo 圖（Patel SH et al., 2017）。「Hippo ON」：polarity regulator、NF2、AMOT、α-catenin、MARKS 1-4、LKB1、SCRIB、F-actin → 活化 MST1/2-SAV → 磷酸化 LATS1/2-MOBa/b → P-YAP → 由 14-3-3 在細胞質中隔離／YAP 被降解 → TEAD 失活 →「Cell differentiation, apoptosis」。「Hippo OFF」：GPCR／actin 穩定化 → LATS 失活 → 未磷酸化的 YAP 進入細胞核並結合 TEAD → target gene：CTGF、JAG1、NOTCH2 →「Proliferation, anti-apoptosis, stemness, EMT」。照片（Lu L et al., 2010）：wild-type 與 double Mst1/2 mutant 小鼠肝臟——mutant 的肝臟嚴重肥大。

Human Protein Atlas——ERBB2（slide 32）

• Slide 32——ERBB2（Erb-b2 receptor tyrosine kinase 2）的多格截圖。預測位置：intracellular + membrane；11 個 transcript。RNA 分類：low tissue specificity／detected in all；HPA cell-line enriched（OE19、SK-BR-3）；TCGA：low cancer specificity／detected in all。Antibody：HPA001383、CAB000043、CAB020416、

CAB062555。Reliability score 為「Enhanced」（綠色）。Prognostic summary 橫幅：「Prognostic marker in renal cancer (favorable), endometrial cancer (unfavorable) and pancreatic cancer (unfavorable)」，並附三張 Kaplan–Meier 圖，全部為 $p < 0.001$。

Proteomics——Vimentin 案例（slides 34–36）

• Slide 34——2-DE 工作流程：蛋白質檢體 → 在 pH 4.0–9.0 條帶上進行 IEF → 施加於 SDS-PAGE 上緣 → 依分子量分離（220 kDa → 10 kDa）。切下的 spot → 消化 → LC（chromatogram）→ MS（m/z plot）→ MS/MS 質譜 → 資料庫檢索。

• Slide 35——HCC 發現流程（Wong KF et al., Methods Mol Biol. 2012）：經 IRB 核准的組織 → 2-DE-MS → 臨床資料 + protein 身分 → 統計／資訊分析 → HCC biomarker；再以 qPCR、IHC、Western blot、ELISA 驗證。

• Slide 36——HCC 中的 Vimentin（Sun S et al., J Proteome Res, 2010）。2-DE 長條圖（Relative % volume）與 Western、qPCR 的點狀圖。血清 vimentin 表格（n=152）：

• 對照組（n=64）：176.0 ± 61.3 ng/mL，中位數 163.0（128.3–212.5）

• HCC ⩽2 cm（n=44）：271.5 ± 165.9，中位數 202.5（160.0–328.5）

• HCC >2 cm（n=44）：231.3 ± 132.3，中位數 179.0（150.0–264.0）

DNA 結構與 central dogma（slides 38、41、43）

• Slide 38——反向平行的 sugar-phosphate 骨架，與 Watson–Crick–Franklin 鹼基配對。Cytosine-Guanine = 3 個氫鍵，Adenine-Thymine = 2 個氫鍵；GC 含量越高 → Tm 越高。

• Slide 39——Griffith（1928）與 Avery–MacLeod–McCarty（1943）的圖示，涵蓋 S 型／R 型 pneumococcus 轉形實驗，以及 DNase 與 protease 的對照。

• Slide 41——PCR 圖解（Enzoklop／Wikimedia），顯示第 1、2、3……第 n 個 cycle，指數式擴增（~2^n copies）、denaturation、primer annealing，以及以 dNTP 和 polymerase 進行 extension。

• Slide 43——Central dogma：sense strand 與 anti-sense（template）strand → mRNA（GUG CAU CUG ACU）→ polypeptide（val – his – leu – thr）。Start codon 為 AUG（Methionine），stop codon 為 UAA、UAG、UGA。Codon-usage bias：人類與 CHO cell 的差異 → 工業上必須做 codon optimisation。Mutations：amino acid 改變（例如 KRAS G12C），以及 indel 造成的 frameshift。

• Slide 44——Codon-optimisation 的 Western blot（Fu H et al., 2020）：目標蛋白 FALVAC-1（38.7 kd）與 PTP4A3（24 kd），對照內參 GAPDH（39 kd），比較 Group 1／2／3 中的 Original／Genewiz／Thermo／Opt-b／Opt-a。

KRAS／pancreatic cancer（slides 45、46）

• Slide 45——癌症中的 KRAS G12C：佔 lung adenocarcinoma 的 13%、colorectal cancer 的 3%。發生於 G12、G13、Q61 的突變會損害 GAP 介導的 GTP 水解 → Ras 卡在 active Ras-GTP 狀態。Pathway 圖：EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK，以及 PI3K → AKT → mTOR（受 PTEN 對抗）。EGFR、RAS、PI3K、RAF 被標星號，註明為「common sites of mutation in cancer」。Kaplan–Meier「Overall survival according to KRAS mutation」（Cancer Res. 2006; 66(8):3992-5）：mutated KRAS 比 non-mutated 更差，$p = 0.016$。

• Slide 46——Mock FDA News Release，日期為 August 26, 2026：核准 Rasonque（daraxonrasib），一種用於轉移性 pancreatic cancer 的 RAS inhibitor。並顯示其 2D 化學結構。試驗：n=500 名已接受過治療的轉移性 pancreatic adenocarcinoma 成人 → median OS 13.2 months 對標準化療的 6.7 months。美國每年 67,000 例新 pancreatic cancer 個案中，約 90–95% 為 pancreatic adenocarcinoma（佔所有癌症診斷約 3.2%，但致死率不成比例地高）。獲 Breakthrough Therapy + Orphan Drug designation；Priority Review；Commissioner's National Priority Voucher pilot。

Frameshift 突變與 RNA／ncRNA（slides 47、42、48、49、50）

• Slide 47——Frameshift 示意圖（researchtweet.com）。Wild-type：AUG AAG UUU GGC UAA → MET-LYS-PHE-GLY-STOP。第三個 codon 發生 1-nt deletion → frameshift 成 MET-LYS-LEU-ALA-⋯；在 AUG 之後插入 1-nt → 立即 STOP；整數個 codon 的 deletion → MET-PHE-GLY-STOP（蛋白質較短）。

• Slide 42——RNA 的 central-dogma 示意圖：mRNA 在細胞核內轉錄、輸出，再於細胞質中進行 translation。

• Slide 48——miRNA biogenesis（Magri F, et al., 2017）：Pri-miRNA → Drosha／Pasha → Pre-miRNA → Exportin-5 → Dicer → miRNA／miRNA duplex → RISC。部分互補 → 抑制 translation；完全互補 → 切斷 mRNA。

• Slide 49——RNA-seq library 工作流程（Input RNA → fragmentation → cDNA + adapters → DNA Library），以及兩種 microarray 工作流程：oligonucleotide GeneChip（biotin 標記的 cRNA，單染料）與 cDNA microarray（Cy5 normal + Cy3 cancer，雙染料，競爭性 hybridisation）。

• Slide 50——Circulating miRNA biomarker discovery（Liu AM, et al., 2012）。Cohort 流程：HCC tumour 對 adjacent non-tumour（n=96）→ 六個 miRNA → 細胞株上清液 → 四個 miRNA → 術前／術後血清（n=15）→ miR-15b + miR-130b。配對的術前／術後圖：miR-15b p=0.0637（Copies/ng 最高 1400），miR-130b p=0.0158（最高 300）。合併的 miR-15b + miR-130b classifier：AUC = 0.981，另附各自的 ROC 曲線；sensitivity 98.25%、specificity 91.53%、accuracy 94.83%。驗證 cohort n=116（30 healthy + 29 chronic-HBV + 57 HCC）。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第二講 — Basic Cell Biology

標題： Basic Cell Biology · 日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第二講 — Basic Cell Biology

日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 20m

課程定位

- 目標：把 cell biology 的概念扎根於*真實應用*——CAR-T、liquid biopsy、biotech 投資、biomarker 發現。
- 全課貫串的治療標的：Cadherin-17（CDH17）——這是一段關於 gastrointestinal cancer、歷時 20 年的個人研究故事。
- 反覆出現的核心觀念：疾病是在細胞層面被診斷與治療的；把*正確的*細胞族群分離出來，就已經贏了一半。

重點整理

1) 分離與分析細胞族群的工具

- Flow cytometry（流式細胞術）：以螢光抗體配合雷射進行細胞計數；主要參數：
- Forward Scatter (FSC) → 細胞大小
- Side Scatter (SSC) → 顆粒度／內部複雜度
- Gating：篩選出目標子群（例如從 PBMC 中挑出 CD3+CD4+ 的 helper T cell）。
- FACS（Fluorescence-Activated Cell Sorting）：在無菌條件下，實體地把活細胞分選到試管／孔板中 → 使後續的培養與 single-cell assay 成為可能。
- Laser Capture Microdissection (LCM)：在顯微鏡下從玻片切下組織中均質的區域 → 減少腫瘤活檢檢體中來自 stromal／immune cell 的訊號污染。
- FISH（Fluorescence In Situ Hybridisation）：使用 DNA probe（而非抗體）來計算基因拷貝數 → 臨床用途：HER2 amplification，用來篩選 Herceptin 候選患者。
- IHC vs IF：IHC 使用顯色酶底物；IF 使用螢光染料。

2) 顯微鏡與蛋白質共定位

- 多重 immunofluorescence（FITC、Alexa Fluor 系列）可讓你在同一個細胞中同時看見多種蛋白質（例如 Hippo pathway 的組件 MST1、LATS、YAP）。
- Confocal microscopy（共軛焦顯微鏡）：光學切片 → 3D 重建 → 分辨 wide-field IF 無法看清的次細胞架構。

3) 真核胞器——功能與臨床脈絡

- Nucleus（細胞核）：genomic DNA 的儲存處。
- ER：蛋白質合成。
- Golgi：蛋白質分選／包裝。

- Cytoskeleton：維持細胞形狀、運輸。
- Mitochondria：TCA cycle、oxidative phosphorylation → ATP；也是凋亡調控的中樞。
- 癌細胞經常從 oxidative phosphorylation 轉為 aerobic glycolysis（Warburg effect）——第一講已提及。

4) Signal peptide 與蛋白質定位

- N 端的 signal peptide 引導新生蛋白質由 rough ER → Golgi → plasma membrane／分泌到細胞外。
- 把 signal peptide 移除，可能完全阻斷分泌型／膜蛋白的實驗表達。

5) Mitochondria——起源、遺傳與疾病

- Endosymbiotic origin（內共生起源）：mitochondrion 很可能源自被祖先真核細胞吞噬的細菌。
- Maternal inheritance（母系遺傳）：受精後父方的 mitochondrion 會被標記並摧毀 → 因此全人類的 mtDNA 都可追溯到「Mitochondrial Eve」。
- Mitochondrial disease 可涉及 threshold effect（閾值效應）：臨床嚴重程度取決於組織中突變型與 wild-type mtDNA 的*比例*是否超過該組織的耐受門檻。
- Dynamic regulation（動態調節）：有氧運動 → 運動強度與 mitochondrion 密度（biogenesis）之間的相關性。

6) Cell cycle——分期與分子調控

- 分期：G1 → S → G2 → M（mitosis）→ cytokinesis，另加靜止期的 G0。
- 分子驅動因子：cyclin + cyclin-dependent kinase（CDK）。
- DNA 含量分析：在 flow cytometry 中以 Propidium Iodide (PI) 染色 → 可定量處於 G1、S、G2／M 的細胞數。
- 體外 cell cycle 同步化：serum starvation（把 FBS 由 10% 降至 0.5–1%）。

7) Mitosis 對比 cytokinesis

- 染色體分離（mitosis）與細胞質分裂（cytokinesis）彼此獨立。
- Cytokinesis 使用由 actin + myosin 組成的 contractile ring（收縮環）。
- 抑制收縮環會產生雙核／多核細胞。
- 胞器與 mitochondrion 在 cytokinesis 期間是隨機分配的 → 這解釋了為何 mitochondrial disease 在手足之間的表型嚴重程度不一。

8) Meiosis 與 recombination

- Meiosis I：同源染色體分離 → crossing over（recombination）打亂 maternal／paternal 的 allele 組合。
- Meiosis II：姊妹染色分體分離。
- 結果：四個在遺傳上互不相同的單倍體配子——這是多樣性的材料（也是講者兩條主線關鍵詞之一）。

9) 壓力與疾病中的 apoptosis 與 autophagy

- Apoptosis：程序性細胞死亡；失調即為癌症的 hallmark。
- 治療方式：
- CDK4/6 inhibitor（造成 cell-cycle arrest）。
- Bispecific antibody 同時標定 death receptor 與腫瘤專一性 antigen → 選擇性殺死腫瘤細胞。
- Autophagy：細胞在飢餓時（例如缺氧的腫瘤核心）吞噬並分解非必要胞器以取得養分——有助於存活。

10) Stem cell——iPSC 革命

- 分類：ESC（embryonic）、adult stem cell（例如 haematopoietic）、iPSC（induced pluripotent）。
- Yamanaka factor（Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc）將體細胞 fibroblast 重編程為 iPSC。

- 驗證測試：
- Morphology（形態）：由 fibroblast 變成類似 ES cell 的群落。
- Surface marker／PCR／flow cytometry。
- Gold-standard in vivo teratoma assay：注射到免疫缺陷小鼠 → 確認三個胚層（ectoderm、mesoderm、endoderm）來源的組織。
- iPSC 避開了 ESC 的倫理爭議，並可進行 disease modelling 與 drug screening（例如在 iPSC 分化出的 cardiomyocyte 上測試 cardiotoxicity）。

11) Gene therapy 與 genome editing

- Ex vivo autologous gene therapy：取出細胞 → 修正缺陷基因 → 回輸。
- CRISPR／Cas9 已是 gene knock-out／knock-in 的標準方法；較早期的 siRNA／shRNA knockdown 技術大致已被取代。
- 附帶一提 CRISPR 專利（UC Berkeley 的 Doudna–Charpentier 對上 Broad Institute 的 Zhang）——課堂用此說明 Freedom-to-Operate 的考量。

12) 治療性抗體的 isotype

- IgG1（例如 Trastuzumab／Herceptin）——結合 NK cell 上的 Fc receptor → 誘發 ADCC（antibody-dependent cellular cytotoxicity）。
- IgG4——Fc 結合力差 → 不會產生 ADCC，但血清半衰期較長。

13) 藥物開發流程（概觀層次）

- Target identification → medicinal chemistry → preclinical MOA／toxicology → IND-enabling studies → Phase 1A（dose escalation）→ 1B（expansion）→ Phase 2／3 efficacy。
- 藥廠會與 FDA 舉行 pre-IND／pre-pre-IND 會議，以對齊所用的 animal model（藥理相關性高的非人靈長類，或 humanised mouse）。

14) CAR-T 細胞療法

- 取出患者的 T cell，在體外以 CAR（Chimeric Antigen Receptor）改造——通常是源自抗體的胞外區 scFv（single-chain variable fragment），與胞內 T cell 活化 domain（例如 CD3ζ、4-1BB、CD28）融合。
- 回輸 → 擴增 → 辨識 antigen 後殺死腫瘤細胞。
- Autologous CAR-T：來自患者本人；問題在於化療後 T-cell fitness 較差，以及運送與冷鏈成本高昂。
- Allogeneic（"off-the-shelf"）CAR-T：來自健康捐贈者或 iPSC。
- In vivo CAR-T：以 lipid nanoparticle（LNP）遞送 mRNA → 在體內直接改造患者的 T cell。
- Receptor Occupancy (RO)：要達到臨床效果，受體需被佔據的百分比（例如 HER2 在 breast cancer 約 2%，在 gastric cancer 約 10%）。

15) Liquid biopsy——circulating tumour cell（CTC）

- CTC 由 solid tumour 脫落進入血液 → 以 EpCAM+／CD45- 篩選分離。
- 可作為監測轉移性疾病的非侵入性「liquid biopsy」。
- 必須考慮 EMT（Epithelial-Mesenchymal Transition）→ CTC 上的 marker 表達與原發腫瘤未必相同。

16) Tumour microenvironment 與 immune checkpoint 生物學

- Tumour heterogeneity：腫瘤 = cancer cell + immune cell + CAF（cancer-associated fibroblast） + ECM。
- 腫瘤細胞上的 PD-L1 與 T cell 上的 PD-1 結合 → 使 T cell 失活（anergy）→ 免疫逃脫。

- MSI-high 腫瘤（mismatch repair 缺陷）→ neoantigen 負擔高 → 屬於「hot tumour」→ 對 anti-PD-1／PD-L1 有反應。

17) HCC 中的 HBV integration

- HBV cccDNA 是細胞核內持續存在的 episomal reservoir → 難以根除。
- HBV DNA 會整合在 oncogene 附近（TERT、CCNE1、MLL4）→ 推動 hepatocarcinogenesis。
- 整合位點的數目與生存期呈負相關。

18) Membrane proteomics——技術挑戰

- 疏水性的 transmembrane region 難以溶解，也難以用 mass spectrometry 分析。
- 儘管困難，膜蛋白仍是最主要的藥物標的（GPCR、RTK、ion channel）以及細胞表面 biomarker。

摘要

Lecture 2（Basic Cell Biology）是一場轉譯導覽：它運用 cell biology 的方法與概念，逐步建構到真實的臨床與商業應用。前半部先教導分析工具箱——flow cytometry、FACS、FISH、LCM、immunofluorescence、confocal microscopy——用來分離並檢視特定細胞族群，接著把它們應用於癌症生物學（以 HER2 為例的 CAR-T target discovery、以 CTC 為基礎的 liquid biopsy）。後半部則從真核胞器的清單（以 mitochondrion 的演化起源、母系遺傳，以及 threshold-effect 的疾病遺傳學作為貫穿的案例），經過cell cycle 與分裂機制（mitosis 對比 cytokinesis、cyclin–CDK 系統、以 flow cytometry 做 DNA profiling），一路走到 meiosis、apoptosis 與 autophagy，再進入現代的 stem cell 與 gene editing 工具組（Yamanaka iPSC 重編程、CRISPR／Cas9、ex vivo gene therapy）。本講最後把這些工具疊成一條可運作的流程：CAR-T engineering、以 CTC 進行的 liquid biopsy、抗體 isotype（IgG1 vs IgG4、ADCC），以及 biotech 使用的 preclinical-to-Phase-1 監管路徑。全程講者都會回到他的兩條主線——diversity（減數分裂 recombination、抗體多樣化、體細胞異質性、治療形式的多樣性）與 stability（mtDNA 的母系遺傳、DNA repair——將於第四講處理、以及每個 biotech checkpoint 上的監管把關）——並強調：bench 上的成功，最終取決於分離出正確的細胞族群、準確地刻畫其特徵，並將這些特徵轉譯成臨床上可行動的 biomarker 或療法。

跨講堂連結

- Warburg effect（第一講）在胞器章節再次出現。
- CAR-T、scFv、CRISPR、Yamanaka iPSC 鋪陳了會在第三至五講再次出現的臨床案例。
- MSI、PD-1／PD-L1、neoantigen 會在第四講重新成為重要主題。
- Hippo–YAP 與 NF-κB 在此引入；第五講會深入回顧。

第二講 — Basic Cell Biology

日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄本講的視覺材料——flow cytometry 與 FACS 示意圖、FISH 顯微照片、胞器卡通圖、抗體／Kaplan–Meier 圖組，以及 HBV／CTC／CAF 相關視覺——這些內容在口語稿（`Lecture_2_Revision_Notes.md`）中並未完整涵蓋。

視覺內容以 cell biology 儀器示意圖為主（flow cytometry、FACS、LCM、FISH、immunofluorescence、confocal）、胞器解剖圖、mtDNA 圖譜、mitochondrial disease 的人體圖與 pedigree、MSI 與 CTC 分層的完整 Kaplan–Meier 圖，以及詳細的 receptor／ADC 機制圖。一條反覆出現的主線：CDH17（Cadherin-17、UniProtKB Q12864），也就是講者貫穿全程的實例。

投影片專屬的事實與數據

課程定位（slides 1–4）

• Slide 1——標題投影片，課程抬頭為「GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics」，全課程共 73 頁。

• Slide 4——AmiGO 2 Gene Ontology 瀏覽器中 Cadherin-17 的畫面：Symbol CDH17，name「Cadherin-17」，type「protein」，taxon Homo sapiens，UniProtKB Q12864；共 25 個 annotation。GO term 範例：integrin binding（IPI，PMID:25335636）、proton-dependent oligopeptide secondary active transmembrane transporter activity（ISS）、homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules（ISS，GO_REF:0000024）、integrin-mediated signalling pathway（IMP，PMID:25335636）、calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules（ISS，GO_REF:0000024）。PANTHER family 為 PTHR24027。

分析工具箱——slides 5–13

• Slide 6——Flow cytometry 示意圖：檢體以 FITC-anti-CD3、Alexa Fluor 647-anti-CD4 標記；經由 sheath fluid 進行 hydrodynamic focusing；雷射照射；FSC → photodetector（大小）；SSC → photodetector（顆粒度）；激發出的螢光經光學座上的分光鏡與濾光片分離 → photomultiplier。

• Slide 7——以 FSC-A 對 SSC-A 進行 FACS gating（座標軸 0–250 k）：granulocyte（高 SSC）、monocyte（居中）、lymphocyte（低 SSC／FSC）——P1 多邊形 gate。對 P1-gated 子群再以 CD3-FITC × CD4-Alexa-647 四象限分析：示例圖顯示兩種條件下 CD3+CD4+ 分別為 41.6% 與 11.3%。

• Slide 8——FACS 示意圖，配 biosafety cabinet 照片、droplet charging（charge ±）與 deflector plate、收集試管，以及 FSC／SSC／螢光偵測器。

• Slide 9——NIH 的 Laser Capture Microdissection 卡通圖（transport arm、plastic cap、glass slide、laser beam、backing 上的 transfer film），以及 immuno-LCM 工作流程（Baldelli E et al., 2022）：分離 SYN+／SYN- 腫瘤細胞 → 固體基質固定與免疫染色 → phospho-protein 的 heatmap：Cyclin B1、Cyclin A、Cyclin D1、Rb S780、Histone H3 S10、Histone H3 S28、Aurora A T288、PLK1 T210。

• Slide 10——FISH 工作流程：以 DNase／nick-translation 製備 probe，摻入 Dig-dUTP 或 Biotin-dUTP + dCTP／dATP／dGTP，在 75 °C 變性；固定的目標細胞以 formamide 在 42 °C 變性；以 anti-Dig／avidin-fluorophore 抗體偵測；使用 epifluorescent microscopy。

• Slide 11——HER2 FISH 的 ideogram 與三張顯微照片（比例尺 2 μm）：centromeric probe CEP 17（17p11.1-q11.1，SpectrumGreen）與 LSI HER-2/neu（17q11.2-q12，SpectrumOrange）；陽性判準：HER2／CEP17 ratio ⩾ 2.0 或 HER2 copy number ⩾ 6。

• Slide 12——Immunofluorescence：一級 + 二級 + 螢光染料，並以 DAPI（藍）標示細胞核；多個目標的共定位。

• Slide 13——Confocal 光路圖：excitation laser → dichroic mirror → objective → focal plane；合焦的光通過 emission pinhole 抵達偵測器，失焦光則被阻擋。並排對照 widefield（a、b、c）與 confocal（d、e、f）圖組。

• Slide 14——真核細胞圖解 對照「Mouse L-Cell」的 TEM，印刷倍率 15,000×，credit ©John J. Cardamone, Jr.；標示 mitochondrion、DNA、plasma membrane、cytoskeleton、cytoplasm、70S ribosome、vacuole、nuclear envelope、Golgi apparatus、chromatin（DNA + histone）、nucleolus、nucleus、80S ribosome、ER。

MSI／PD-1 療法（slide 16）

• Slide 16——PD-L1 結合 PD-1 → T cell 受抑制的示意圖；anti-PD-1 抗體則「解除煞車」。Kaplan–Meier「A Progression-free Survival in Cohorts with Colorectal Cancer」（Le DT, et al., N Engl J Med, 2015）：y = Probability of Progression-free Survival（0.0–1.0），x = Months（0–15），以 log-rank test 計 P<0.001；MMR-deficient cohort 明顯優於 MMR-proficient。

HBV／HCC integration（slides 17–18）

• Slide 17——HBV 生活史卡通圖：receptor binding → entry → capsid uncoating → RC DNA 運送入核 → cccDNA 形成；HBV DNA 整合進宿主基因體；轉錄 pgRNA 與 mRNA；translation；encapsidation + reverse transcription 生成 DNA(−) → DNA(+) 鏈；budding 進入 ER → virion 分泌 + HBeAg／HBsAg 分泌。

• Slide 18——HCC 中的 HBV DNA integration（Sung WK et al., Nat Genet, 2012）。整合位點的 Sanger chromatogram：TERT（Chr 5，HCC #65T，hTERT position 1,298,958 ↔ HBV position 1,825）、CCNE1（Chr 19，HCC #200T，position 30,315,004 ↔ HBV 1,799）、MLL4（Chr 19，HCC #70T，position 36,212,309 ↔ HBV 128）。Kaplan–Meier（C）：N_HBV < 3（n=51）對照 N_HBV ⩾ 3（n=32），P = 0.037；整合位點 ⩾3 個的患者生存顯著較差。

Plasma membrane／leukocyte extravasation／HER2（slides 19–20）

• Slide 19——Leukocyte extravasation 的四個步驟（Body R et al., 2012）：(1) rolling，透過 P-Selectin、E-Selectin、Integrin；(2) adhesion／activation，透過 ICAM-1、VCAM-1（伴隨可溶性 CAM 被 shed）；(3) transmigration，透過 PECAM-1；(4) chemotaxis，透過 MCP-1。

• Slide 20——HER2 amplification／overexpression 示意圖（Normal 對 Amplification）：四個步驟：(1) ↑ gene copy number → (2) ↑ mRNA transcription → (3) ↑ cell-surface receptor → (4) ↑ release of receptor extracellular domain。Trastuzumab 機制：阻斷 HER2-HER3 dimerisation；下游 PI3K（次單元 p85、p110）；ADCC 由 effector 上的 FcγRIII 與腫瘤膜上 HER2 的 domain IV 結合所介導。

ER／Golgi 與 mitochondria（slides 22–25）

• Slide 22——ER-Golgi 卡通圖：rough ER（ribosome → 蛋白質合成／由 chaperone 摺疊／glycosylation）→ transport vesicle → Golgi 的 cis face → cisternae → trans face → secretory vesicle → plasma membrane。Smooth ER 製造 phospholipid。

• Slide 24——Mitochondrion 的 3D 橫切面，標示 ATP synthase particle、intermembrane space、matrix、cristae、ribosome、granule、inner membrane、outer membrane、mtDNA。

• Slide 25——~17 kb 的雙股環狀 mtDNA，共 37 個基因（Boguszewska K et al., Molecules, 2020）。環狀基因圖：D-loop、12S RNA、16S RNA、ND1、ND2、COX1、COX2、ATP 8/6、COX3、ND3、ND4L、ND4、ND5、ND6、CYTB、tRNA（以 amino acid 單字母代碼標示）。遺傳圖示：nuclear DNA 由所有祖先遺傳，對照 mitochondrial DNA 僅沿母系遺傳（「Mitochondrial Eve」）。受精時父方 mtDNA 被分解（Zhou Q, et al., Science, 2016）；罕見的父系傳遞（Luo S, et al., PNAS, 2018）。

Mitochondrial disease（slides 27–30）

• Slide 27——臨床表現的體表圖（Suomalainen A & Battersby BJ, 2017）：neurodegeneration、stroke、demyelination、epilepsy、ataxia、parkinsonism、migraine、cognitive decline、psychiatric symptom（CNS）；視力障礙（retinitis pigmentosa、optic neuropathy、cataract）；聽力缺損；cardiomyopathy、conduction defect；肝病；腎功能異常；diabetes；malabsorption、diarrhoea；infertility、premature menopause；anaemia、immunological defect、lactacidaemia；肌肉無力、抽筋、運動易疲乏；sensory／motor neuropathy。另附 Mitochondrial replacement therapy（Jackson M et al., 2018）的 6 步 spindle-transfer 圖。

• Slide 28——三代 mitochondrial pedigree（方形 = 男性／圓形 = 女性／實心 = 患病）：患病母親 → 五名子女全部患病（3 子、2 女）→ 患病女兒 → 其子女全部患病；患病兒子 → 其子女全部正常。

• Slide 29——X-linked dominant 與 recessive 的 pedigree 對照。

• Slide 30——Heteroplasmy threshold 圖（Beckley MA et al., 2022）：wild-type mtDNA homoplasmy（全部藍色）→ heteroplasmy cell（居中）→ 越過閾值（虛線 + 紅色三角形）→ mutant mtDNA homoplasmy（全部粉紅色）；healthy 與 disease 狀態對照。

訓練引發的 mitochondrial biogenesis

• Training-induced mitochondrial content：MitoVD（TEM fold-change）對 training volume 的散點圖，附曲線擬合、95% CI、$R^2 = 0.82$；P = 0.003（Granata C et al., 2018）。

Cell cycle（slides 33–34）

• Slide 33——Cell cycle 調控卡通圖：INK4 CKI（p16/INK4A、p14ARF、p15/INK4B、p18/INK4C、p19/INK4D）與 Cip／Kip CKI（p21、p27、p57）；Cyclin D-CDK4／6 → pRb 磷酸化 → 在 G1 釋放 E2F；G1／S 期為 Cyclin E-CDK2；S 期為 Cyclin A-CDK2；G2 期為 Cyclin A-CDK1；M 期為 Cyclin B-CDK1。

• Slide 34——比較 Saccharomyces cerevisiae、Capsaspora owczarzaki（Perez-Posada et al., 2019）與 H. sapiens 的 cyclin／CDK：例如 yeast 的 Cdc28 結合 Cln 與 Clb；C. owczarzaki 的 CDK1／2／3 搭配 CycE／A／B；人類的 CDK4／6-CCND、CDK2-CCNE／A、CDK1-CCNA／B。Cell cycle FACS：SSC-A 對 FSC-A 散點 → 在 DNA-A 對 DNA-W 上做 doublet discrimination → DNA-A histogram，設有 SubG1、G0／G1、S、G2／M gate。

Mitosis／cytokinesis／meiosis（slides 35、36、40）

• Slide 35——Homologous pair 圖：父方 + 母方染色體（橘／深紅），標示「Sister chromatids of paternal／maternal chromosome」。

• Slide 36——M phase 卡通圖（Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al., Molecular Biology of the Cell, 4th ed, 2002）：microtubule mitotic spindle 將染色體排列對齊；actin + myosin 的收縮環完成 cytokinesis。各階段：Interphase（centrosome、centriole、nucleolus、cytoplasm、chromosome、nuclear membrane、nucleus）→ Prophase（spindle fibre、sister chromatid、centromere）→ Metaphase → Anaphase（daughter chromosome）→ Telophase → Cytokinesis（daughter cell）。

• Slide 40——由二倍體 2n=4 的親代（帶 homologous pair）比較 mitosis 與 meiosis：mitosis → 2 個與親代相同的二倍體子細胞；meiosis → 第一次分裂 → 2 個不相同的一倍體 → 第二次分裂 → 4 個一倍體；allele A、B、C／a、b、c 之間發生 chromatid crossover，產生 A-B-c、a-b-C 這類重組型，以及 A-B-C、a-b-c 這類非重組型。

Cell cycle 的臨床意義（slide 41）

• Slide 41——示意圖：mitogen → Cyclin D／CDK4／CDK6 → pRb 磷酸化 → E2F → S-phase gene + Cyclin E／CDK2 正向回饋。Palbociclib 抑制 CDK4／6 → 造成 cell-cycle arrest。P53 突變見於約 40% 的癌症。

Apoptosis 與 BI 905711（slides 42–43）

• Slide 42——Intrinsic 與 extrinsic apoptosis（Loreto C et al., 2014）：Intrinsic：細胞內壓力 → mitochondria（受 bak、bax、bcl-2 調控）→ cytochrome C 釋放 → APAF-1 + procaspase-9 → apoptosome → caspase 9。Extrinsic：ligand（TRAIL）→ death receptor（DR5）→ caspase 8 → 切開 bid 形成 tbid（與 mitochondria 交互作用）+ 切開 procaspase 3 → caspase 3 → apoptosis。

• Slide 43——BI 905711（Boehringer Ingelheim，Garcia-Martinez JM et al., 2021）：四價 bispecific antibody，標定 TRAILR2 + CDH17；只有當兩個標的同時存在時才誘發 apoptosis（CRC）。三種組織的邏輯——NORMAL LIVER（CDH17 缺乏 + TRAIL 高敏感 → 不發生 apoptosis）、NORMAL GI TRACT（CDH17 存在 + TRAIL 低敏感 → 不發生 apoptosis）、CRC（CDH17 存在 + TRAIL 高敏感 → 腫瘤專一性 apoptosis）。PDX 腫瘤生長曲線：Vehicle 對 BI 905711（Q7D）→ 在 0–25 天內腫瘤體積明顯受到抑制。

Stem cell 與 iPSC（slides 46–52）

• Slide 46——三類 stem cell：ESC（blastocyst，pluripotent，可無限自我更新）、adult stem cell（MSC、HSC、adipose stromal、neural；multipotent，有限）、iPSC（由體細胞如 fibroblast 重編程而來）。「Varying Degrees of Stem Cell Potency」：Totipotent → Blastocyst → ESC；patient fibroblast → iPSC → Pluripotent（ESC／iPSC）→ Multipotent HSC（RBC、macrophage、T cell）或 Unipotent（muscle stem cell）。

• Slide 48——Hematopoietic lineage marker（Yang et al. Cell Biosci, 2020）：Long-term HSC（c-Kit^Hi、Sca-1^Hi、Thy1.1^Lo、IL7R-、CD150+、Flt3-、Enderlin+、SP+、Rhodamine^Lo、CD34-）→ Short-term HSC → Multipotent Progenitor → Common Lymphoid Progenitor（IL7R+）或 Common Myeloid Progenitor → Granulocyte／Macrophage Progenitor（CD16/32^Hi）或 Megakaryocyte／Erythroid Progenitor。

• Slide 49——iPSC 圖解（© R&D Systems）：adult fibroblast ← factor KLF4、SOX2、c-Myc、Nanog、Oct-3／4、LIN-28 → iPSC → Cardiomyocyte、Adipocyte、Dopaminergic Neuron、Neural Cell（Motoneuron）、Pancreatic ß-cell、Hematopoietic Progenitor Cell。

• Slide 50——Takahashi & Yamanaka（2006）的 Cell 論文（DOI 10.1016/j.cell.2006.07.024）。Yamanaka factor：Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4。RT-PCR marker panel：Nanog、ERas、Oct3/4、Sox2、Fgf4、Cripto、Dax1、Zfp296、Nat1，檢測於 iPS-MEF24-1 clone 5／9／18、ES cell 與 MEF。ES 與 iPS-MEF24-1-9 與 MEF 的 phase-contrast morphology 對照。Teratoma 組織學：cartilage、CNS、muscle、adipose、epithelium（三個胚層）。

• Slide 51——成熟 cystic teratoma 的大體病理照片，可見毛髮、皮脂樣物質與一顆牙齒（Ed Uthman，CC BY 2.0）。

• Slide 52——iPSC 的 drug R&D 與 therapy product 兩條 pipeline；Drug R&D 分支：導向分化成 organoid、多孔板 drug screening、活性讀值、target validation。Therapy 分支：gene correction（移除／靜默不良基因、修復序列）→ 修復後的 iPSC → 導向分化為健康的特化細胞 → chimera／autologous therapy。

CRISPR／animal testing（slides 53–54）

• Slide 53——Cas9 卡通圖：Cas9 + gRNA 辨識 PAM 位點；RuvC + HNH nuclease domain → double-strand break → NHEJ → indel／point mutagenesis，或者經 homology-directed repair → gene insertion。2020 年諾貝爾化學獎。

• Slide 54—— 《Science》新聞文章截圖「FDA no longer needs to require animal tests before human drug trials」（10 Jan 2023，Meredith Wadman）；猴與 lab rat 照片；pipeline：Target Validation → Lead Identification & Optimization → Preclinical MOA → Toxicology studies → Phase 1 Clinical Trial。

CAR-T（slides 55–56、59、63、65、67–69）

• Slide 55——完整的 T cell activation 對照 CAR-T。完整活化：Signal 1（TCR-MHC + antigen）+ 來自淋巴結 dendritic cell 的 Signal 2（CD28-B7）（Postow MA, et al. J Clin Oncol. 2015）。CAR-T（Larson et al., Nat Rev Cancer, 2021）：scFv（Linker + VH + VL）→ hinge → transmembrane → co-stimulatory domain → CD3ζ（ITAM）+ ZAP70；辨識 antigen → co-stimulatory signalling → IL-2／增殖／cytotoxicity 的轉錄 → perforin／granzyme → perforin 形成孔洞 → cell death。

• Slide 56——第一代 CAR 結構：TCR complex 的 α／ß 鏈、CD3 組件，高亮的 CD3ζ（紅框）；scFv = VH+VL；hinge 橫跨細胞膜。

• Slide 59——CAR-T 製造循環：(1) 從患者血液取出 T cell → (2) 改造為 CAR-T cell（chimeric antigen receptor + T cell）→ (3) 培養數百萬個 CAR-T cell → (4) 輸注回患者 → (5) CAR-T cell 結合癌細胞並殺死它們。細節：以 anti-CD3／CD28 抗體包覆的 beads + IL-2、IL-15 進行活化；CAR 導入；lymphodepletion 後輸注。

• Slide 63——CAR-T 的限制：USD 370,000 to 475,000；solid tumour 的障礙（Zhang E et al., Molecular Cancer, 2018）——effector cell 上的 immune checkpoint CTLA4、PD1、LAG3、TIM3、VISTA；標的細胞上的 PDL1、PDL2；缺乏 chemokine receptor CCR2b、CCR4；Treg、MDSC、TAM；TGFß、IL-10；stroma-rich 的 ECM、HSPG；hypoxia、low pH、CD47、CD73、adenosine、IDO。

• Slide 65——Cryo-logistics 循環（Holland SM et al., 2024）：(6) Cryotransport CAR-T cell → (7) Cryostorage（LN2 dewar）→ (8) Lymphodepleting chemotherapy → (9) CAR-T infusion → (10) 患者監測與毒性管理。並附世界地圖圖示，顯示 AU↔US 的運送路線，標示 medical centre／cryogenic charging centre／CDMO／CAR-T production 圖示。

• Slide 67——Allogeneic（"off-the-shelf"）CAR-T（Bedoya et al., Front. Immunol, 2021）：來源包括 umbilical cord blood（→ stem cell、naive cell）、adult apheresis、由體細胞取得的 iPSC → 在 TRAC locus 以 ZFN／CRISPR／Cas9 做 gene editing + CAR 插入 → CAR-T（表面 CAR、TCR、CD3）→ lymphodepleting chemotherapy → 患者。

• Slide 68——In vivo CAR-T（Rurik JG et al., Science, 2022）：anti-CD5 修飾的 LNP → CD5-targeted endocytosis → endosome escape → LNP 降解釋出 mRNA → ribosome 進行 translation → T cell 表面出現 FAP CAR receptor → 結合活化的 fibroblast 細胞表面的 FAP（FAP = fibroblast activation protein）。

• Slide 69——Businesswire 新聞稿截圖：「Capstan Therapeutics Launches with $165 Million to Deliver on the Clinical Promise of Precise In Vivo Cell Engineering」（14 Sep 2022）。CEO Laura Shawver, PhD；投資方包括 Pfizer Ventures、Leaps by Bayer、Novartis Venture Fund、Eli Lilly、BMS；$102 M Series A 與 $63 M seed。

CTC liquid biopsy（slide 73）

• Slide 73——Kaplan–Meier 依 CTC 數量分層的 breast cancer overall survival（Weissenstein U et al., 2012）：y = Survival Probability（%），x = 自 BL（CTCV0）起算的 Overall Survival（以週計），最高至 125 週。三條曲線：CTC0（最高，100 週時約 67%）、CTC1-4（居中，約 80 週時約 50%）、CTC ⩾ 5（最低，80 週後低於 20%）。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第三講 — DNA and Chromatin Structure

標題： DNA and Chromatin Structure · 日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第三講 — DNA and Chromatin Structure

日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 6m

課程定位

- 本講以五個樂章串起 化學 → 架構 → 調控 → 臨床應用：
- DNA 鹼基配對與熱力學
- Nucleosome 與 chromatin
- Histone code 與 DNA methylation
- 染色體層級的解剖與 telomere
- 癌症基因組學（CNV、driver 對 passenger）
- 透過 diversity vs stability 這條主線回扣第一與第二講。

重點整理

1) DNA 基礎觀念再複習

- 氫鍵：G–C = 3 個鍵，A–T = 2 個鍵 → GC 含量高的區域需要更多能量（較高的 Tm）才能變性 → 這對 PCR primer design 很重要。
- Denaturation（melting） = 將 double helix 解開成單股。
- Histone 在物種間高度保守（從 Drosophila 到人類）；因為帶大量正電荷，所以很難 crystallise。

2) Chromatin 的層級

- DNA 纏繞在 histone octamer 上形成 nucleosome（「beads on a string」）→ 打包成 chromatin fibre → 凝縮成 chromosome。
- Heterochromatin：緊密包裝、transcription 沉默；會物理性地阻擋 transcription factor／enhancer。
- Euchromatin：鬆散、transcription 活躍。
- 這個狀態是*動態*且可逆的。

3) Nucleosome translocation = 基因可及性調控

- Nucleosome 沿著 DNA 滑動，以暴露或遮蔽 promoter 區域。
- 兩項驅動力：
- DNA 與 histone 之間的內在親和力
- ATP-dependent chromatin remodelling complex

4) 核型分析與細胞遺傳學

- G-banding（Giemsa 染色）依 AT-rich 區域塗上深／淺色帶。
- 解析度：可偵測 ⩾ 0.5–10 Mb 的結構變化（例如 trisomy 與大型 deletion 這類顯微鏡下可見的異常）。
- 會漏掉單一核苷酸的變化——這類情況需要 sequencing。

5) 染色體解剖

- P-arm（短臂）與 q-arm（長臂），兩者在 centromere 處連接。
- Centromere 是 metaphase 時 spindle microtubule 附著的位置。

6) Telomere——mitotic clock（回顧第一講）

- 位於染色體末端的重複 DNA；因 end-replication problem 而在每次分裂時縮短。
- 當 telomere 達到臨界值 → Hayflick limit → senescence。
- ESC、部分 adult stem cell 與癌細胞可透過 telomerase（一種帶內在 RNA template 的 reverse transcriptase）維持 telomere 長度。
- Telomere 縮短是慢性肝病（HBV、fatty liver）中 hepatocyte 老化的基礎。

7) Epigenetics——DNA methylation

- 在 cytosine 上共價加上甲基 → CpG methylation。
- De novo methyltransferase 建立新的 methylation 標記。
- Maintenance methyltransferase 在複製後把既有標記複製到子股上。
- 腫瘤抑制基因的 promoter hypermethylation = 癌症的常見 driver（等於關掉煞車）。

8) 以 methylation 為基礎的 biomarker（臨床）

- CIMP（CpG Island Methylator Phenotype）：promoter methylation 高的 colorectal cancer 患者預後較差。
- 位置很重要：Exon 2 與 Exon 1 的 methylation 可能帶來非常不同的診斷價值；把不同區域組合起來可改善預測。
- Receiver Operating Characteristic (ROC)／AUC → 評估 biomarker 的 sensitivity 與 specificity。
- Odds Ratio (OR) → 風險關聯的強度（例如偵測到 methylation 時 OR ≈ 12.7）。
- 非侵入性取樣：stool test（Cologuard／Coloclear）與血液檢測的 cell-free DNA (cfDNA)——epigenetic 標記可以從遠端偵測。
- Predictive biomarker 案例：MGMT promoter methylation 會靜默 DNA 修復酵素 → glioblastoma 細胞對 alkylating chemotherapy 與 radiotherapy 變得敏感 → 生存期較佳。

9) Methylation profiling 的方法

- Bisulfite sequencing：sodium bisulfite 把未甲基化的 cytosine 轉成 uracil；已甲基化的 cytosine 則被保留。接著 sequencing 即可在單一鹼基解析度上標定 methylation pattern。
- 替代方法：以 immunohistochemistry (IHC) 偵測修飾過的 histone（臨床重複性較差，但仍用於 glioblastoma 的預後判讀）。

10) Histone modification——「histone code」

- Histone tail 上的 post-translational modification：acetylation、methylation、ubiquitination、phosphorylation。
- 命名方式：`H3K9me3` = Histone 3、lysine 位於第 9 號位置、trimethylation。
- 這些修飾會改變 chromatin 的緊密程度，進而改變 transcription。

11) Epigenetic cross-talk 與 cellular memory

- DNA methylation 與 histone 標記會形成 feedback loop → 在細胞分裂之間強化表達狀態 → 形成真正的 cellular memory。

12) Epigenetic 藥物

- HDAC inhibitor 回復 histone acetylation → 讓被靜默的腫瘤抑制基因重新表達。
- 一個巧妙的轉折：HDAC inhibitor 可誘導腫瘤細胞表現 PD-L1 → 形成「gene addiction」→ 腫瘤變得容易受到 anti-PD-1／PD-L1 checkpoint blockade 攻擊。

13) 再次回顧 adoptive cell therapy

- CAR-T 難以穿透 solid tumour。
- 替代的 effector：CAR-NK 與 CAR-macrophage（CAR-M）——浸潤表現較佳。

14) 染色體異常

- Aneuploidy（倍數異常）：meiosis I 或 II 發生 non-disjunction → trisomy（例如 Trisomy 21／Down syndrome）或 monosomy（例如 Turner syndrome 45,X）。
- Structural variant：deletion、duplication、inversion、substitution、translocation。
- Inversion 可能改變某個基因與其 enhancer 的空間關係 → 在不改變 gene dosage 的情況下造成表達失調。

15) Copy Number Variation (CNV)

- 基因組中有一些區段是重複的；拷貝數在個體之間與族群之間都有差異。
- 經典例子：以高澱粉為食的族群，其 amylase gene（AMY1） 的拷貝數較高——這是適應性的 CNV。
- CNV 的產生機制：
- DNA 修復過程中的 Non-Homologous End Joining (NHEJ)。
- Non-Allelic Homologous Recombination (NAHR)——減數分裂時在重複序列上發生不等交換。

16) 癌症基因組學——driver 對 passenger

- Driver gene：為腫瘤帶來*生長優勢*的變更。
- Passenger gene：因染色體鄰近或基因組不穩定而順帶帶上的變更——*並未*在功能上有所貢獻。
- 辨識真正的 driver：整合 CNV profile + mRNA 表達，找出拷貝數增加*與*轉錄上調*相關聯*的基因（實例：白血病中的 NPM1）。

17) DNA adduct 與化學致癌

- Reactive oxygen species（ROS）與菸草特有的 nitrosamine（例如香菸中的 NNK）形成 DNA adduct。
- Adduct 擾亂 replication → 產生關鍵的致癌突變（例如肺癌中的 KRAS 突變）。

摘要

Lecture 3（DNA and Chromatin Structure）追蹤了一公尺長的 DNA 如何被摺疊成一條染色體，以及這種摺疊本身如何編碼超越 A-T／C-G 序列之外的資訊。本講從化學層面起步——鹼基配對的熱力學與 nucleosome 的包裝方式——並說明 heterochromatin ↔ euchromatin 的平衡是第一道調控閘門：一個打不開的基因，就是一個讀不到的基因。接著視野拉大到染色體解剖（centromere、p／q arm、G-banding、核型分析的解析度上限），再把 telomere「mitotic clock」重新當作細胞老化的典型計時器複習，並投入相當篇幅的臨床注意力在 epigenetic 調控——尤其是 CpG methylation 與「histone code」——並配上具體的癌症案例：CIMP／MGMT 作為 predictive biomarker、bisulfite sequencing 作為黃金標準的 profiling 方法，以及 HDAC inhibitor 誘發 gene-addiction 狀態、使腫瘤對 checkpoint blockade 敏感的機制。最後一個樂章處理染色體異常（aneuploidy、inversion、translocation），把 CNV 同時框定為演化適應（以澱粉攝食族群的 amylase gene 為例）與癌症基因組學的工具，最後收在 driver 對 passenger gene 的問題上——清楚點出，要詮釋 bioinformatic 數據，就必須區分*因果*的變更

與*共同搭便車*的變更。全程本講都把化學與臨床扣在一起：正常生理需要調適良好的 chromatin 狀態；只要擾動它，就足以驅動癌症——有時甚至不必改動任何一個核苷酸。

跨講堂連結

- Telomere biology 會在第四講（DNA repair）與第五講（gene-expression control）再次出現。
- DNA methylation 與 HDAC inhibitor 構成通往轉錄中的 chromatin remodelling（第五講）的橋樑。
- CNV／driver 對 passenger 會在第四講（NGS／sequencing 章節）回來。
- 此處引入的 chromatin remodelling、miRNA 與 lncRNA，會在第五講重新溫習。

第三講 — DNA and Chromatin Structure

日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄 DNA-and-Chromatin-Structure 這講投影片獨有的視覺內容——包裝示意圖、central-dogma 卡通圖、nucleosome 晶體結構、telomere ideogram、epigenetic cross-talk 示意圖、多格 Kaplan–Meier 與 ROC 圖、log-regression 表格，以及 DNA-adduct pathway 示意圖——用以補充 `Lecture_3_Revision_Notes.md`。

視覺內容包括染色體 ideogram 與其 G-band 命名的明確參考圖、Luger 的 nucleosome 晶體結構、以 methylation 為基礎的 biomarker 之 heatmap 與 ROC 曲線、仿 HPV 風格的 colorectal 腺瘤至癌變進展圖（標示各階段的甲基化基因），以及哺乳類的 CNV 系統發育樹。染色體結構投影片上出現希臘醫式的說法：「q21.1 = q-two-one-point-one（NOT q-twenty-one-point-one）」。

投影片專屬的事實與數據

Chromatin 層級（slides 3–4）

- Slide 3——層級圖（來源 virtualmedicalcentre.com）：human body → human cell（mitochondria、nucleus、ER、Golgi、cilia、cell membrane）→ chromosome（telomere、centromere、chromatid）→ 帶 histone 的 chromatin → DNA double helix（sugar-phosphate backbone、nucleotide A／G／C／T）。右側面板：人類 G-banded karyogram（Giemsa 染色），顯示 23 對加上 X 與 Y。
- Slide 4——四層 DNA 包裝（Felsenfeld G & Groudine M, 2003）。直徑：2 nm → 11 nm「beads-on-a-string」→ 30 nm chromatin fibre → 300 nm extended → 700 nm condensed → 1,400 nm mitotic chromosome，並標示 centromere。Nucleosome core particle：高 5.7 nm × 寬 11 nm；histone H2A、H2B、H3、H4 + linker histone H1。

DNA 與 nucleosome 結構（slides 6、8、9）

- Slide 6——Watson-Crick 鹼基對的化學結構（Cytosine–Guanine 3 個氫鍵；Thymine–Adenine 2 個氫鍵），並標示 deoxyribose 上的反向平行 5′ phosphate／3′ hydroxyl；以及 sugar-phosphate 骨架的梯狀結構。
- Slide 8——Chromatin 圖解：凝縮的 metaphase chromosome → interphase chromatin nucleus → heterochromatin（「Silent」）對 euchromatin（「Active」）的 nucleosome array → naked DNA。5 種 histone type：H1、H2A、H2B、H3、H4——含量豐富、帶正電、演化上保守。
- Slide 9——Nucleosome：histone core octamer + 147-bp DNA double helix；H2A、H2B、H3、H4 各 2 份；H1 linker 位於 DNA 進出之處；直徑約 10 nm。「Crystal structure of nucleosome core particle at 2.8 Å」（Luger K et al., 1997）。

Nucleosome positioning 與 ATP-dependent remodeler（slides 10、12）

- Slide 10——DNase-I hypersensitive site：nucleosome-free enhancer region、nucleosome-free promoter region、nucleosome reposition region；決定因素為 histone 與 DNA 序列的內在親和力（Segal E et al., Nature, 2006）以及 ATP-dependent chromatin remodelling（Cairns BR et al., Nat Struct Mol Biol, 2007）。

• Slide 12——比較 S. cerevisiae、D. melanogaster、H. sapiens、M. musculus 的 四個 ATP-dependent chromatin remodelling 次家族表格（Gangaraju VK et al., 2007）：

• SWI／SNF——yeast SWI／SNF（Swi2／Snf2* 等）與 RSC（Sth1*）；fly BAP、PBAP（Brahma*）；human BAF（Brg1 或 hBrm*）、PBAF（BRG1*、BAF180／Polybromo）。

• INO80——yeast yINO80（Ino80*、Arp8、Arp5、Arp4、Rvb1/2、Ies2/6、Nhp10、Taf14）與 ySWR1（Swr1*）；human hINO80（hIno80*、hIes2／PAPA-1、hIes6／C18orf37、MCRS1、NFRKB）。

• ISWI——yeast ISW1a、ISW1b、ISW2；fly ACF、CHRAC、NURF；human WCRF／hACF、WICH、hCHRAC、RSF、SNF2h／Cohesin。

• CHD——yeast CHD1；fly Mi-2／NuRD；human NuRD、Mi-2α／ß。

染色體解剖（slide 13）

• Slide 13——Chromosome 8 ideogram：p arm 各帶 p23.3、p23.2、p23.1、p22、p21.3、p21.2、p21.1、p12、p11.2、p11.1；centromere；q arm 各帶 q11.1、q11.21、q11.22、q11.23、q12、q13、q21.1、q21.2、q21.3、q22.1、q22.2、q22.3、q23、q24.1、q24.2、q24.3。「q21.1 means q-two-one-point-one NOT q-twenty-one-point-one」。Telomere 結構：unique sequence + 100–300 kb 的 subtelomeric 重複序列 + 3–20 kb 的 TTAGGG 重複。

Telomere（slides 14–15）

• Slide 14——「End-replication problem」：telomere 在每次體細胞分裂時縮短 ~50–200 bp；「mitotic clock」→ cell-cycle arrest 與 senescence。Telomerase 補充 telomere；在 ESC 與 germ cell 中活躍；在癌症中異常活化（約 90% 的癌症會上調 telomerase）。

• Slide 15——發育過程中的 telomere 長度圖（Vaiserman A & Krasnienkov D, 2021）：egg + sperm → fertilization → zygote → cleavage → blastocyst → adult differentiation。由 recombination 介導的延長在 cleavage embryo 階段急升（Pluripotent stem cell 以虛線分支表示）；由 telomerase 介導的延長則自 blastocyst 起分化為 Pluripotent stem cell、Adult stem cell（維持）與 Somatic cell（下降）。

DNA adduct（slides 16–17）

• Slide 16——DNA 鹼基結構（Liu et al., 2015），箭頭標示 arylamination、alkylation、oxidation、two-site alkylation。NNK 與 NNN 這兩種菸草專一性 nitrosamine 經 P450 代謝為 POB-DNA、PHB-DNA、methyl（–CH3）等 DNA adduct。

• Slide 17——致癌物（Yun BH et al., 2020）——4-aminobiphenyl（4-ABP）、aristolochic acid I（AA-I）、benzo(a)pyrene（B(a)P）、PhIP——與完整的 DNA 3′-GAAGGA-5′／5′-CTTCCT-3′ 反應 → DNA adduct（dA–AL-I）→ 若未修復，則複製出錯 → adduct 持續存在 → 第二輪複製固定下 mutation 3′-GATGGA-5′／5′-CTACCT-3′ → 癌症。「NNK induces a GC→AT mutation at K-ras gene in mice」。

DNA methylation（slides 18–20）

• Slide 18——Cytosine C5 methylation（Moore LD et al., 2013）；甲基供體為 S-adenosyl methionine (SAMe)；DNMT3A 與 DNMT3B 執行 de novo methylation；DNMT1 在複製叉處維持子股上的 methylation。CpG site =「C-phosphate-G in 5'→3' direction」。Promoter hypermethylation 會抑制表達。

• Slide 19——胚胎發育過程中的 DNA methylation 軌跡（Lennartsson A, 2017）：在 morula／blastocyst 階段最低；blastocyst 之後迅速上升至分化後的體細胞組織與 PGC；gonadal PGC 則經歷 demethylation。

• Slide 20——通往癌症的兩條路徑（Robertson K, 2005）：pericentromeric heterochromatin 的 DNA 重複序列（已甲基化）→ hypomethylation → mitotic recombination、genomic instability；TSG 的 promoter CpG island（未甲基化）→ hypermethylation → transcriptional repression、TSG 表達喪失。

結腸癌中的 methylation（slide 21）

• Slide 21——多步驟進展模型，列出各階段的甲基化基因：

• Normal → Aberrant crypt focus：SLC5A8、MINT1*、MINT31*、SFRP1、SFRP2、CDH13、CRBP1、RUNX3

• Polyp／adenoma：p14ARF、HLTF、ITGA4、CDKN2A／p16、CDH1、ESR1

- Adenocarcinoma：TIMP3、CXCL12、ID4、IRF8
- CRC 中有 數百至數千個 異常甲基化基因；其中包含 CIMP subset。

CDKN2A methylation 的診斷／預後意義（slides 22–24）

- Slide 22——CDKN2A／p16 的 hypermethylation（Ye X et al., 2018）。以每位病人為單位的長條圖，exon 1（0–60%）與 exon 2（0–80%）；平均 methylation 約 鄰近組織 17% 對 腫瘤約 28%（exon 1），以及 鄰近組織約 16% 對 腫瘤約 41%（exon 2）（）。紅／藍 heatmap。ROC 曲線：Exon 1 AUC=0.847、Exon 2 AUC=0.924、Exon 1 + 2 合併 AUC=0.938。
- Slide 23——CDKN2A methylation 的 multivariate logistic regression（Shima K et al., 2010）。預測 CDKN2A methylation 的首要因子：CIMP-high（相對 CIMP-0）OR 39.6（95% CI 20.6–76.1），p<0.0001；CIMP-low OR 5.30（3.52–8.00）；PTGS2 OR 0.45（0.28–0.72）；BRAF OR 2.62（1.41–4.90）；高 tumor grade OR 2.50；年齡 OR 1.38；TP53 OR 1.70。預測 CDKN2A（p16）喪失的首要因子：CDKN2A methylation OR 12.7（7.84–20.7），p<0.0001；CIMP-high OR 2.23；疾病期別 III–IV OR 1.52；KRAS OR 0.67；LINE-1 methylation OR 1.76。Kaplan–Meier 曲線：CDKN2A methylation（−）對（+）log-rank p=0.0035；p16 表達對喪失 log-rank p=0.026。
- Slide 24——解剖學 biomarker 對照表（Jung G et al., 2020）。Tissue-based prognostic（原發腫瘤）：CDKN2A methylation、CHFR methylation、IGF2 methylation、H3K27me2、H3K56ac、H4K16ac、miR-31。Tissue-based predictive：MGMT methylation、TFAP2A methylation、miR-106、miR-19a。Stool-based diagnostic（早期）：ITG4 methylation、SFRP2 methylation、Cologuard、miR-21、miR-92a、miR-135b。Stool-based（晚期）：SFRP2 methylation、VIM methylation、TFPI methylation、miR-21、miR-92a、miR-223。Blood-based diagnostic（早期）：SEPT9、SFRP2 methylation、miR-21、miR-92a、miR-29a。Blood-based（晚期）：SDC2、SEPT9、H3K27me、miR-21、miR-92a、miR-221。內視鏡切除病灶中的 miR-137 methylation。

MGMT methylation（slides 25–26）

- Slide 25——示意圖：患者 A 的 MGMT promoter 被甲基化 → TMZ 誘發 DNA damage → MGMT 被靜默 → Sensitive。患者 B 的 MGMT promoter 未甲基化 → MGMT 表現 → DNA repair → Resistant。
- Slide 26——NEJM 原始論文數據（Hegi ME et al., New Engl J Med, 2005）。Table 2 的 Cox model：MGMT promoter methylation（相對未 methylation）prognostic HR = 0.41（0.29–0.57），p<0.001；predictive HR = 0.49（0.32–0.76），p=0.001。Kaplan–Meier：Unmethylated n=114 對 Methylated n=92，P<0.001，含 7 個時間點與 No. at Risk 表。

Histone modification 與 epigenetic cross-talk（slides 27–30）

- Slide 27——Histone modification 的遺傳（Felsenfeld G & Groudine M, 2003）。Boundary element 將 active 與 inactive chromatin 分開；Suv39h + HP1 介導 K9 methylation 的擴散；acetylase 活性作用於 active chromatin。親代 methylation 的複製 → epigenetic inheritance／cellular memory。
- Slide 28——Histone modification cross-talk（Bannister AJ & Kouzarides T, 2011）：H2B K123ub → H3 K79me 與 K4me；H3 的位點 R2me、K4me、K9me、S10ph、K14ac、R17me、K27ac／me、K36me、P38 iso、K79me；H4 的 R3me、K8ac、K12ac 與 H2A K119ub 互相 cross-talk。H3K4me3 命名：Histone 3（H3）——Lysine（K）——由 N 端起算第 4 個位置——修飾類型（me）——三甲基化（3）。
- Slide 29——ACTIVE（開放）與 INACTIVE（凝縮）chromatin。向上（朝 ACTIVE）：DNA demethylation、HAT（acetylation）。向下：DNMT（DNA methylation）、HDAC（deacetylation）。
- Slide 30——被抑制的轉錄 對 活躍的轉錄（Moore LD et al., 2013）。被抑制：H3K9 Me、H3K36 Me、methylated CpG；DNMT3a + Dnmt3L／Dnmt3a、MBD HMT、MBD HDAC、Dnmt、SUV39H1。TET 酵素會移除 DNA 上的甲基；H3K4me3 會抑制 DNMT 與 CpG 結合 → 形成容許性的環境。

疾病中的 histone modification（slides 31、33）

- Slide 31——Wild-type chromatin regulator gene（遺傳或 de novo 突變）→ healthy 與 disease 狀態（Mirabella AC et al., 2016）。健康狀態下 Gene A active／Gene B repressed，在疾病狀態下兩者互換；stress／environment 驅動這個轉換。
- Slide 33——Histone modification pattern 作為 glioma 的 prognostic marker（Liu B et al., 2010）：兩條橫跨 70–80 個月的 Kaplan–Meier 存活曲線，含 10 群聚類與刪失標記。

HDAC 酵素作為藥物標的（slide 34）

• Slide 34——癌症中 H4K16 acetylation 的全面喪失；低 H3K18ac 可預測較差的生存期，見於 pancreatic、breast、prostate、lung cancer。HDAC 在癌症中過度表現 → 抑制腫瘤抑制基因、促進癌症相關 pathway。HDACi 回復 acetylation。Carcinogenesis pathway：Normal cell → Initiation（cell cycle ↑、apoptosis ↓、autophagy ↓）→ Promotion（autophagy ↑、angiogenesis ↑、metastasis ↑、immune homeostasis ↓）→ Progression（vascularised tumour）。Non-histone substrate：p53、HSP90、NF-κB、Tubulin。

HDACi + immune checkpoint inhibitor（slide 50）

• Slide 50——四格圖（Yeon M et al., 2020）。

• Panel A——immune checkpoint：CTLA-4／CD80／CD86（anti-CTLA-4：Ipilimumab）；PD-1／PD-L1（anti-PD-1：Pembrolizumab、Nivolumab；anti-PD-L1：Atezolizumab、Durvalumab、Avelumab）；透過 TGF-ß、IL-10 與 PD-L1／PD-1 抑制 MDSC；透過 PD-L1／PD-1 作用於 TAM。

• Panel B——HDAC6-specific inhibitor Ricolinostat、Citarinostat → TAAs ↑、HLA I ↑、FOXP3 ↓ → CTL activity ↑。ACY241 → AKT／mTOR／p65 ↑ → CTL activity ↑。Sodium butyrate → NKG2D Ligand ↑ → NK cell activity ↑。MS-275（class I）→ IFN-γR-STAT1 ↑ → M1 polarisation、MDSC inhibition。

• Panel C——RGFP 966（HDAC3 inhibitor）經 BRD4 → PD-L1 ↑ → CTL activity ↑、對 PD-L1 blockade 的敏感度 ↑。HDAC6 → STAT3 ↑ → PD-L1 ↑；Nexturastat A 可阻斷 melanoma 進展。MPT0G612 可阻斷 IFN-γ 誘導的 PD-L1 → apoptosis。

染色體數目與結構異常（slides 37–40）

• Slide 37——Aneuploidy 核型：Turner syndrome（45,X）單一 X 被高亮；Down syndrome（Trisomy 21）三條 21 號染色體被圈出。

• Slides 38–39——Meiosis I 或 meiosis II 發生 non-disjunction → nullisomic 或 disomic 配子 → 受精後的結果：monosomy（2n−1）、MI non-disjunction 造成的 trisomy（2n+1，同源染色體不相同）、MII non-disjunction 造成的 trisomy（2n+1，姊妹染色分體相同）。

• Slide 40——五種結構異常（genome.gov）：Deletion（喪失）、Duplication（增加）、Inversion（翻轉 180°）、Substitution（chr 4 的一段插入 chr 20）、Translocation（chr 4 ↔ chr 20 的互換）。

Copy number variation（slides 41–44）

• Slide 41——Amylase 1 (AMY1) gene 的 CNV（Perry GH et al., Nature Genetics, 2007）。高澱粉族群（n=133，median=7，mean 6.72 ± 2.35）對低澱粉族群（n=93，median=5，mean 5.44 ± 2.04）——日本／Hadza／歐裔美國人屬高澱粉；Biaka／Mbuti／Datog／Yakut 屬低澱粉。

• Slide 42——哺乳類系統發育樹（Pajic P et al., 2019），並標出各類群的基因拷貝數，例如 Primates（H. sapiens 7、P. troglodytes 3、Cercopithecidae 3、Ceboidea 2）、Glires、Ferungulata、Pegasoferae、Carnivora、Afrotheria、Metatheria。

• Slide 43——四種 CNV 產生機制（Bickhart DM & Liu G, 2014）：NAHR（non-allelic homologous recombination，重複序列錯位配對 → duplication + deletion）、FoSTeS（fork stalling and template switching）、NHEJ（non-homologous end joining）、MEI（mobile element insertion：來自 ChrA 的 RNA 插入 ChrB 的 DSB）。

• Slide 44——癌症中由 CNV 驅動的基因表達（Zhou C et al., 2017）。依染色體（1-22）劃分的基因喪失／增加長條圖，並依 1–10 kb、10–50 kb、50–100 kb、>100 kb 分層。腫瘤（粉紅）對非腫瘤（青色）的差異表達 heatmap。PPI network 的 hub protein 包括 NPM1、CDK4、HSP90AB1、TUBB2A、TBCE、PABPC1、RPL8、EIF3H。NPM1-high 對 low：overall survival P=0.0257；cumulative recurrence P=0.0115。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

標題： DNA Replication, Repair and Recombination · 日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 18m

課程定位

- 一條合乎邏輯的循環：replication（忠實複製）→ damage（錯誤與病灶）→ repair（細胞的應對）→ recombination（把程式化的 DSB 當成正常生理）→ exploitation for therapy（加以利用於治療：CRISPR、ADC、PARPi、ADC dual-payload、ADC-payload synthetic lethality）。
- 期中考討論：25 條 MCQ（25 %） + 兩條短情境題選一（5 %）。

重點整理

1) 研究 replication 的實驗設定

- Flow cytometry + propidium iodide（DNA 含量）→ 定量 G1／S／G2-M 的分布。
- Cell-cycle synchronisation：以 serum starvation（把 FBS 降到 0.5–1 %）把細胞停在 G1 → 提供統一的起點來研究 replication fork。

2) 半保留複製

- 兩種對立的模型：semi-conservative 對 conservative。
- 以 Meselson–Stahl 型同位素標記實驗區分兩者。
- Semi-conservative = 每條子螺旋都由一條舊股 + 一條新合成股組成。

3) 複製的核心酵素學

- Helicase——解開 double helix（由 ATP 驅動）。
- Topoisomerase——紓解複製叉前方的扭轉張力。
- Primase——合成短的 RNA primer（提供游離的 3′-OH）。
- DNA polymerase——沿 5′→3′ 延伸；同時具有 3′→5′ exonuclease proofreading 活性。
- Exonuclease 移除 primer；DNA ligase 封合缺口（形成 phosphodiester 鍵）。

4) Leading strand 對 lagging strand

- DNA 合成只能沿 5′→3′ 方向進行。
- 反向平行的 template → 其中一股連續合成（leading strand）；另一股則以 Okazaki fragment 的形式不連續合成（lagging strand），每一個 fragment 都由一個 RNA primer 起始。

5) 治療上的應用：topoisomerase inhibitor

- Topoisomerase inhibitor payload（例如 SN-38、DXd、deruxtecan）與單株抗體偶聯 → Antibody-Drug Conjugate (ADC)。
- 臨床上的標的：HER2、TROP2（例如 trastuzumab-deruxtecan、datopotamab-deruxtecan）。

6) Dual-payload ADC + synthetic lethality

- Branched linker 攜帶兩種 payload（例如 topoisomerase inhibitor + DDR inhibitor，如 ATM blocker），以擊破代償性的耐藥性。

7) 真核生物的 replication bubble

- 真核染色體非常巨大 → replication 會在數千個 origin 同時起始，每個形成一個雙向的 replication bubble，帶有兩個 replication fork。

8) Telomere、telomerase 與 Hayflick limit

- Telomere 在每次細胞分裂時縮短 → 最終 Hayflick limit 觸發 senescence。
- Telomerase（一種帶內在 RNA template 的 reverse transcriptase）延長 3′ overhang，讓染色體末端得以被完整複製。
- 在 HCC 中：慢性傷害 → hepatocyte turnover → telomere attrition → 致癌性的 MYC 上調使 telomerase 重新活化 → telomere 重新延長 → 成為 prognostic biomarker。

9) Druggability 與疾病相關性

- 驅動疾病的分子並不會自動就可成藥（例如 cytoskeleton 的組件對轉移非常關鍵，卻難以被選擇性的小分子攻擊）。
- Telomerase 則是真正可成藥的——antisense oligonucleotide（ASO）與小分子藥物都已進入試驗。

10) 工業界的 target nomination

- 一個治療標的需要具備：(a) 在病人數據中疾病特異性的過度表達、(b) 對小分子／抗體／核酸療法的結構可成藥性，以及 (c) 不擁擠的競爭格局。

11) Polymerase proofreading（3′ →5′ exonuclease 活性）

- 偵測 mismatch（例如 A:G）、將其切除，並插入正確的鹼基。
- Proofreading 也能把核苷類似物藥物從 DNA 上切除 → 這是抗病毒／抗癌藥物耐藥性的驅動因素。

12) p53 與其他 DNA 完整性因子

- 在 polymerase 之外，p53 也參與 mismatch 偵測與 proofreading。
- 在 proofreading／repair polymerase 或 MMR 中出現功能喪失 → 小鼠模型（knockout）中自發性腫瘤負擔極高。

13) Neoantigen 作為免疫療法的燃料

- 修復缺陷導致高突變負擔 → 大量突變、外來感強烈的胜肽（neoantigen）→ 被 cytotoxic T cell 辨識 → 這是 checkpoint inhibition 的合理基礎。

14) 體外操作——PCR

- PCR：擴增任何選定的 DNA 區域（template + polymerase + dNTP + primer pair）。
- denaturation、annealing、extension 循環 → 指數式擴增。

15) Molecular cloning

- Restriction enzyme 產生相容的 sticky end → 片段被 ligate 進 plasmid vector，用於擴增／表達／定序。

16) DNA damage 的分類

- 病灶尺度：從單一鹼基的化學修飾（alkylation、methylation）到大規模的單股或雙股斷裂。
- 來源：
- 內源性：複製錯誤、ROS 副產物。
- 外源性：UV（pyrimidine dimer）、游離輻射（DSB）、HBV integration。

17) DNA Damage Response (DDR)

- Sensor kinase：ATM、ATR 協調修復。
- 若傷害超出修復能力 → caspase cascade + mitochondrion 訊號 → apoptosis。
- 癌細胞經常會關掉這個 kill switch。

18) 主要的修復路徑

- BER（Base Excision Repair）——單一受損鹼基 → glycosylase 移除該鹼基 → AP endonuclease + polymerase + ligase。
- NER（Nucleotide Excision Repair）——跨越多個核苷酸的 bulky lesion → 切除 → polymerase 補上 → ligase 封合。
- MMR（Mismatch Repair）——修正複製產生的 mismatch 與小片段 indel；關鍵案例：Lynch syndrome／MSI-H colorectal cancer。

19) MMR 缺陷 → Microsatellite Instability (MSI)

- Microsatellite = 散佈於基因組中的短 di／tri-nucleotide 重複序列。
- MMR 缺陷 → microsatellite 中出現 insertion／deletion → MSI-H → frameshift 突變負擔 → 高度免疫原性的 neoantigen → 形成「hot tumour」表型。
- PD-L1 上調仍是一條平行的逃脫路徑；anti-PD-1／PD-L1 抗體可恢復 T cell 的 cytotoxic 作用。

20) CEA——胎兒抗原作為 solid tumour biomarker

- Carcinoembryonic Antigen (CEA)：正常情況下只在胚胎發育期間表達；癌細胞會重新表達它。
- 在 colorectal cancer 中作為腫瘤負荷的循環性 surrogate marker 使用——可避免反覆做 CT／MRI 掃描。

21) 臨床試驗的架構

- 試驗費用高昂（約每位病人 US$200,000）。
- Phase 1A：在病人身上進行 dose-escalation，評估安全性。
- Phase 1B：expansion cohort。
- Phase 2／3：efficacy。
- 循環性 biomarker（例如 CEA）常作為腫瘤大小的 surrogate endpoint。

22) Double-Strand Break (DSB) 修復

- Homologous Recombination (HR)——高保真；使用同源 template（sister chromatid）；限於 S／G2 期。
- Non-Homologous End Joining (NHEJ)——快速的「應急修理」；不需 template 直接接合斷端；容易出錯；在整個 cell cycle 都活躍。

23) Meiosis 中的 HR——讓配子多樣化

- Meiosis I 時母方與父方同源染色體之間發生 crossing over → 打亂 allele → 加上隨機分離與隨機受精 → 幾乎無限的遺傳多樣性。

24) 癌症中的 synthetic lethality

- 當兩個基因各自喪失都可耐受，但同時喪失則致命 → 即為 synthetic lethality。
- 在藥理上的應用：在已經缺乏第一個基因的腫瘤中，用藥物針對第二個基因 → 選擇性地殺死腫瘤。
- 實例：BRCA1/2 突變（HR 受損）+ PARP inhibitor → 選擇性殺死 HR 缺陷的腫瘤細胞，而正常細胞仍可利用完整的 HR 存活 → 產生寬廣的 therapeutic window。

25) 適應性免疫中的 NHEJ——V(D)J recombination

- NHEJ 機制在 B cell 與 T cell 發育過程中被徵用，用來組裝多樣的 V、D、J gene segment → 形成龐大的 antibody 與 TCR repertoire。
- 缺陷會導致 Severe Combined Immunodeficiency (SCID)。

26) CRISPR／Cas9 利用 DSB 修復

- Designer guide RNA + Cas9 → 產生定點的 DSB。
- NHEJ 介導的修復 → 小片段的 insertion／deletion → gene knockout。
- HR 介導的修復 + donor template → 精確的 knock-in／gene editing。
- HR 型編輯限於 S／G2 期；NHEJ 則到處都能進行。

27) CRISPR 周圍的 IP／專利版圖

- UC Berkeley（Doudna／Charpentier）對上 Broad Institute（Zhang） 的專利爭議，說明了真實的 biotech IP 議題：
- 發明與特定應用之間的差別。
- non-obviousness（非顯而易見性） 的要求。
- 商業化之前進行 Freedom to Operate (FTO) 審查的重要性。

摘要

Lecture 4（DNA Replication, Repair and Recombination）沿著一個 DNA 病灶的完整生命週期，從分子層面一路走到臨床層面。它先介紹實驗工具（flow cytometry、serum starvation）與複製的核心酵素學——helicase／topoisomerase／primase／polymerase／ligase 在反向平行的 template 上作用，產生 leading 與 lagging strand 的合成——並把這些過程封裝成多個 replication bubble。接著本講做出關鍵的概念轉折：複製錯誤正是修復路徑的原料，而同一套修復路徑既是正常生理工具（somatic hypermutation、V(D)J recombination），也是臨床治療標的（synthetic lethal 癌症療法）。本講盤點了 damage-response cascade（ATM／ATR → 修復或 apoptosis）、主要路徑（小病灶走 BER、bulky lesion 走 NER、複製 mismatch 走 MMR，DSB 走 HR／NHEJ），以及 MMR 喪失的表型（MSI-H／「hot tumour」）。有了這個基礎，講者再把每一條路徑連到一個藥物開發的故事：PARP inhibitor 利用 BRCA 驅動的 synthetic lethality；ADC 把 topoisomerase inhibition 與抗體標定武器化；proofreading 缺陷的 polymerase 製造出 neoantigen 豐富、因而對 checkpoint blockade 有反應的癌症；而 CRISPR／Cas9 則被呈現為前述整套修復機制的工程化表親——最後以一個監管與 IP 的提醒作結（Freedom to Operate 與 Berkeley–Broad 專利爭議），讓分子生物學扎根在真實世界的 biotech 決策之中。

跨講堂連結

- V(D)J recombination 把第四講與第二講初次提到的抗體多樣性故事連結起來。
- BRCA、synthetic lethality、PARPi 把第四講與第五講（gene-expression biomarker）的個人化醫療主題連結起來。
- Chromatin remodelling 貫穿全程隱而不現——第五講在討論 chromatin 如何*允許*或*阻擋*這些修復路徑所保護的轉錄時，會把它點明。

第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片上所呈現、而口語筆記（Lecture_4_Revision_Notes.md）僅作摘要的內容——複製酵素學圖解、修復路徑表格、MMR／MSI 決策樹、TCR／MHC + V(D)J recombination 卡通圖、完整的 CRISPR–Cas9 專利爭議時間線，以及 BRCA／PARP 的 synthetic lethality 機制。

視覺內容以修復路徑示意圖、多格 CRISPR 專利時間線、HCC telomere 長度分層的 Kaplan–Meier 與 forest plot（Ningarhari M et al., J Hepatol 2021），以及 T cell activation 對照 CAR-T 的三步驟照片為主。Bergmann／iers 的肌肉退化反覆主題，落在 p53 3'→5' exonuclease 活性的卡通圖上，並附藥物耐藥性／細胞死亡的決策分支。

投影片專屬的事實與數據

Replication（slides 3–11）

- Slide 3——Cell cycle 的 DNA 含量卡通圖 + flow cytometry histogram：G1 峰位於 DNA 含量 1，G2／M 峰位於 2；S 期居中。DNA 含量（紅色）維持在 1 → 於 S 期加倍 → 停在 2；RNA／Protein（黑色）則持續累積。
- Slide 4——三種複製模型（© 2010 Pearson Education, Inc., https://www.mun.ca/biology/scarr/iGen3_03-01.html）：(a) Semiconservative——第一輪產生兩條 hybrid helix，第二輪產生兩條 hybrid + 兩條 blue；(b) Conservative——第一輪產生一條 parent + 一條 blue；(c) Dispersive——兩條子螺旋都含有 parent／new 片段交錯分布。
- Slide 5——酵素列表：DNA helicase（在 origin 解開）、topoisomerase（紓解扭轉張力）、DNA primase（短的 RNA primer）、DNA polymerase（5'→3' 合成 + 3'→5' proofreading）、DNA ligase（接合 Okazaki fragment）。
- Slides 6–7——Origin-of-replication 卡通圖：helicase 斷開氫鍵，topoisomerase 位於複製叉前方，single-strand binding protein（SSB）穩定已分開的兩股；雙向 replication fork；polymerase 的「手」形卡通圖，標示 fingers、palm、thumb；primer strand + template strand + 進入缺口的 incoming dNTP；釋出 pyrophosphate。
- Slide 9——複製中的真核 DNA 電子顯微照片（比例尺 5 kb），可見多個 replication bubble／replicon。
- Slide 10——Lagging strand 上 Okazaki fragment 的加工：DNA primase 製造新 primer → DNA polymerase 延伸 → 舊的 RNA primer 被抹除 → 由 DNA ligase 封合缺口。Primer 間距 ~200 nt；primer 長度 ~10 nt；由 RNase H 移除 primer。（YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=TNKWqcFPHqw）
- Slide 11——End-replication problem：primer 移除後在 lagging strand 上留下末端缺口。Telomerase 機制：telomerase-associated RNA CAAUCCCAAUC 與 3' overhang 5'-CCATGCATTGGTTAG-3' 互補 → 以 GGTTAG 重複序列延長 → telomerase 轉位 → 重複；primase／DNA polymerase 完成互補股（AATCC）。

Telomere 調控（slides 12–14）

- Slide 12——TZAP（telomeric zinc finger-associated protein）與 t-loop excision（Li JS and Denchi EL, Differentiation, 2018）；telomere 長度在上／下門檻之間循環的模型，由 ALT／TERT／Zscan4／Dnmt1-2／SUV39H1-2 介導，並由 TZAP 介導 telomere trimming。
- Slide 13——肝臟 telomere 圖景（Nault JC et al., Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2019）：fetal liver → healthy liver → chronic liver disease → cirrhosis → HCC。伴隨 TERT genetic alteration 的 TERT reactivation → ↑ TERT mRNA、↑ telomerase activity、telomere maintenance。TERT 表達梯度長條圖（胎兒期高 → 成人低 → 惡性時重新活化）。
- Slide 14——Telomere length 有助於解釋 HCC 的異質性（Ningarhari M et al., J Hepatology, 2021）。整體系列 n=1,148。TERT promoter mutation：−124 C>T 55.7 %（n=638）／−124 C>A 2 例；−146 C>T 2.1 %（n=24）；−57 A>C 1 %（n=12）；promoter substitution 整體 57.8 %（n=664）；5'UTR deletion 0.5 %（n=6）。MYC／MAX／MAD1 regulatory site。R0 切除的 HCC（n=578）Kaplan–Meier 曲線依 tumor TL 分層（Lower 90 % 對 Top 10 %）：early-recurrence-free survival P=0.006；disease-specific survival P=0.0093。早期復發風險的 multivariate forest plot：Cirrhosis HR 1.64（1.17–2.28），p=0.004；Hepatitis B HR 0.97，p=0.886；BCLC stage C HR 2.05，p<0.001；AFP >20 mvn/mL HR 1.34，p=0.087；Microvascular invasion HR 2.10，p<0.001；Satellite nodule HR 1.52，p=0.024；WHO differentiation（Weak）HR 1.82，p=0.028；Tumor telomere length Top 10 % HR 1.66（1.05–2.61），p=0.029。

TERT 作為治療標的（slide 15）

• Slide 15——Anti-TERT antisense oligonucleotide 的臨床前數據（Ningarhari M et al., J Hepatology, 2021）。免疫缺陷裸鼠 BALB/c-Foxn1^nu/nu；flank xenograft x 2/mice, 5M SNU-878 cells/tumor。Tumor take rate：無前處理 9/12；anti-TERT 前處理 2 週 4/12（Fisher's p=0.1）；anti-TERT 前處理 3 週 2/12（Fisher's p=0.01）。TERT qPCR：in vitro Bulk 對 ASO-09；in vivo 100 μg ASO／48 h IT，PBS vehicle 對 ASO-09，p=0.0022。以腫瘤體積標準化的曲線（0–6 週）：ASO-CC1 scrambled（n=6）對 ASO-09 anti-TERT（n=8）第 5 週 p=0.01。

Polymerase proofreading／p53（slides 17–20）

• Slide 17——DNA replication fork 卡通圖，含 Pol ε（leading strand，C-term／POL／EXO domain）與 Pol δ（lagging strand）。Mismatch-repair heterodimer MSH2／MSH6 + MLH1／PMS2。p53 3'→5' exonuclease 活性的四步機制：misincorporation → pol 解離 + p53 被徵召 → mispair 切除 → p53 解離 + DNA 延長（Preston B et al., 2011；Rahav G et al., 2013）。

• Slide 18——小鼠存活曲線與腫瘤發生率表（Albertson TM et al., PNAS, 2009）。Genotype 為 WT、Pole+/e、Pole e/e、Pold1 e/e、Mlh1^Δ/Δ、Pole e/e Pold1 e/e double mutant（存活最短）。Tumour incidence（%）：thymic lymphoma WT 0 對 Pole e/e Pold1 e/e 82；intestinal adenoma／adenocarcinoma WT 6 對 Pole e/e 45；histiocytic sarcoma WT 22 對 Pole e/e 36。

• Slide 19——p53 exonuclease 與藥物反應：NA（核苷類似物）被摻入 3' 末端 → 分岔：由 p53 exonuclease 切除 NA → 藥物耐藥性，或者阻斷後續 DNA 合成 → 細胞死亡訊號。Exonuclease 活性受局部 p53 濃度、NA 的種類、局部 DNA 組成調控（Rahav G et al., 2013）。

• Slide 20——POLE ultramutator（Xing X et al., 2022）：Polε proofreading 突變 → ultramutator → neoantigen ↑ → tumor-infiltrating lymphocyte ↑ → 良好預後。卡通圖：leading strand 的 Polε 帶突變點 → 突變後的胜肽由 MHC I 呈現給 CTL 上的 TCR → Kaplan–Meier「POLE mutant」曲線高於「POLE wild type」。

Molecular biology 工具箱（slide 21）

• Slide 21——三張工具卡通圖：(1) Hot-start PCR——抗體結合的 polymerase → 受熱釋出已活化的 polymerase → denaturation／annealing／extension 循環。(2) EcoRI sticky end：紅色 DNA backbone 的 G／CTTAA sticky end + 藍色 DNA insert 的 AATT／G sticky end。(3) Cloning：donor plasmid（Amp、EcoRI、NotI、Insert YGOI）+ recipient plasmid（Amp、XhoI、EcoRI、HindIII、NotI）→ EcoRI + NotI 消化 → ligation → recombinant plasmid（Amp、XhoI、EcoRI、Insert YGOI、NotI）。

DDR 與修復（slides 22–25）

• Slide 22——DNA damage 分類：內源性（複製錯誤、abortive topoisomerase break、ROS 攻擊 telomere）對外源性（UV、游離輻射、intercalating agent、病毒）。病灶類型：SSB、DSB、bulky adduct、mismatch、indel、鹼基修飾（alkylation）。

• Slide 23——DDR cascade（Zhou BS et al., Nature, 2000）：signal → sensor → effector（p53、BCRA）→ cell-cycle STOP、transcription（TNF）、DNA repair、autophagy。ATM 與 ATR 為關鍵 kinase。

• Slide 24——修復機制表：Direct reversal（MGMT，移除 O6-methylguanine 上的 alkyl group，最簡單，不需核苷酸移除／再合成／接合）；base damage 走 BER（DNA glycosylase → AP site → 再合成）；bulky lesion 走 NER；mismatch 走 MMR；DSB 走 HR 與 NHEJ。來源為 Crownbio 的示意圖。

• Slide 25——NER 細節（Lee TH & Kang TH, 2019）：GG-NER（global genome）：UV-DDB（DDB1、DDB2／XPE）、XPC；TC-NER（transcription-coupled）：CSA、CSB、RNAPII；兩者匯入 TFIIH（XPB、XPD）、XPA、RPA，以及 endonuclease XPF 與 XPG；切除產物長 22-32 nt；再合成經 Polδ／ε、PCNA、Lig1、Lig3、XRCC1；long-patch（2-13 nt）Polδ／ε、PCNA、FEN1、Lig1，或 short-patch（1 nt）Polß、XRCC1、Lig3。

MMR 與 MSI（slides 26–29）

• Slide 26——MMR 系統（Masuda K et al., 2011）：單一鹼基 mismatch（G／T）由 hMSH2／hMSH6（MutSα）+ hPMS2／hMLH1（MutLα）辨識；重複序列 mismatch 由 hMSH2／hMSH3（MutSß）+ hPMS2／hMLH1 辨識；exonuclease 切除 → 由 DNA polymerase + ligase 再合成。

• Slide 27——MSI 機制（Eso Y et al., 2019）：microsatellite template 3'-GTGTGTGTGTGT-5'；polymerase slippage → 產生未配對的 CA loop 5'-CACAC[CA]ACACA-3'；MMR 完整 → 被修復 → MSS；MMR 缺陷 → 未被修

正的延長 → MSI-H／dMMR。

• Slide 28——Microsatellite 序列：dinucleotide TATATATATATA；trinucleotide GTCGTCGTCGTC；長度在個體間有差異（「DNA fingerprint」）。

• Slide 29——結腸癌的遺傳進展：形態階段 Healthy → Hyperproliferation → Small → Large（low-grade dysplasia）→ Severe dysplasia（precancerous polyp）→ Adenocarcinoma → Cancer（high-grade dysplasia）→ Metastasis。Adenomatous pathway：APC 早期 → KRAS 中期 → p53 後期 → MSI 逐漸增加。Serrated pathway：BRAF 早期。突變的意義：APC——β-catenin 訊號失控；KRAS——持續的生長訊號；P53——失去腫瘤抑制；BRAF——持續的生長訊號。MSI 出現在 15% 的 colorectal cancer。

MSI + checkpoint 療法（slides 30–31）

• Slide 30——MANA／T cell 活化示意圖（Dudley JC et al., Clin Cancer Res, 2016）。Panel A：MMR 缺陷 → frameshift → MANA protein → MANA／MHC → TCR；PD-L1／PD-1 → T cell anergy。Panel B：anti-PD-1 抗體阻斷 PD-1 → T cell 活化；「hot tumor」→ 對 checkpoint inhibitor 有反應。

• Slide 31——CEA biomarker 反應（Le DT, et al., N Engl J Med, 2015）：蜘蛛圖，縱軸為 0–400 天間腫瘤標記水平變化（%），虛線基線為 0 %（無變化）。MMR-proficient colorectal cancer（紅）大多升到 0 % 以上（部分達 +200 %）；MMR-deficient colorectal cancer（藍）降至約 −100 %；MMR-deficient 非結腸癌（黑色虛線）降至約 −100 %。

DSB 修復（slides 33、37、42）

• Slide 33——HR 路徑（Thacker J, 2017）：DSB → 由 Rad50／Mre11／Nbs1 進行末端加工 → 形成 3' overhang → 藉由 Rad51／Rad52／Rpa／Rad51-like protein 侵入同源的紅色雙股 → 由 Rad54 進行 branch migration → resolution。

• Slide 37——NHEJ 修復（Chang HHY et al., 2017）：Ku 結合 → Polymerase／Nuclease／Ligase → 結果容易出錯：deletion，或 deletion + addition（序列範例 AGATTCCTTACTATCCGCT → AGATTCACTATCCGCT 等）。

• Slide 42——HR 對 NHEJ 的決策樹（Trends in Cell Biology）。G1／S／G2 有 53BP1 + RIF1 + Shieldin → NHEJ（KU + DNA-PKcs 保護末端 → ligation）。S／G2 進行長距離 resection → HR（BRCA1、BRCA2；RPA → RAD51 → 侵入 sister chromatid → DNA 合成／修復）。另提 alternative end-joining（a-EJ，少數 bp 的同源性）、single-strand annealing（>~20 bp 同源性）。

PARP／synthetic lethality（slides 35–36）

• Slide 35——Synthetic lethality 卡通圖：正常細胞（Gene A + Gene B 皆有功能）+ B 的 inhibitor → 存活。癌細胞（Gene A 突變）+ B 的 inhibitor → 致命。

• Slide 36——PARP inhibitor 機制：PARP + PARPi → PARylation 受抑制，且 PARP 被困在單股斷裂處 → replication fork 停滯 → DSB。HRR 缺陷的癌細胞累積基因組不穩定 → 細胞死亡（[X]）；正常細胞則經由 HRR 路徑修復 DSB（[OK]）。PARPi 已獲准用於帶有 BRCA1/2 突變的卵巢癌與乳癌。

適應性免疫（slides 39–41）

• Slide 39——先天性與適應性免疫系統概覽：innate——dendritic cell、macrophage、mast cell、natural killer cell、granulocyte；重疊部分——γδ T cell、natural killer T cell；adaptive——B cell（antibody）、T cell、CD4+ T cell、CD8+ T cell。Innate：第一線、非專一性、無記憶；Adaptive：專一性、具免疫記憶。

• Slide 40——B cell 中的 V(D)J recombination：heavy chain 的 germline DNA 含 V 39、D 27、J 6、C 6 片段 → 先 D-J、再 V-DJ 的 somatic recombination → V-D-J-AAA mRNA → translation。Light chain germline：V 36、J 5、C（1 κ、4 λ）→ V-J somatic recombination → V-J-AAA mRNA。由 RAG1／RAG2 complex 負責；NHEJ 介導接合；NHEJ 缺陷 → SCID。Y 形 antibody：light chain（VL、CL）與 heavy chain（VH、CH1、Hinge、CH2、CH3）；CDR1、CDR2、CDR3 高變異環。

• Slide 41——TCR αβ 的產生：帶 TCR（α、β）結合 MHC II + CD3ε + CD3δ + Zeta chain 的 CD4 T cell。Germ-line α-chain DNA（L Vα1 ⋯ Cα）→ 重排後的 α-chain DNA；germ-line β-chain DNA → 重排後的 β-chain DNA → T cell 膜上的 Vα-Cα + Vβ-Dβ-Jβ-Cβ heterodimer。

CRISPR-Cas9（slides 43–45）

• Slide 43——Cas9 卡通圖：gRNA + PAM 辨識 → RuvC + HNH nuclease domain → DSB → NHEJ → indel／point mutagenesis，或homology-directed repair → gene insertion。流程：Patient somatic cell → iPSC → gene-edited isogenic iPSC control → 分化後的細胞類型 → quality control → transplantation。2020 年諾貝爾化學獎。

• Slide 44——CRISPR-Cas9 專利爭議時間線（Aquino-Jarquin G, 2022），並附 Jennifer Doudna、Emmanuelle Charpentier 與 Feng Zhang 的照片。兩條平行軌跡：

• CRISPR-Cas9 的發明（UCB／Doudna–Charpentier）：May 25, 2012 提出第一件專利申請；Jun 28, 2012 發表第一篇科學論文（細菌）；Jan 29, 2013 eLife 發表人類細胞編輯；Jan 11, 2016 USPTO 宣布啟動 interference 程序；May 10, 2017 EPO 核發給 UCB 第一件歐洲 CRISPR-Cas9 專利（真核用途）；Jul 25, 2017 UCB 就 PTAB 的決定向 Federal Circuit 上訴 → 判給 Broad；Jun 2019 PTAB 啟動第二次 interference。

• CRISPR 在真核細胞工程中的應用（Broad／Feng Zhang）：Dec 12, 2012 提出第一件 USPTO 專利申請；Jan 13, 2013 Science 發表小鼠／人類細胞編輯；Apr 15, 2014 Broad 取得第一件針對植物／動物細胞的 CRISPR-Cas9 專利（「first-to-invent」）；Feb 15, 2017 PTAB 認定 Broad 的 claim 不構成 interference；Sept 10, 2018 Federal Circuit 判給 Broad；Sept 10, 2020 PTAB 裁定 UCB 的發明與 Broad 的發明不具可專利區別。

• Slide 45——Broad Institute 網頁（Mar 26, 2026 更新），內容為 PTAB 第二次 interference 的決定：Broad 的專利「patentably distinct」（以紅色底線標示）；商業使用者「require a license from both Broad/MIT/Harvard and through the commercial entities that control use of UCB licenses」（以紅色底線標示）；Broad 持續呼籲 UCB 加入專利池／協調授權的討論。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第五講 — Control of Gene Expression

標題： Control of Gene Expression · 日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第五講 — Control of Gene Expression

日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 11m

課程定位

- 為何本講位於整門課的中心：大多數臨床 biomarker（prognostic、predictive）都是*透過*基因表達的調控而作用——一旦理解其中的機制，你就能詮釋任何病人的 transcriptome。
- 期中考資訊：20 條 MCQ + 3 條短題選 2 條，1.5 小時，全部以英文作答。

重點整理

1) 為什麼要調控基因表達？

- 遺傳資訊的傳遞流程可在*多個層次*受到調控——正是這些層次的總和，把 genotype 轉化為 phenotype。
- 調控失調可以解釋，為何同一個突變（例如 BRCA）並不保證一定發病；也可以解釋，為何某些「cold tumour」能透過藥物被重新編程成「hot tumour」。

2) 真核與原核系統——快速比較

- 原核生物沒有細胞核 → transcription 與 translation 在同一區室進行。
- 真核生物採區室化：細胞核（transcription）→ ER／cytosol（translation）→ post-translational 區室。
- 這對 expression system、splicing 與 protein modification 都有功能上的影響。

3) Cis- 與 trans- 調控

- Cis element（promoter、enhancer、silencer、insulator）調控的是它們所在的同一個 DNA 分子。
- Trans factor（transcription factor、co-activator）則是由別處編碼的可擴散蛋白質，會與 cis element 結合。

4) mRNA 穩定性作為調控層次

- 真核 mRNA 的半衰期受 5′ cap、3′ poly-A tail 長度，以及 RNA-binding protein（RBP）與 miRNA 的結合影響。
- poly-A tail 越長 → translation 越多；越短 → 快速降解。

5) Lac operon——可誘導調控的典範

- 有 lactose + 低 glucose → 強烈表達。
- Lactose → allolactose 與 Lac repressor（LacI） 結合 → 它再也無法阻擋 operon。
- 低 glucose → 高 cAMP → CAP-cAMP 與 promoter 結合 → 活化 Pol II 的招募。
- 可抑制的 tryptophan（Trp）operon：tryptophan 與 Trp repressor 結合 → 關閉自身的生合成，避免浪費。

6) 重組蛋白質表達——CHO cell 與 E. coli 中的 lac 系統

- 哺乳類細胞（CHO）用於需要 glycosylation 或結構複雜的蛋白質。
- 細菌（E. coli）系統常使用 lac operon，並以 IPTG 作為人工 inducer（不會被代謝）。誘導時機很重要——延後到 exponential phase 才誘導，可避免有毒的 pre-expression，並減少 misfolding／inclusion body 的形成。
- 重組蛋白質生產的成本效益會驅動平台的選擇。

7) 真核基因結構與 splicing

- Exon（編碼）與 intron（間隔、不編碼）會一同被轉錄成 pre-mRNA；intron 由 spliceosome 切除。
- Alternative splicing = 以組合方式納入或排除 exon → 由單一基因產生多種 protein isoform。

8) 癌症中的 alternative splicing

- 異常或癌症特有的 splicing → 產生 neoantigen（對免疫系統而言是外來物）。
- 把藥物結合的 domain splice 掉 → 造成藥物耐藥性。
- 實例：肝癌某個基因中的單一核苷酸替換創造出新的 splice site → 產生較短的 protein isoform → 帶有該變異的患者，overall survival 明顯較差；在小鼠模型中，過度表現該變異會驅動更具侵襲性的腫瘤。

9) 真核轉錄——core promoter 與 TATA box

- RNA Polymerase II + general transcription factor 在 transcription start site 上游的 TATA box 組裝。
- Enhancer 與 silencer／repressor 可能位於數千 bp 之外 → 由 DNA-bending protein 將它們迴圈拉到 promoter 上。

10) 以 reporter assay 做 promoter mapping

- 把候選 promoter 的一系列 serial deletion clone 到 reporter gene（例如 luciferase）上游 → 測量活性 → 找出關鍵的序列元件（例如哪一種 TATA-box 變體是有功能的）。

11) 細胞類型與發育階段的專一性

- 不同細胞類型表達不同的 transcription factor 組合 → 形成獨特的 gene-expression programme（例如 T cell 與 dendritic cell 的 programme）。
- 外部訊號 → signal transduction（例如磷酸化級聯、proteolytic cleavage）→ 使 transcription factor 轉移入核 → 改變目標基因的表達。

12) Signal peptide 驅動的定位（回顧第二講）

- N 端的 signal peptide 決定蛋白質如何進入分泌路徑 → 命運可能是 plasma membrane、lysosome 或分泌到細胞外。

13) Nuclear receptor 的架構——功能 domain

- N-terminal domain (NTD)——變異性大，負責調控。
- DNA-Binding Domain (DBD)——高度保守；與特定的 DNA response element 結合。
- Ligand-Binding Domain (LBD)——與 hormone／drug 結合 → 構形改變 → 招募 co-activator 或 co-repressor。

14) Dimerisation 作為調控開關

- Homodimer／heterodimer 大幅提高 DNA 結合力；monomer 通常結合得很差。
- 實例：HER2 無法有效 homodimerise → 它會與 HER1／HER3／HER4 heterodimerise → Herceptin（trastuzumab）阻斷這種 dimerisation。

15) 組織選擇性藥理——Tamoxifen

- Tamoxifen 是一種 Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM)：
- 在 breast tissue 是 antagonist → 抗腫瘤。
- 在 endometrium 是 partial agonist → 子宮內膜癌風險略為增加。
- 同一種藥物 → 不同的轉錄結果 → 凸顯 tissue context（組織脈絡）的重要性。

16) Receptor occupancy (RO) 作為臨床參數

- 要達到臨床效果，必須被藥物結合的受體比例。
- HER2：在 breast cancer 約 2 % RO，在 gastric cancer 約 10 % → 同一個 target，卻採取不同的 dosing 策略。

17) NF-κB 與 cytokine 的時間順序級聯

- NF-κB 由 IκB 扣留在細胞質中。
- 受到 LPS（或其他刺激）時 → IκB 被降解 → NF-κB 轉位入核 → 活化 proinflammatory gene。
- 時間順序：TNF-α 最先（4–6 h）→ IL-1ß → IFN-γ → IL-2 → IL-15。
- 正回饋迴路：分泌出的 cytokine 進一步強化 NF-κB 的活化 → 迅速防禦。
- 之後：anti-inflammatory mediator 終止發炎反應。

18) 環境感測——HIF-1α

- HIF-1α 持續被製造；在 normoxia 下會迅速被降解。
- 在 hypoxia 下（例如 solid tumour 的核心）它會穩定 → 轉位入核 → 結合 Hypoxia-Responsive Element (HRE) → 誘導 VEGF 及其他適應性基因。
- 合成生物學應用：把 CAR 的表達置於 HRE 的調控之下 → CAR-T cell 只會在缺氧的腫瘤微環境中活化 → 保護健康組織。

19) 再探 Hippo–YAP

- Kinase cascade MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 被留在細胞質並降解 → 增殖關閉。
- Loss-of-function 突變／knockout → YAP 入核 → 組織過度生長與自發性腫瘤。
- 也是藥理標的的主題——講者指出，目前已有可成藥的抑制劑正在開發中。

20) Notch 與 synNotch——工程化的細胞間通訊

- Notch：鄰近細胞上的 ligand 觸發 Notch intracellular domain（NICD）的切割 → 轉位入核。
- synNotch 讓合成生物學家可以設計 AND-gate CAR：只有在腫瘤 antigen 與第二個脈絡性 ligand 同時存在時才會啟動 → 專一性大幅提高。

21) Epigenetic 調控

- DNA methylation 作用於 promoter CpG island（連結第三講）會靜默腫瘤抑制基因 → 在 colorectal 等癌症中造成較差的生存期。
- Histone modification 會使 chromatin 開啟或關閉。

22) 長鏈非編碼 RNA（lncRNA）

- 長度 > 200 nt，不編碼蛋白質，但可作為 chromatin remodeler／TF 的 scaffold 與 guide → 正成為新興的藥物發現標的與 biomarker。

23) 轉錄後調控——mRNA 特徵與 miRNA

- 5′ cap（m^7G）、poly-A tail、3′ UTR 結構共同決定穩定性與 translation。

- miRNA（約 22 nt）與目標 mRNA 的 3′ UTR 中部分互補的 seed sequence 結合 → 導致 mRNA 降解或抑制 translation。
- miRNA 在血清中穩定 → 是受歡迎的非侵入性 biomarker（參見第一講）。

24) Alternative splicing 複習與 mRNA 治療

- 單一基因可以產生分泌型、可溶的 isoform（沒有 transmembrane domain）→ 可在血液中測量它作為 biomarker。
- 異常 splicing → neoantigen → 可作為免疫治療標的。
- 單一核苷酸突變可以創造*新的* splice site → 產生新的 isoform。
- mRNA vaccine：遞送一段編碼抗原的 transcript → 細胞將其轉譯 → 呈現於 MHC 上 → 活化 T cell 與 B cell。

摘要

Lecture 5（Control of Gene Expression）是整合性的總結講，藉由說明每一層調控都可能是藥物標的或 biomarker，把第一至四講串連起來。本講把原核 operon（Lac 與 Trp）與真核轉錄調控作對照：cis-element（promoter、enhancer、TATA box）與 trans-factor（transcription factor、具 DBD 與 LBD 的 nuclear receptor），並以 dimerisation、DNA-bending protein 與 chromatin state 作為關鍵的組合槓桿。Reporter assay（luciferase deletion series）提供了定位 promoter element 的標準實驗邏輯。接著本講疊上轉錄後的調控層：alternative splicing（包括它在癌症中製造 neoantigen 與可溶性 biomarker 的能力）、mRNA 穩定性（5′ cap、poly-A tail、3′ UTR），以及作為 translation 抑制者與非侵入性血清 biomarker 的 miRNA。三組反覆出現的案例系統展示了藥理學的實地運作：nuclear receptor（estrogen receptor／tamoxifen 作為 SERM、HER2／Herceptin 阻斷 dimerisation、receptor occupancy 作為臨床參數）、NF-κB 作為訊號誘導、快速放大之轉錄的典範並有明確的 cytokine 時間軌跡（TNF-α → IL-1ß → IFN-γ → IL-2 → IL-15），以及 HIF-1α 作為氧氣感測器，其 HRE 如今已作為 CAR-T 設計中的合成生物學開關。本講最後落在基因表達調控的現代前沿——Hippo–YAP、synNotch AND-gate CAR、lncRNA 與 mRNA vaccine——顯示源自 Lac 與 Trp 的同一套原理，已成為今日個人化癌症免疫療法的建築積木。

跨講堂連結

- Histone／DNA methylation、HDAC inhibitor（第三講）→ 直接餵入chromatin-permissive state，而第五講的 transcription factor 必須在這個狀態下才能運作。
- DNA repair（第四講）位處上游——但第五講會解釋 MSI-high 腫瘤如何把修復缺陷轉換成*表達層次*的免疫原性。
- BRCA、ADC、CAR-T、scFv（第二與第四講）在這裡重新出現，成為調控機制的工程化應用。

第五講 — Control of Gene Expression

日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片獨有的視覺內容——operon 卡通圖、含 TATA box 與 TFIID–TFIIH 組裝的真核基因 promoter 圖、nuclear receptor 的 domain 架構、完整的 NF-κB 與 HIF-1α pathway 圖、alternative-splicing 的 isoform 圖組、miRNA biogenesis 卡通圖，以及 polyadenylation／BDNF-isoform 圖——用以補充 `Lecture_5_Revision_Notes.md` 的口語摘要。

視覺內容包括原核與真核的對照漫畫、四種狀態的 lac operon 邏輯（no lactose／+ lactose／+ cAMP-CAP／repressed）、mouse beta-globin 的 splicing 卡通圖、transcription factor 活化的七種模式示意圖、synNotch AND-gate CAR 圖，以及 HCC 的 alternative-splicing Kaplan–Meier 圖（Wang XQ et al., 2005）與 miR cluster 失調的 heatmap，其中 14q32.2 cluster 與 AFP 及生存期的相關性（Luk JM et al., 2011）。

投影片專屬的事實與數據

基因表達概覽（slides 1–7）

• Slide 1——標題投影片；藍色手寫註記：「20 MCQ - 20 / 2/3 SQ. - 10 / 1.5 hr.」（期中考格式）。

• Slides 4–5——Cis- 與 trans-acting：cis——在同一个 DNA 分子上的局部調控（例如基因上游的 enhancer）；trans——可擴散的調控者（例如 nuclear receptor、enhancer protein）。染色體 A 上的「enhanceosome」複合體與 enhancer + promoter 結合 → 欲受調控的基因。

• Slide 6——原核與真核比較：原核生物的 mRNA 立即由細胞質中的 ribosome 進行 translation；真核生物的 pre-mRNA 則在細胞核中被加工成成熟 mRNA，再輸出到細胞質進行 translation。

• Slide 7——Operon 示意圖：regulatory gene → repressor protein → operator（O）→ promoter（P）→ structural gene Gene1、Gene2、Gene3。Operon 產生 polycistronic mRNA。

Trp／lac operon（slides 8–10）

• Slide 8——trp operon：structural gene 為 trpE、trpD、trpC、trpB、trpA。+Trp → 與 Trp 結合的 repressor 結合 operator → 阻擋 RNA polymerase。−Trp → apo-repressor 解離 → RNA polymerase 進行轉錄。

• Slide 9——lac operon 中 lacZ、lacY、lacA 的四種調控狀態：(1) −lactose → repressor 佔據 operator → RNA polymerase 被阻擋；(2) +lactose → repressor 與 lactose 結合，釋放 operator → 緩慢轉錄（basal）；(3) promoter 上游有 cAMP-CAP → 高量轉錄（full）；(4) cAMP-CAP 存在但 repressor 仍佔據 operator → 依然被阻擋。

• Slide 10——重組表達（Lalwani MA et al., 2020）：pET 風格的 plasmid，含 T7 Promoter、LacO site、ORF、lacI、ori、antibiotic resistance marker。IPTG 使 Lac repressor 失活 → T7 RNA polymerase 表達目標蛋白。FdeR Western blot 與整合 peak area 對 IPTG 濃度（0–1000 μM）的長條圖——在 100 μM IPTG 時表達最佳。

真核基因結構與 promoter（slides 11–13）

• Slide 11——Mouse ß-globin gene：Exon 1、Intron 1、Exon 2、Intron 2、Exon 3 → 含 5' UTR、Exons 1–3、3' UTR 的 mRNA → protein（amino acid 位置 1、30、104、146）。

• Slide 12——Gene X 的真核基因調控區：regulatory sequence（綠色）與由基因調控蛋白結合的 spacer DNA；含 TATA box 的 promoter；general transcription factor + RNA polymerase II；RNA transcript（藍色箭頭）。

• Slide 13——在 TATAAA box（位於 −30）上的 pre-initiation complex 組裝：TFIID（含 TBP）→ TFIIA + TFIIB → RNA Pol II + TFIIE + TFIIF + TFIIH。+1 為 transcription start site。

細胞類型專一性

• 已分類細胞類型的 t-SNE map（Schelker M et al., 2017）：將 PBMC、Melanoma、Ascites 檢體分成 Macrophage／Monocyte、Ovarian carcinoma cell、Melanoma cell、NK cell、Dendritic cell、Cancer-associated fibroblast、T cell、Endothelial cell、B cell 的群集。

• 發育時間點 T1-embryo → T30-adult 的表達譜（Wan C et al., 2017），針對 transcript FBtr0072779、FBtr0301625、FBtr0072781 及其平均值。

Enhancer 與 repressor（slides 14–15）

• Slide 14——Enhancer loop 卡通圖（McGraw-Hill）：enhancer（結合了 activator）藉由 DNA-bending protein 迴圈到 promoter；activator + RNA polymerase → mRNA 合成。

• Slide 15——抑制的三種方式：(a) Competition（repressor 在 enhancer 上排擠 activator）；(b) Quenching Type I——repressor 結合 activator 的 DNA-binding domain；Type II——repressor 結合 activation domain。

Transcription factor 的活化模式（slide 17）

• Slide 17——七種機制（A–G）：(A) protein synthesis；(B) ligand binding；(C) phosphorylation（黃色 P）；(D) 加入第二個次單元（DNA-binding 次單元 + activation 次單元）；(E) unmasking（inhibitor 被磷酸化 → 釋放）；(F) 促進入核（抑制蛋白解離 → 通過 nuclear pore）；(G) 從膜上釋放（proteolytic cleavage）。

Nuclear receptor 架構（slides 18–19）

• Slide 18——Domain 圖：A／B N 端調控區（AF-1）；C 含 zinc finger 的 DBD；D 具彈性的 hinge；E 含 AF-2 的 LBD；F C 端變異區。3D 結構：DBD 結合 DNA helix；estrogen receptor 的 LBD 結合 ligand。

• Slide 19——Type I／III（例如 estrogen）：與 HSP 結合的 ER 位於細胞質 → HSP 解離 → homo-dimerise（ER-ER）→ 核轉位 → 招募 coactivator → 結合 ERE。Type II（例如 thyroid hormone、oxysterol）：RXR-NR heterodimer 在 OFF 狀態下與 corepressor 結合於 TRE／LXRE；ligand → 以 coactivator 取代 corepressor → ON。引用（Sever R & Glass CK, 2013）。

Tamoxifen／SERM（slide 20）

• Slide 20——三種細胞類型的圖解（Schuurman TN et al., 2019）：(1) Breast：Estrogen 結合 ER + coactivator → 細胞增殖；(2) Breast：TAM 結合 ER → estrogen 被阻擋 → 無 coactivator → 不增殖（antagonist）；(3) Endometrial：TAM-ER 複合體結合 coactivator → 細胞增殖（agonist）→ 子宮內膜癌風險上升。

NF-κB（slides 21–22）

• Slide 21——NF-κB signalling（Barnes PJ & Karin M, 1997）：activation signal → IκB kinase → p50／p65／IκBα 複合體中的 IκBα 被磷酸化 → IκBα 降解 → p50／p65 轉位入核 → 結合發炎基因 promoter → mRNA → 發炎性蛋白質。

• Slide 22——NF-κB 放大迴路：發炎訊號（proinflammatory cytokine、PKC 活化、病毒、氧化劑）→ NF-κB（p50／p65）→ 轉錄 → 發炎性蛋白質（receptor、chemokine、adhesion molecule、enzyme、cytokine）→ 正回饋：TNF-α、IL-1β → 放大 NF-κB。

HIF-1α（slides 23、26）

• Slide 23——氧氣感測（Ikeda H & Kakeya H, 2021；2019 年諾貝爾獎）。Normoxia：PHD + FIH 對 HIF-1α 進行羥化（加上 OH）→ 結合 VHL → polyubiquitination → proteasomal degradation。Hypoxia：HIF-1α 轉位入核 → 與 HIF-1β 形成異二聚體 → 招募 p300／CBP → 結合 hypoxia response element（HRE）→ HIF-1 目標基因（VEGF、GLUT1、EPO）→ angiogenesis、invasion／metastasis、cancer stemness、metabolic reprogramming。

• Slide 26——HIF-CAR 工程（Juillerat et al., Sci Rep, 2017）。Hypoxic signal 在 HRE 調控下誘導 CAR 表達。約 50% 的受研究 solid tumour 含缺氧組織。Flow cytometry histogram：HIF-CAR1 與 HIF-CAR2 只在缺氧下表達 CAR（綠色輪廓）；重新暴露於 normoxia 後，HIF-CAR construct 在 2–3 h 內降至 <0.2 的 normalised MFI，而構成式表現的 CAR 維持在 0.8–1.0。

Hippo／YAP（slides 24–25）

• Slide 24——HIPPO OFF：KIBRA、MER、WILLIN、MST、SAV、LATS 失活 → 未磷酸化的 YAP 進入細胞核 → 在 DNA 上結合 TEAD → 基因轉錄。HIPPO ON：cell-cell junctional complex → KIBRA + MER + WILLIN 招募並觸發 MST 磷酸化（P-MST）→ SAV → LATS 磷酸化（P-LATS）→ P-YAP 在細胞質中結合 14-3-3 → YAP 被降解。

• Slide 25——Hippo 缺陷（Wong JS et al., 2016）：Drosophila 的 SEM——wild-type 的頭／胸對照 hpo clone，後者顯示組織大量摺疊式過度生長；小鼠肝臟——wild-type 對照 Mst1-/- Mst2-/-（大幅腫大）。自發性小鼠腫瘤照片：離散的腫瘤結節（箭頭）→ 進展為覆蓋整個肝臟的多結節腫瘤團塊。

synNotch（slide 27）

• Slide 27——Wild-type Notch：帶 delta ligand 的 SENDER CELL → 帶 notch（EGF repeat）的 RECEIVER CELL → 切割 → intracellular Notch domain 轉位入核 → 轉錄。Synthetic Notch（synNotch）：與 cancer antigen 1 結合 → proteolytic cleavage → intracellular TF 驅動 CAR 的條件性表達 → 針對 cancer antigen 2 進行選擇性殺傷。

Epigenetics 與 lncRNA（slides 28–30）

• Slide 28——Histone acetylation → nucleosome 排列變鬆 → DNA 可被接近（基因 active）。Promoter DNA hypermethylation → 基因被靜默。Cross-talk：HDAC promoter 的 hypomethylation → ↑ HDAC → ↓ histone acetylation → ↓ transcription。

• Slide 29——lncRNA 架構（Mattick JS et al., 2023）：5' cap、domain 1、large repeat domain、secondary repeat domain、domain 2、3' poly(A) tail。功能原型：APOLO（以 RNA-DNA hybrid 調控基因）、PNCTR（YYUCUY motif 結合 PTBP1 以進行 splicing）、XIST（repeat element 結合 SPEN 與 PRC2 進行 epigenetic silencing）、TINCR（與 mRNA 配對結合 Staufen 1 以維持 mRNA 穩定）。

• Slide 30——lncRNA 調控（Long Y et al., 2017）與 knockout 表型（Mattick JS et al., 2023）：Dosage compensation／growth——Xist、Airn、Kcnq1ot1、H19、Meg3。腦部發育——Pnky、linc-Brn1b。生殖力——Tug1。四肢發育——Maenli。基因組穩定性／老化——Norad。免疫系統——lincRNA-Cox2、lincRNA-Eps、Gaplinc、lnc-Epav、lnc-Lsm3b、Firre。存活——Fendrr、Peril、Mdgt、Upperhand、Handsdown、Charme、Chaserr。

Polyadenylation（slide 31）

• Slide 31——mRNA 結構：5' Cap、5' UTR（Start）、CDS（Stop）、3' UTR、Poly-A tail。Alternative polyadenylation（Tian B & Manley JL, 2017）：proximal PAS（cUTR）產生短的 3' UTR；distal PAS（aUTR）產生長的 3' UTR，可結合 RBP、miRNA、lncRNA → 調控 mRNA 穩定性、translation、nuclear export、mRNA localisation、protein localisation。BDNF 短 isoform 留在細胞體附近；BDNF 長 isoform 被運送進 dendrite → 形成局部 BDNF 蛋白。

Alternative splicing（slides 32–36）

• Slide 32——Splicing 卡通圖：含五個 exon 的 DNA → pre-RNA → 三種成熟 mRNA（exons 1-3-5；2-3-4；1-2-5）→ 三種 protein isoform（Protein 1、2、3）。

• Slide 33——三步驟 snRNP splicing：五個 snRNP 結合 intron → 形成 intron loop 將 exon 拉近 → intron 釋放 + snRNP 回收再利用。

• Slide 34——癌症中的 alternative splicing（Bonnal SC et al., 2020）。Consecutive 與 alternative splicing 的模式比較：HIF3α intron retention → HIF3α4（腫瘤抑制）對 HIF3α（缺氧調節）；MCL1 cassette exon → MCL-1S（pro-apoptotic）對 MCL-1L（anti-apoptotic）；PKM mutually exclusive exon → PKM1（成人）對 PKM2（胚胎／腫瘤型）；VEGF165 的 alternative 3' splice site → VEGF-165（促血管新生）對 VEGF-165b（抗血管新生）；AR cryptic exon CE3 → AR-V7（持續活化、對 enzalutamide 具耐藥性）對 AR（敏感）；Bcl-x 的 alternative 5' splice site → Bcl-x(L)（anti-apoptotic）對 Bcl-x(S)（pro-apoptotic）。

• Slide 35——肝癌中的 alternative splicing（Wang XQ et al., 2005）。Agarose gel 顯示兩種 band 大小：425 bp（full-length Exon 5-6-7-8）與 250 bp（Exon 7-skipped）。Intron 序列 5′-ctgtctcgatcagaaaaagggagtttggtctgtctctcttccagagacacttcctattcccttctcccctacttctcacagGATCTC-3′，並標記出 polymorphism *。Kaplan–Meier：無 alternative splicing n=23 對有 splicing n=19，P<0.001（Logrank test）。

• Slide 36——肝癌中 alternative splicing 的七種類型（Wu F et al., 2020）：ME、RI、AD、AA、AP、AT、ES。交集的 UpSet plot（gene intersection 0–1500，AS event 0–4000）。生存 P 值：AA P=.0022、AD P=1.8e-05、AP P=6.7e-14、AT P<2e-16、ES P=5.1e-15、ME P=.0044、RI P=1.2e-06、ALL P<2.2e-16。ROC AUC：ALL 0.993、AT 0.893、ES 0.836、AP 0.800、RI 0.717、AD 0.647、ME 0.590、AA 0.584。

mRNA cancer vaccine（slide 37）

• Slide 37——機制（Wang B et al., 2023）。Intramuscular injection → 載有 mRNA 的 lipid nanoparticle 進入「vaccinated cell」→ ribosome 轉譯「spike protide」→ proteasome 將其切成胜肽 → endoplasmic reticulum／endosome 路徑 → MHC 呈現 → T cell 上的 TCR → 免疫刺激訊號活化 T cell 與 B cell → 癌細胞死亡。

miRNA（slides 38–40）

• Slide 38——miRNA biogenesis（Lin S & Gregory RI, 2015）：Pol II → Pri-miRNA → Microprocessor（DGCR8 + DROSHA，含 RIIIa／RIIIb）→ Pre-miRNA → 由 XPO5 + RanGTP 輸出 → DICER1 + TRBP → miRNA duplex → 裝載到 AGO1–4 → miRISC + GW182 於 P-body → mRNA decay／translational repression。

• Slide 39——肝癌中 miRNA 的失調（Luk JM et al., 2011）。97 組配對的腫瘤／adjacent non-tumour HCC 組織，共 220 個 miRNA。二維 hierarchical-clustering heatmap（−0.4 cyan → 0 → 0.4 magenta）；14q32.2 miRNA cluster 在腫瘤中過度表達：high 對 low cluster → log10(AFP) P=4.23e-10。過度表達對無過度表達的 Kaplan–Meier：P=0.009，Chi^2=6.81，0–100 個月。

• Slide 40——miRNA target 工具（TargetScan https://www.targetscan.org；miRTargetLink 2.0 https://ccb-compute.cs.uni-saarland.de/mirtargetlink2）。RISC + Ago 切斷目標 mRNA。miRNA 3'-GUCAGGUUACGUACGGCU-5'（位置 1–18）與 mRNA 5'-CACGACGUUAUGACGACAUGUCGACACGACGU-3' 配對；seed sequence 為位置 2–8，另有 flanking

region 與 G:U wobble pair。

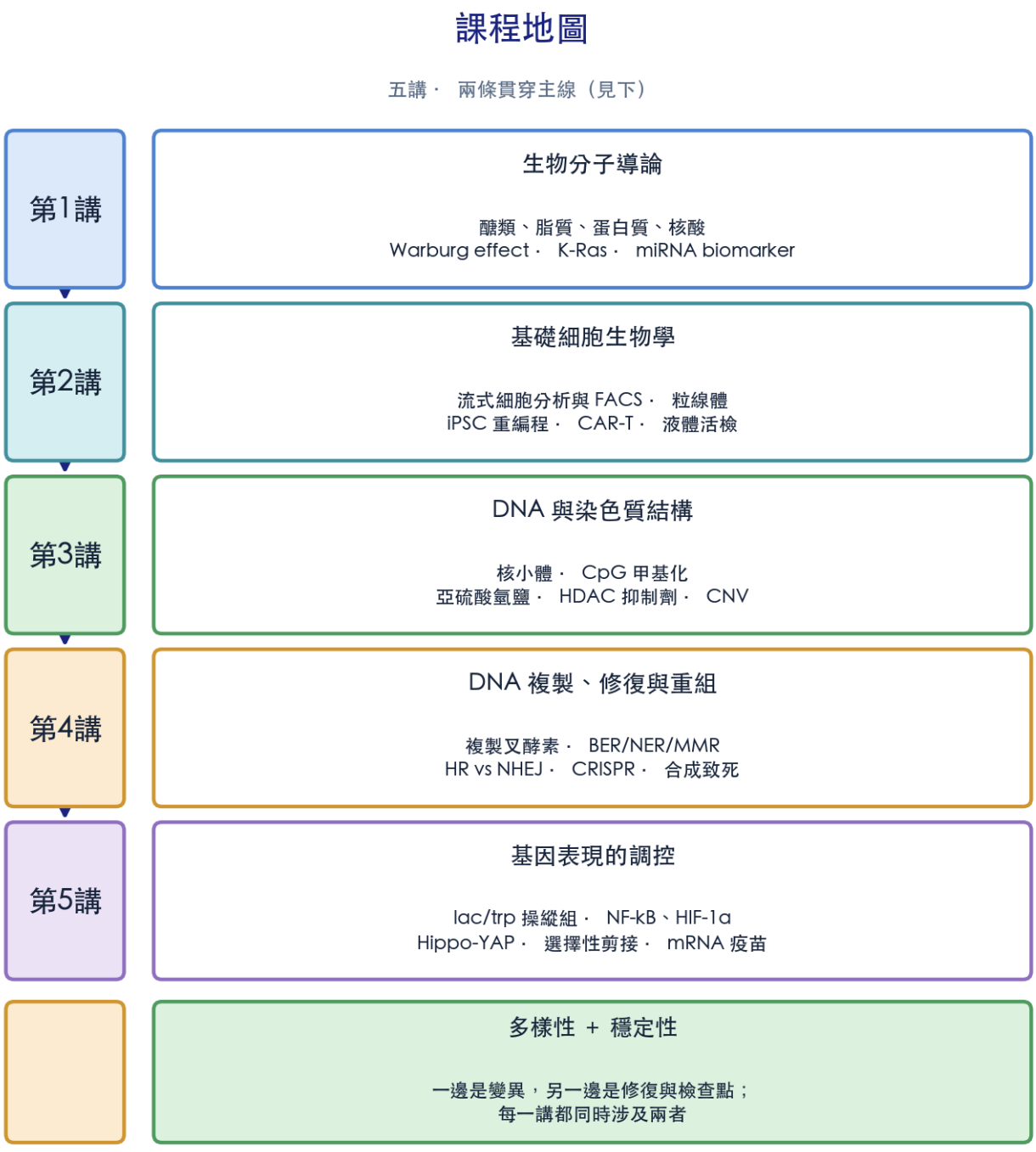
小結（slide 41）

• Slide 41——總結：alternative splicing 與 polyadenylation 擴展了 proteome 的多樣性；hormone 結合透過不同機制活化 nuclear receptor；Hippo–YAP 感測細胞外在刺激；表達調控上的缺陷會造成癌症，而這些癌症可依分子簽名加以分層。

概念圖（繁體中文版）

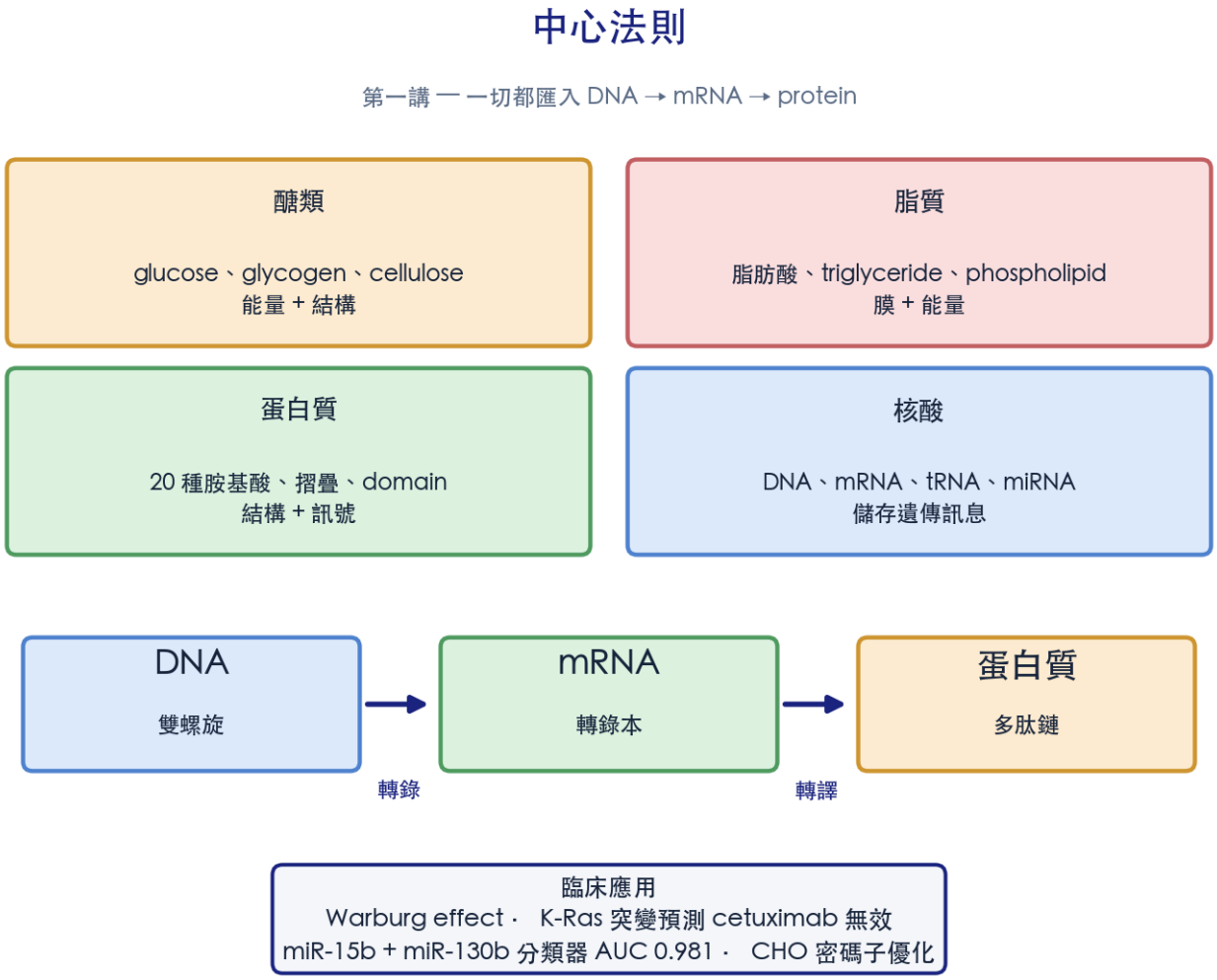
每張圖獨立一頁，與英文版版面一致，方便對照溫習。

課程地圖



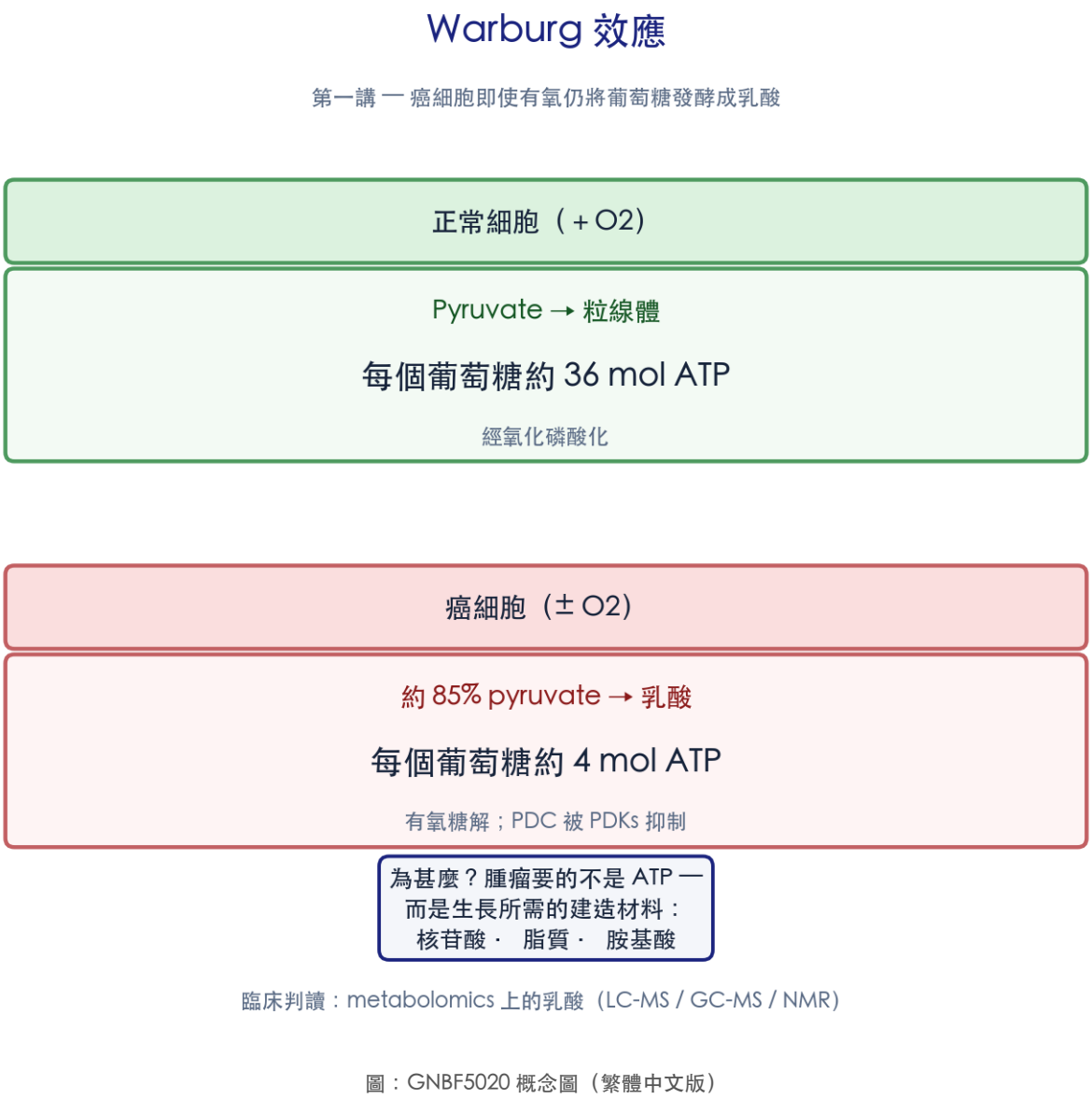
圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第一講 — 中心法則與四類生物分子



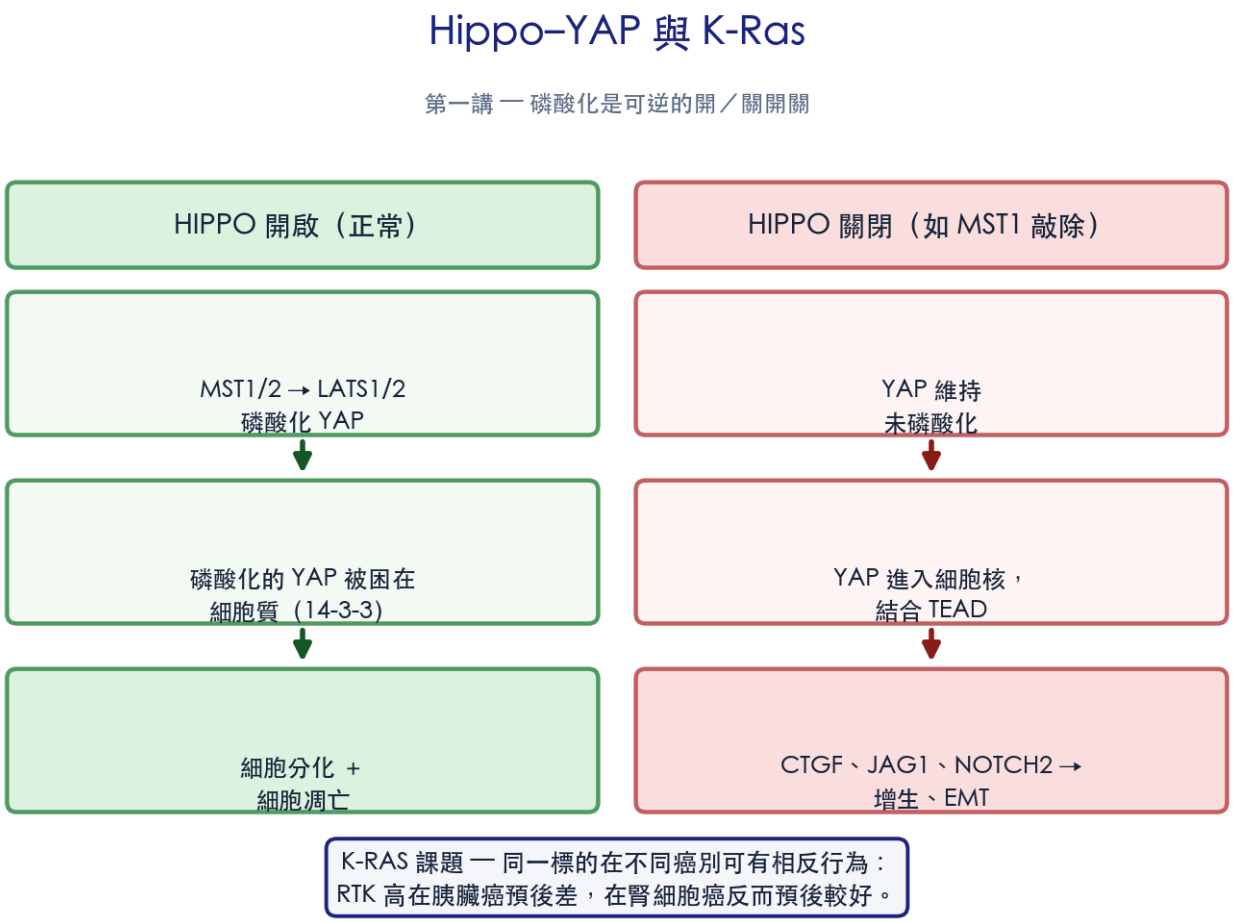
圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第一講 — Warburg 效應



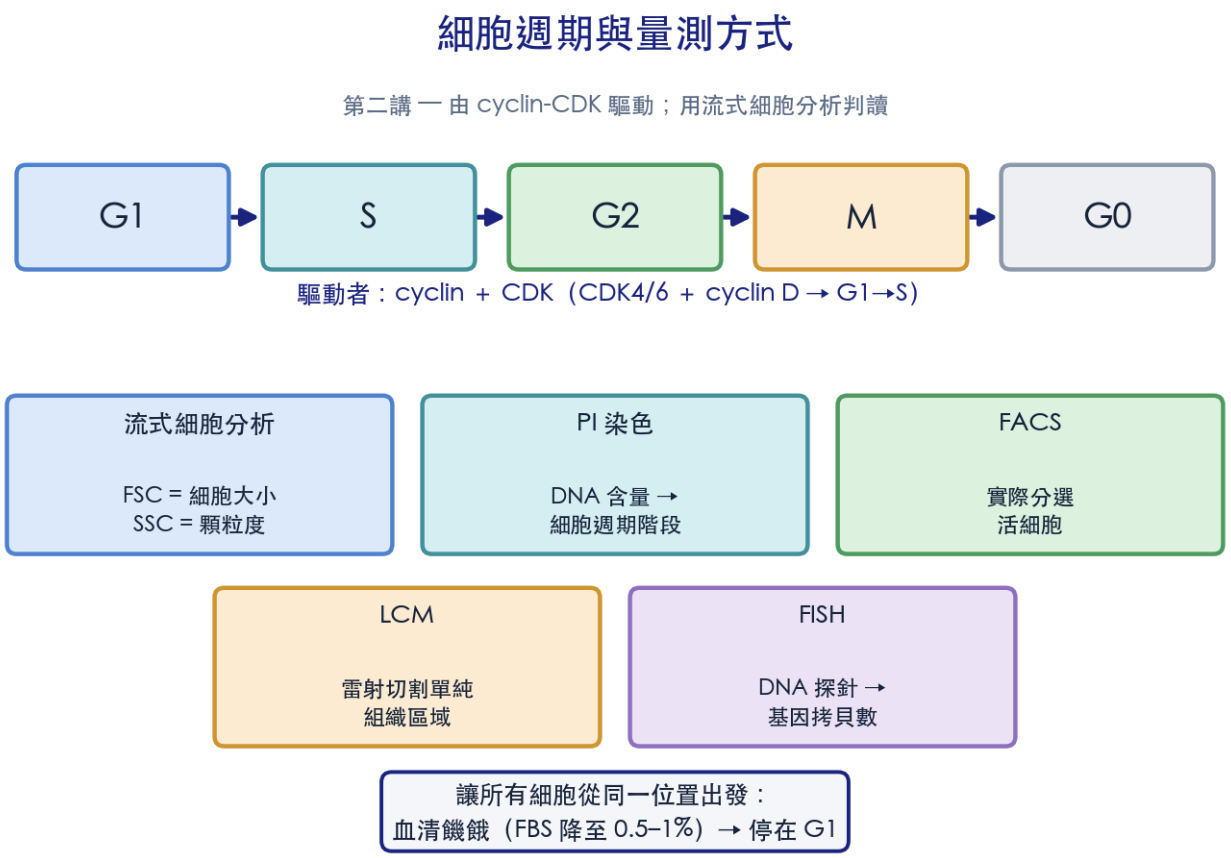
圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第一講 — Hippo-YAP 與 K-Ras



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第二講 — 細胞週期與量測工具



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第二講 — 粒線體與 iPSC 重編程

兩個故事：粒線體與 iPSC

第二講 — 一個解釋遺傳病，另一個製造細胞類型

粒線體

內共生起源 — 原本是自由細菌

僅母系遺傳；父方 mtDNA 於受精後被降解

「Mitochondrial Eve」 = 單一母系祖先

閾值效應：只有當突變：正常的比例超過組織耐受度才會發病

iPSC 重編程（Yamanaka）

體細胞（如纖維母細胞） + 4 種因子

Oct3/4 · Sox2 · Klf4 · c-Myc（= OSKM）

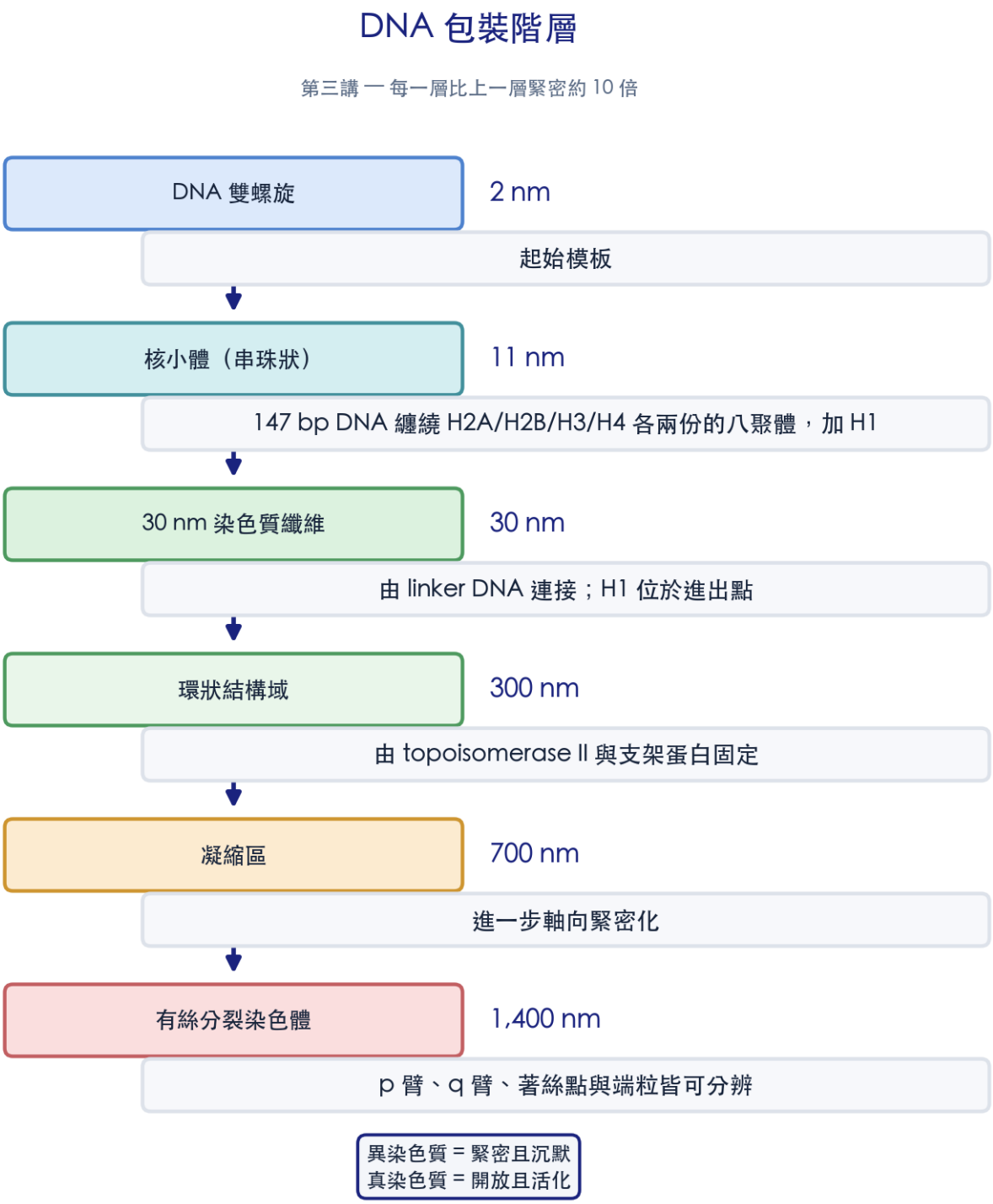
金標準驗證：小鼠 teratoma assay → 產生三胚層組織

用途：疾病模型、藥物心臟毒性篩檢、組織工程

下游應用：工程化 CAR-T（scFv + CD3z） · CRISPR ex-vivo 基因治療 · 液體活檢（EpCAM+/CD45- CTC — 留意 EMT）

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第三講 — DNA 包裝階層



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第三講 — 表觀遺傳標記

表觀遺傳標記作為標誌物與藥物

第三講 — 化學標記可開關基因而不改變序列

DNA 甲基化（CpG）

de novo 甲基轉移酶（DNMT3A/B）建立新標記

maintenance 甲基轉移酶（DNMT1）複製標記

腫瘤抑制基因啟動子高甲基化 → 被沉默

組蛋白密碼 與 HDAC 抑制劑

H3K9me3 = 沉默　　H3K9ac = 活化

HDAC 抑制劑恢復乙醯化

沉默的腫瘤抑制基因重新開啟

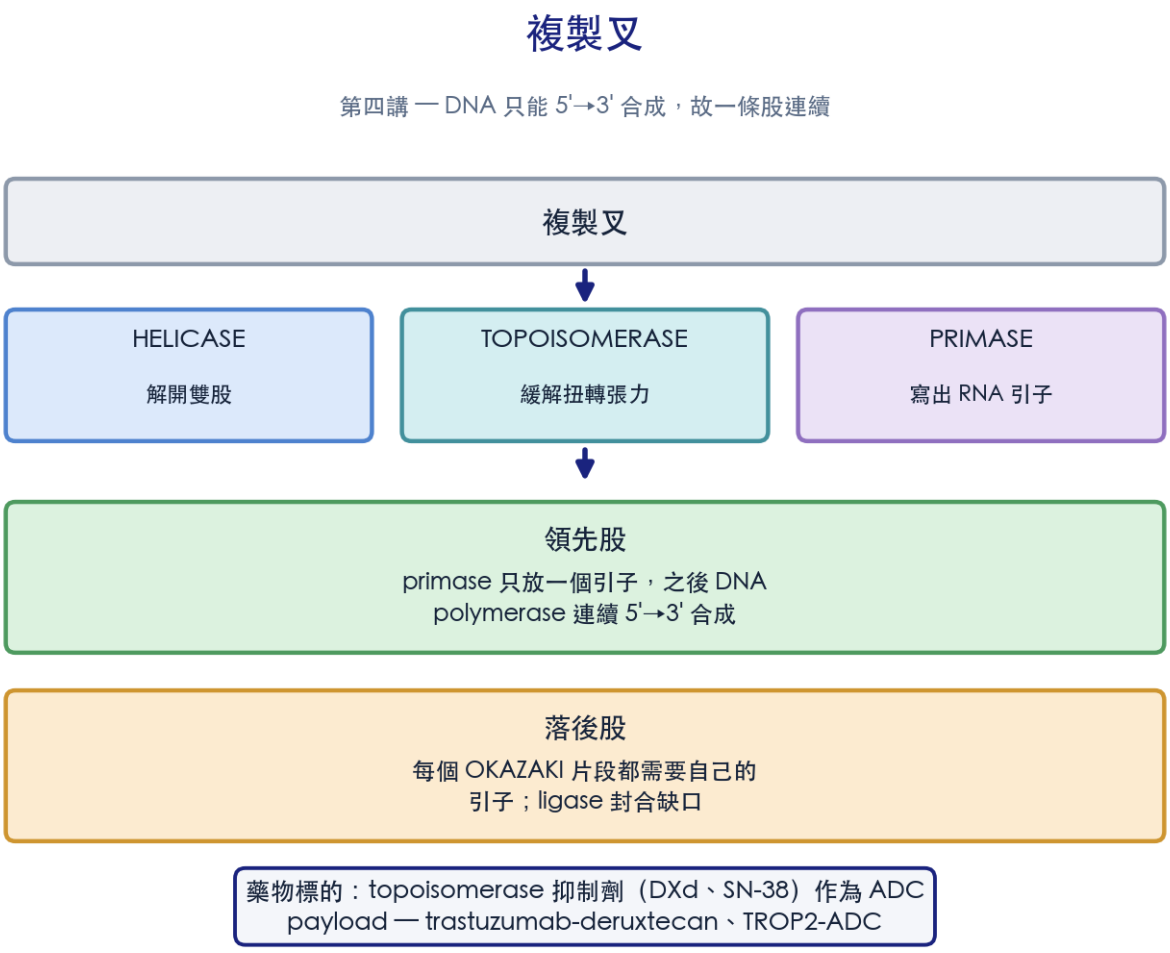
…並誘導 PD-L1 →「gene addiction」

→ 令腫瘤對抗 PD-1／抗 PD-L1 增敏

臨床：MGMT 甲基化預測腦神經膠質瘤對烷基化藥物的反應 · CIMP = 預後差的結直腸癌 · 亞硫酸氫鹽定序 = 黃金標準

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第四講 — 複製叉

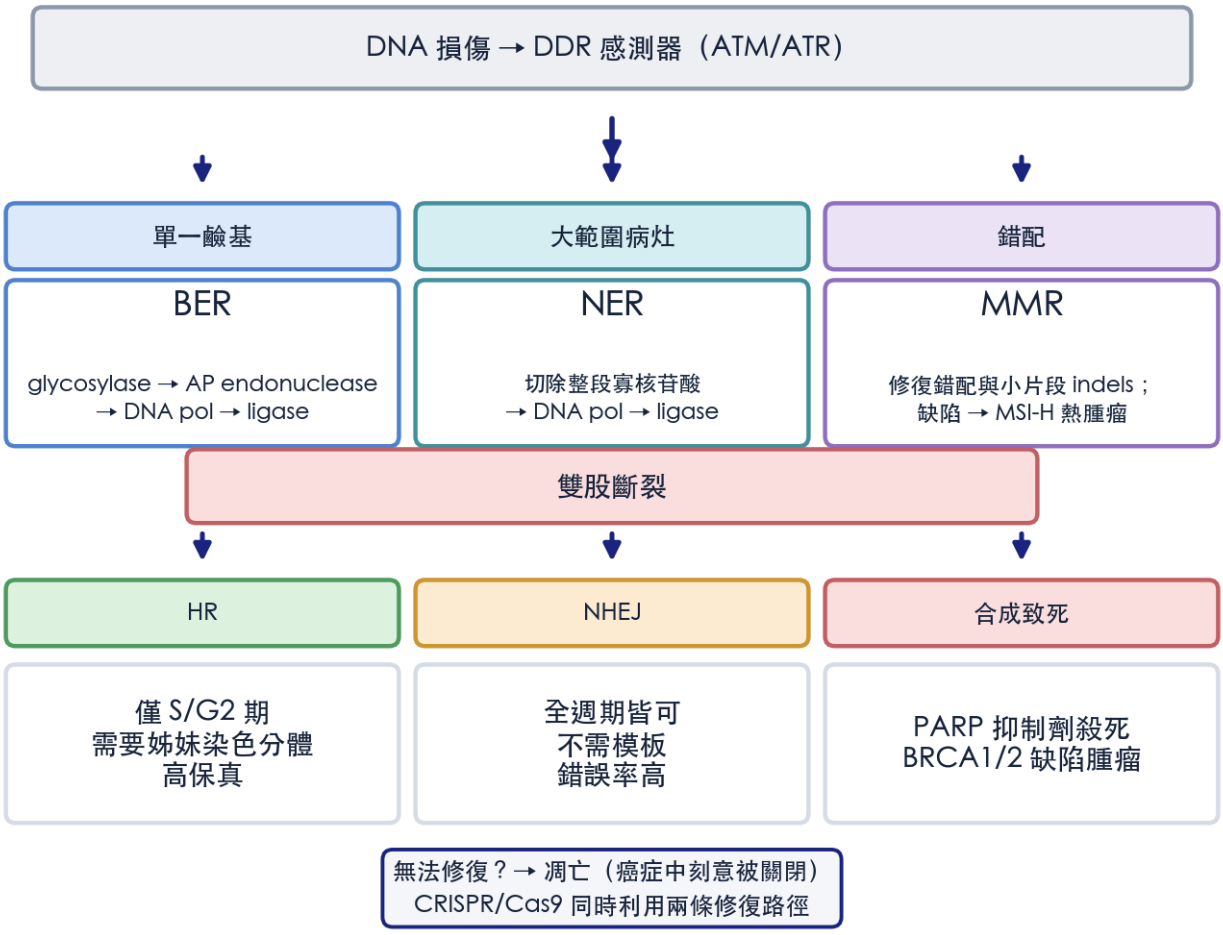


圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第四講 — DNA 修復路徑決策樹

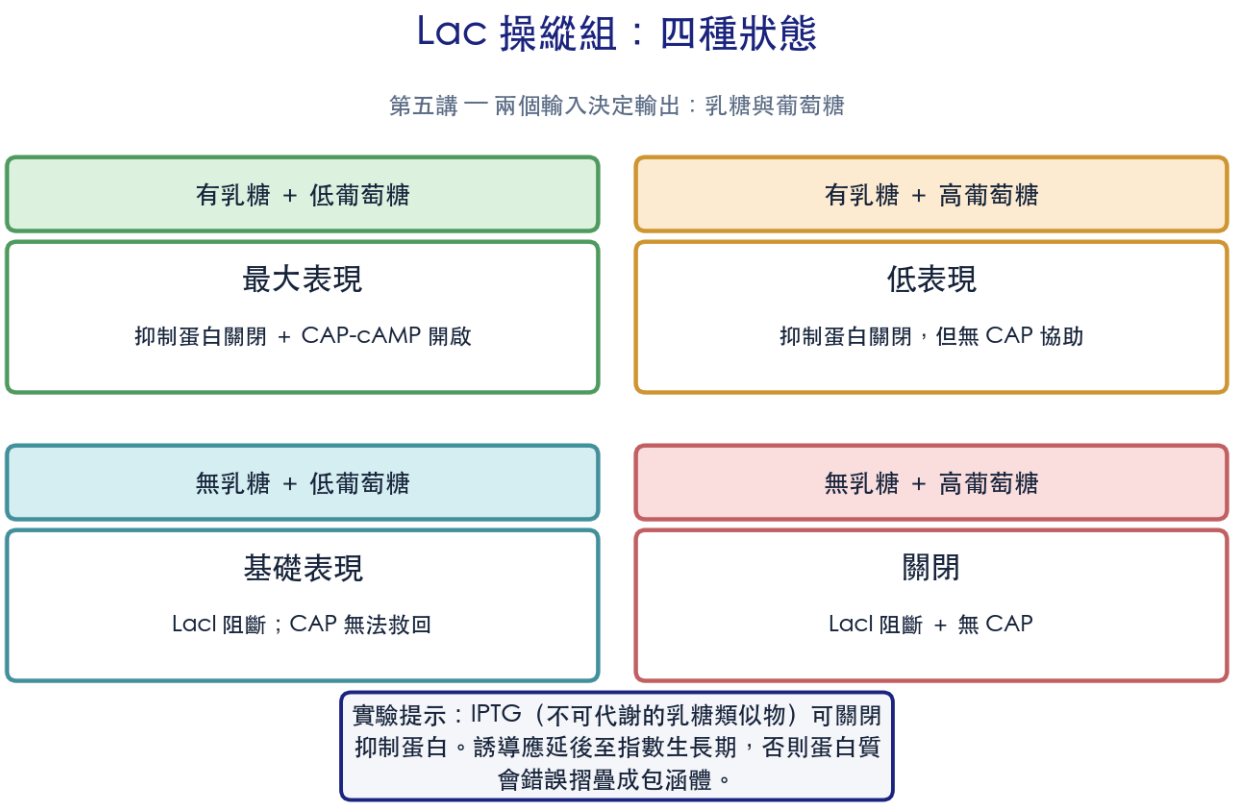
該走哪一條 DNA 修復路徑？

第四講 — 把病灶與修復它的路徑配對



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第五講 — Lac 操縱組四種狀態



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第五講 — 三大訊息傳遞路徑

三個環境感測器變成轉錄因子

第五講 — 每條路徑都在讀取外界並重設基因表現



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

訊息傳遞路徑圖

四條完整的訊息傳遞路徑，每條獨立一頁。

訊息傳遞路徑 1 — 受體酪胺酸激酶（EGFR / RAS / PI3K）

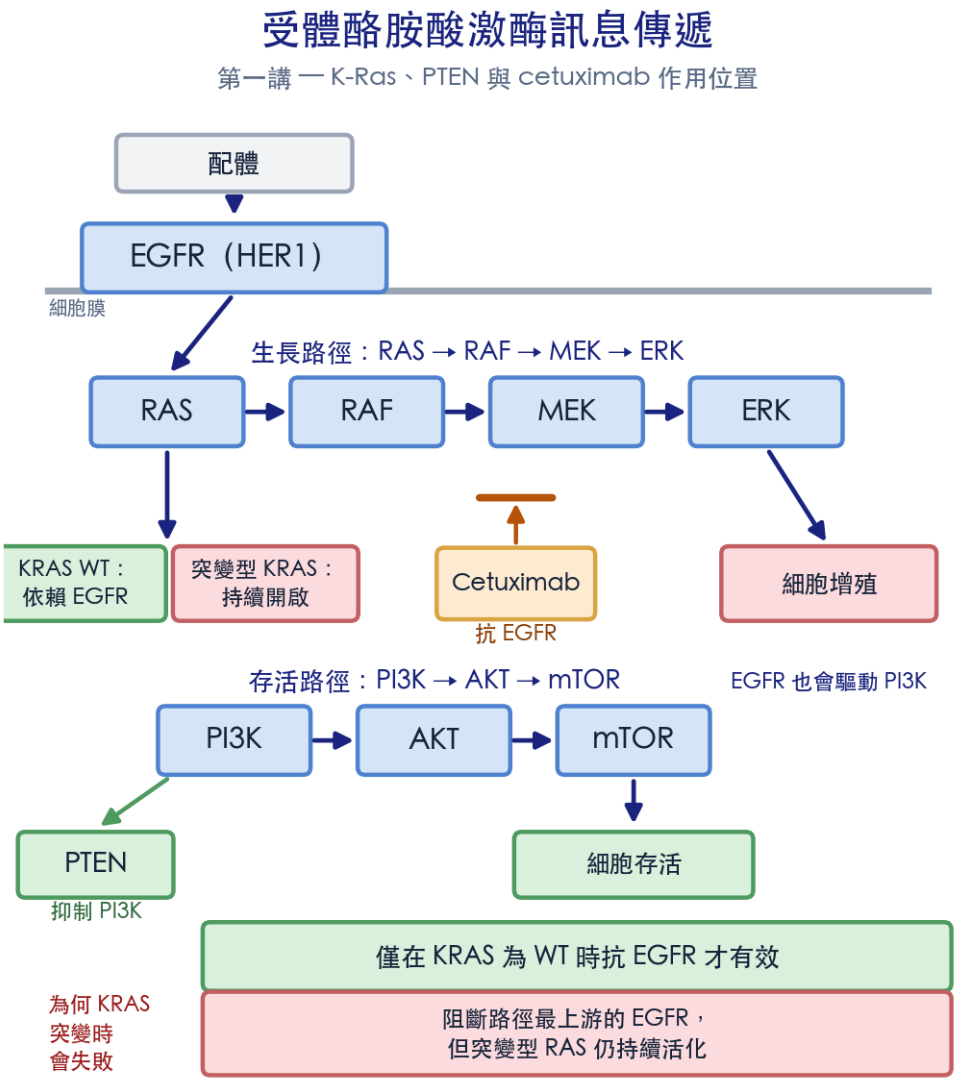


圖 P1 — 第一講。K-Ras、PTEN 與 cetuximab 作用所在的路徑。

訊息傳遞路徑 2 — LPS / TLR4 到 NF-κB

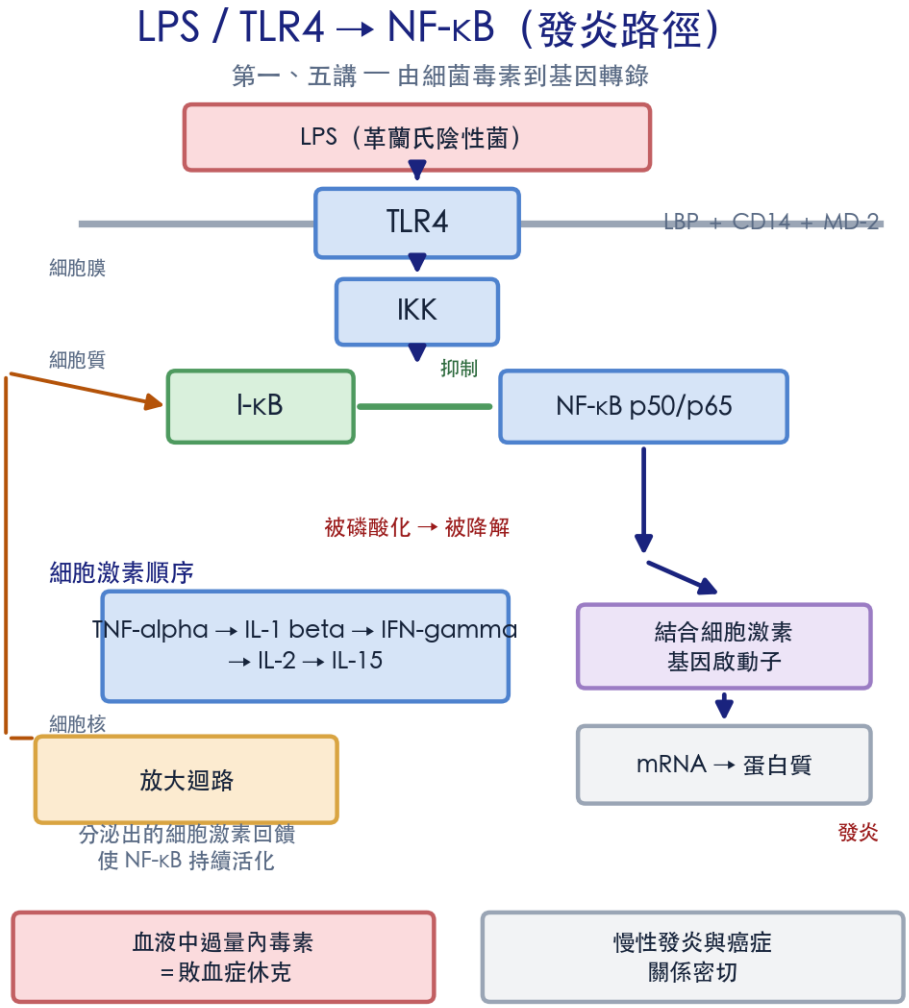


圖 P2 — 第一、五講。從細菌毒素到發炎基因轉錄。

訊息傳遞路徑 3 — 核受體訊息傳遞（Type I 與 Type II）

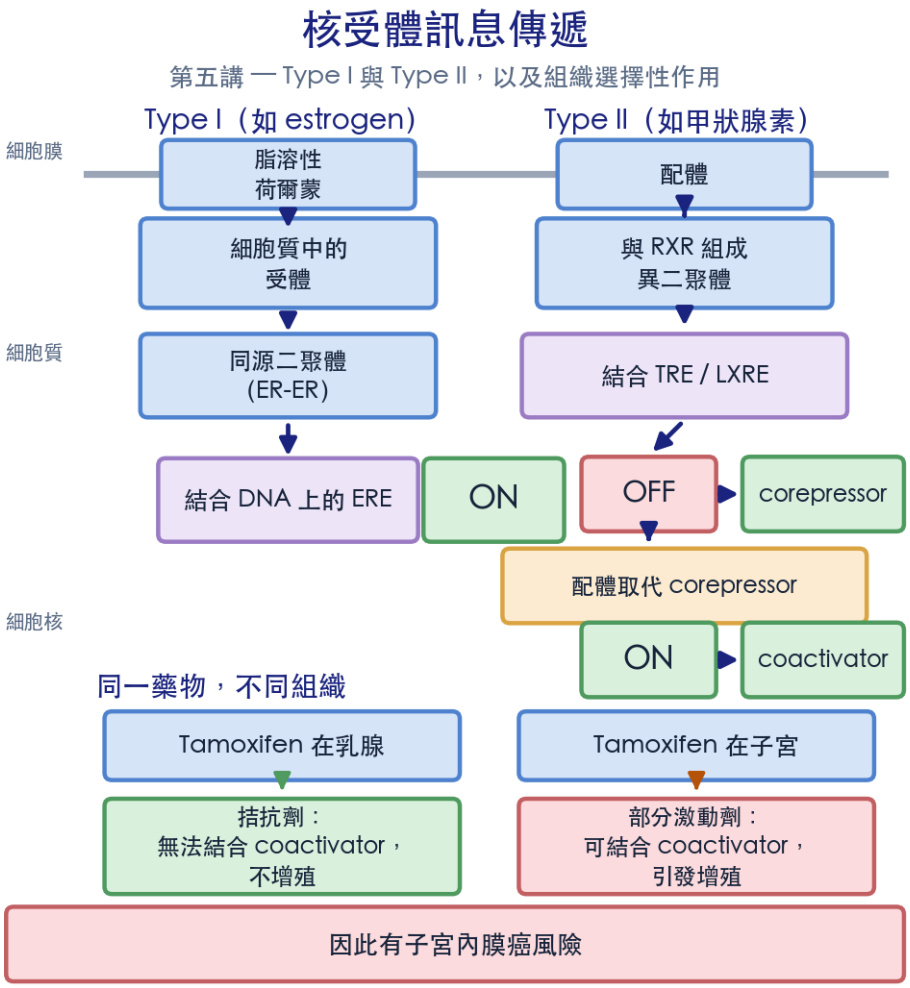


圖 P3 — 第五講。為何 tamoxifen 在乳腺與子宮作用不同。

訊息傳遞路徑 4 — HIF-1α 缺氧感測

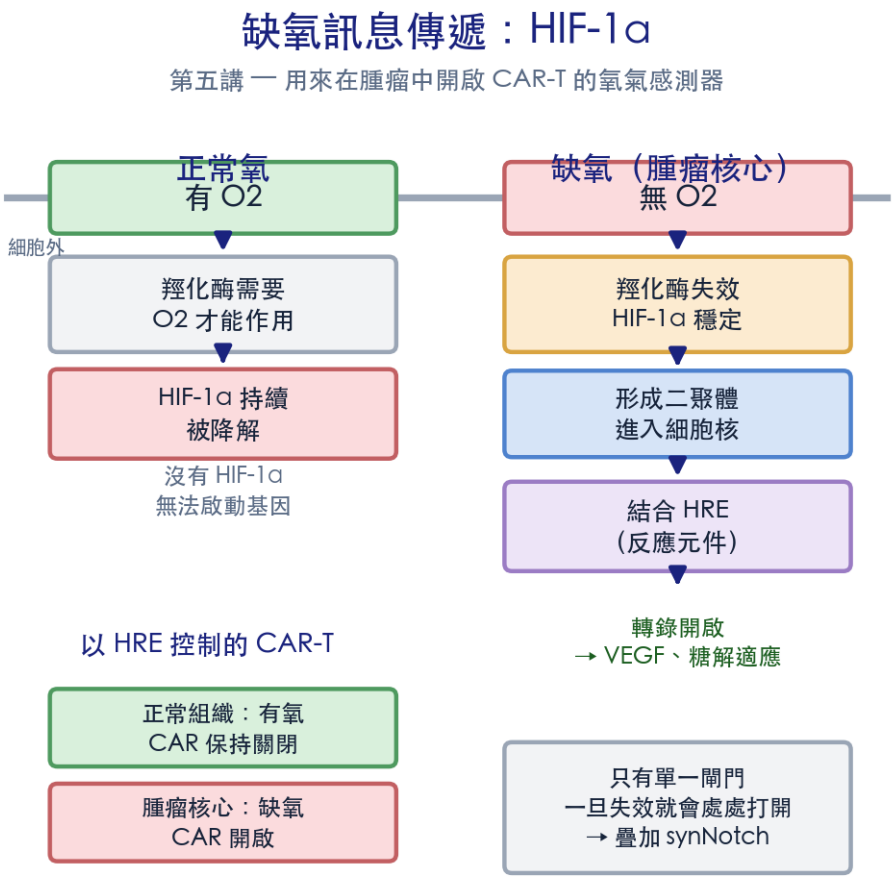


圖 P4 — 第五講。用來只讓 CAR-T 在腫瘤內活化的氧氣感測器。

案例研習題庫（16 題附建議答案）

16 道考試式情境題· 取材自第一至五講

重要提醒：黃教授（Dr. Tony Wong）已明確說明，所有作業及考試必須以英文作答（去年有學生用中文作答被判零分）。

因此本中文版用於理解概念；作答時請記住：基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律用英文。

使用方法

- 只看題目和數據，先自己寫答案，再對照標準答案。
- 對照時重點看推論過程，不是字眼是否一模一樣。
- 特別留意每題的 常見陷阱（Common trap） — 那是失分的真正原因。
- 做錯的題目，24 小時後再做一次。

案例研習題庫（16 題附建議答案）

案例 1 — 抗藥性結直腸癌病人

題目情境

58 歲男性，轉移性結直腸癌。腫瘤定序報告：

- KRAS G12D 突變 — 檢出
- BRAF wild-type
- MSI-low（無微衛星不穩定）

他問醫生是否應該接受 cetuximab（抗 EGFR 單株抗體）。他自己在網上查到「標靶 EGFR 藥物在結直腸癌效果很好」。

問題 (a) 他應該接受 cetuximab 嗎？請用訊息傳遞路徑說明理由。

問題 (b) 哪一項分子特徵可以預測 cetuximab 有效？

問題 (c) 他的腫瘤是 MSI-low 而非 MSI-high，可以用免疫治療嗎？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不可以。 EGFR 和 RAS 在同一條線性路徑上：

```
EGFR -> RAS -> RAF -> MEK -> ERK    (促進增殖)
   \ PI3K -> AKT -> mTOR      (促進存活)
```

Cetuximab 阻斷的是路徑最上游的 EGFR 受體。

- Wild-type KRAS 只是一個傳導器（transducer） — 只有在 EGFR 被活化時才會往下傳訊號，所以封鎖受體有效。
- 突變型 KRAS 是持續活化（constitutively active）：卡在 GTP 結合狀態，不管 EGFR 有沒有被封鎖都在往下送訊號。

藥物拿掉了上游的觸發點，但下游訊號從未停止，腫瘤照樣透過 RAF–MEK–ERK 與 PI3K–AKT–mTOR 增殖。這是 predictive biomarker（預測性標誌物）失效 — 這個突變告訴你藥物沒用，而不是病人病情比較嚴重。

(b) KRAS wild-type。可接受的其他答案：BRAF wild-type，或（在其他適應症）以 FISH 檢測到的 EGFR 擴增。

(c) 不能，至少沒有這個依據。 免疫治療看的是 MSI／MMR，不是 KRAS：

- MSI-high（MMR 缺陷）→ 移碼突變（frameshift）造成大量 neoantigen → 「熱腫瘤（hot tumour）」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應。
- 這裡是 MSI-low，代表錯配修復系統正常，neoantigen 負荷低 → 「冷腫瘤（cold tumour）」→ 免疫檢查點治療大概沒用。

常見陷阱：說「有 KRAS 突變所以 cetuximab 有效，因為那是已知突變」— 一個突變只有在能預測療效時才有用。在這裡它預測的是抗藥性。

案例 2 — 判讀存活曲線

題目情境

你在 Human Protein Atlas 找到 ERBB2（HER2）的條目，內含三張 Kaplan–Meier 圖，全部 $p < 0.001$：

癌別	預後方向
腎癌	良好 — ERBB2 高 = 存活較好
子宮內膜癌	不良 — ERBB2 高 = 存活較差
胰臟癌	不良 — ERBB2 高 = 存活較差

問題 ERBB2 是一個治療標的。為甚麼藥廠不能單純把所有 ERBB2 高的病人都用 Herceptin？

建議答案 / MODEL ANSWER

因為 prognostic（預後性）和 predictive（預測性）是兩回事：

- Prognostic = 這個標誌物告訴你疾病結果，不論你用甚麼治療。
- Predictive = 這個標誌物告訴你某一特定治療對你有沒有用。

一個標誌物可以是預後性、但不是預測性。ERBB2 在腎癌「良好」，不代表封鎖它會有幫助；那可能只是反映腫瘤分化較好、侵襲性較低。只有在抗 ERBB2 治療已證實能改善生存的癌別（乳癌、胃癌），ERBB2 才被當作 predictive biomarker 使用。在其他癌別，ERBB2 高只是描述預後，不能當成治療建議。

常見陷阱：把「高表現」直接等同於「就治療它」。要問的是：在這個癌別、這個藥物上有沒有支持療效的證據。

案例 3 — 接手一份生物標誌物研究

題目情境

同事提出用血清 Vimentin 篩檢早期肝細胞癌。分層數據如下：

組別	n	血清 Vimentin（ng/mL），平均 ± 標準差
健康對照	64	176.0 ± 61.3
肝細胞癌，腫瘤 ⩽ 2 cm	44	271.5 ± 165.9
肝細胞癌，腫瘤 > 2 cm	44	231.3 ± 132.3

問題 (a) 哪一組最能支持「早期」偵測？為甚麼這點重要？

問題 (b) 舉一個它作為篩檢測試仍可能失敗的原因。

問題 (c) 最初選出候選蛋白的是哪一套蛋白質體流程？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) ≤ 2 cm 那一組。它與對照組的差距最大（271.5 對 176.0 ng/mL）。篩檢測試的判準是能否把早期疾病和健康人分開，而不是晚期疾病 — 等腫瘤 > 2 cm 時通常已經有症狀，訊號再大也沒用。有趣的是 > 2 cm 的平均值並不比小腫瘤高，所以這個標誌物不是單純反映腫瘤體積。

(b) 任何一項都可以：

- 分佈重疊嚴重（標準差 132–166 ng/mL，但平均只差 95 ng/mL）— 個別病人一定會被分錯邊。
- 標準差太大代表專一性差。
- 臨床使用前仍需用 ROC／AUC 定出切點。
- 這批數據來自已確診病人，不是篩檢族群 — 在一般人口中的假陽性率未經驗證。

(c) 2D-PAGE（雙向電泳）— 第一維用等電點聚焦（isoelectric focusing, IEF）按電荷分離，第二維用 SDS-PAGE 按分子量分離；然後切下該點位，用 LC-MS/MS 鑑定蛋白質。

常見陷阱：只引用平均值的差距。一定要配上離散程度／重疊程度，並記得診斷標誌物還需要敏感度、專一度和明確的切點。

案例研習題庫（16 題附建議答案）

案例 4 — 模稜兩可的流式圖

題目情境

病人 PBMC（周邊血單核球）做完流式細胞分析，圖表座標軸為 FSC 對 SSC，加上 CD3 和 CD4 的螢光訊號。

問題 (a) FSC 和 SSC 分別量測甚麼？

問題 (b) 圖上圈出一個「CD3+CD4+」的 gate。同事說「那就是 40% 的輔助型 T 細胞」。為甚麼 gate 這一步不可少？沒有它會出甚麼問題？

問題 (c) 如果同一批染色細胞必須活著回收做後續培養，要用哪台儀器？為甚麼不能用玻片？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FSC ∝ 細胞大小；SSC ∝ 細胞內部複雜度／顆粒度（細胞膜粗糙度與胞器多寡）。

(b) 白血球樣本是一個混合物，未經處理前機器會同時收集淋巴球、單核球和顆粒球。CD3／CD4 軸無法乾淨地把它們分開，單核球和顆粒球可能落入重疊區域、並產生部分螢光訊號。先在 FSC／SSC 上圈出淋巴球區域，再在該區域內圈 CD3+CD4+，那個 40% 才有解讀價值。沒有 gate，數字會被其他細胞類型污染，可能錯得離譜 — 這正是要明確標示兩個藍色染劑的原因。

(c) FACS（螢光活化細胞分選儀）— 同一套光學系統加上電場或液滴偏轉，把活的細胞實際導向收集管。玻片（或單純的分析儀）會破壞樣本：必須染色、固定、封片。只要分析，分析儀就夠；要回收活細胞做培養、定序或治療，就必須在無菌條件下使用分選儀。

常見陷阱：報一個百分比卻不說明 gate 順序。「PBMC 的 40%」和「淋巴球中 CD3+CD4+ 的 40%」是兩個不同的數字。

案例 5 — CAR-T 製造一直失敗

題目情境

團隊針對 HER2 陽性的胃癌製造 CAR-T 細胞。輸注後細胞擴增不佳，腫瘤也沒有反應。調查發現這些病人在此之前接受過大量化學治療。

問題 (a) 說出 CAR-T 製造的三種途徑。

問題 (b) 為甚麼先前化療會損害自體 CAR-T 的表現？

問題 (c) 團隊提出用 Notch 受體製作一個「與抗原無關」的安全開關。請解釋這如何改變安全性。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 自體（autologous）（用病人自己的 T 細胞）、異體（allogeneic）（現貨供應，來自健康捐贈者或 iPSC 衍生株）、體內（in vivo）（用脂質奈米顆粒包 mRNA，在病人體內直接改造他自己的 T 細胞）。

(b) 化療會耗竭並損害病人的 T 細胞區群 — T-cell fitness（增殖能力、存活率、記憶表型）很差。自體 CAR-T 正是用這些受損細胞製造的，等於用最差的原料做產品。異體細胞可以迴避這個問題，因為細胞來自健康、未受損的捐贈者。

(c) 天然 Notch 受體在配體結合後被蛋白水解切割，釋出 NICD，進入細胞核作為轉錄因子。把它改寫成 synNotch，就是把可誘導的啟動子接在這個轉錄事件之下。這就構成一個 AND 閘（and gate）：CAR 基因只有在抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在時才表現。

為甚麼重要：傳統 CAR 只要接觸到任何帶有目標抗原的細胞就會活化，包括弱表現該抗原的正常組織 — 這就是 on-target／off-tumour 毒性的來源。synNotch 要求腫瘤的情境也同時存在，所以單獨表現抗原 A 的正常組織無法觸發 CAR。標的專一性大幅提升。

常見陷阱：把 synNotch 說成「比較好的 CAR」。重點是它把邏輯從 OR 改成 AND。

案例 6 — 挑選伴隨式診斷

題目情境

一個 ADC 臨床試驗招募胃癌病人。試驗計畫書要求用 FISH 判定 HER2 狀態，而不是 IHC。有兩位病人 IHC 都顯示 HER2 陽性腫瘤。

問題 (a) FISH 量測的東西與 IHC 不同在哪？為甚麼這對抗 HER2 治療很重要？

問題 (b) 其中一位 IHC 陽性但 FISH 陰性。你對她的預期療效有何結論？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FISH 使用與 HER2 基因座互補的螢光 DNA 探針，數的是每個細胞核的基因拷貝數 — 也就是偵測擴增（amplification）。IHC 使用抗體偵測 HER2 蛋白質。這很重要，因為胃癌的抗 HER2 治療是針對擴增的 HER2 核發的；蛋白質可以在沒有基因擴增的細胞裡大量表現，而這種「蛋白高、拷貝數低」的情況行為不同。

(b) 她不應該被預期有療效。她的腫瘤是「蛋白陽性但沒有擴增」。這正是試驗計畫書指定 FISH 的原因：試驗經過驗證的生物標誌物是基因擴增，單靠 IHC 會納入沒有證據支持的病人。這也說明為甚麼便宜、容易取得的檢測方法不自動就是正確的方法。

常見陷阱：說「HER2 陽性所以治療」。用錯誤方法定義的「陽性」，不等於同一個治療適應症。

案例研習題庫（16 題附建議答案）

案例 7 — 腦神經膠質瘤的治療決策

題目情境

兩位腦神經膠質瘤（glioblastoma）病人，年齡相同、WHO 分級相同、手術切除範圍相同。

- 病人 A： MGMT 啟動子高甲基化
- 病人 B： MGMT 啟動子未甲基化

兩人即將接受 temozolomide 合併放射治療。

問題 (a) 誰的腫瘤會被 temozolomide 傷害更多？為甚麼？

問題 (b) 誰的預後應該較好？這個生物標誌物叫甚麼？

問題 (c) 說出維持這個標記的兩類甲基轉移酶。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 病人 A — 而這是好事，不是壞事。Temozolomide 會在鳥嘌呤的 O6 位加上甲基。能移除這個甲基的修復酵素是 MGMT。如果 MGMT 啟動子被甲基化，MGMT 就被沉默，O6-甲基鳥嘌呤的病灶會持續存在，並轉化成致命的交聯／死亡事件。未甲基化的 MGMT（病人 B） 會有效修復損傷，所以 temozolomide 的作用小得多。

(b) 病人 A 預後較好 — MGMT 啟動子甲基化是對 temozolomide 反應的 predictive biomarker（同時它也有預後價值）。臨床簡記是「MGMT 甲基化預測烷基化藥物（alkylating chemotherapy）的效益」。

(c)

- De novo 甲基轉移酶 — DNMT3A／DNMT3B：在尚未甲基化的 CpG 上建立全新的標記。
- Maintenance 甲基轉移酶 — DNMT1：在複製後讀取半甲基化的親股，把樣式複製到新股上。

常見陷阱：假定「基因被沉默 = 預後較差」。這裡沉默一個修復基因，正是化療能生效的原因。

案例 8 — 家系與非整倍體

題目情境

一對夫妻的孩子患有 Down 症候群（21 三體）。核型分析顯示 47 條染色體。另一對夫妻的孩子患有 Turner 症候群（45,X）。

問題 (a) 兩者最可能分別發生在哪個減數分裂階段？

問題 (b) 對 21 三體來說，說出兩種可能的來源。

問題 (c) 為甚麼活產結果差異如此之大？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a)／(b) 兩者都源於 non-disjunction（染色體不分離） — 染色體沒有分開 — 但發生在不同分裂：

- 21 三體 → 配子有 24 條染色體 → 合子為 47。
- Turner 45,X → 配子沒有性染色體 → 合子為 45,X。
- 減數第一次分裂錯誤：同源染色體未分離 → 產生兩個多一條和兩個少一條的配子；與正常配子結合可得三體（n+1）或單體（n−1）。
- 減數第二次分裂錯誤：姊妹染色分體未分離 → 一個多、一個少、兩個正常；同樣造成三體／單體，但比例不同。

21 三體典型來自母方的減數第一次分裂。理論上父母任何一方都可能是來源。

(c) 不對稱之處在於哪些染色體能存活。三體的胚胎保有 47 條染色體，只是多了一條很小的染色體，因此能存活。單體 X 的胚胎缺少一整條性染色體 — 所有 X linked 基因都只有一份 — 只有少數能存活，多數流產。X 染色體基因密度高、對劑量特別敏感。

常見陷阱：說「Turner 也是三體之類」。它是單體（monosomy），而且活產率不同，是因為缺少一整條染色體。

案例 9 — 沒有改變劑量卻改變表現的倒位

題目情境

某病人帶有一個位於 7 號染色體、靠近 SHH 位點的大段倒位（inversion）。定序確認基因完好 — 拷貝數沒有改變。

問題 病人卻有異常表型。如果沒有基因增加、減少或突變，表現如何改變？這屬於哪一類變異？

建議答案 / MODEL ANSWER

倒位不改變基因劑量 — 沒有任何東西被加上或移除。但它改變了基因組的脈絡（genomic context）。轉錄調控依賴物理上的接近程度：enhancer 必須靠接觸啟動子才能作用，而這需要兩者在三維染色質中靠近。大段倒位可能：

- 把基因推離它的 enhancer，使表現減弱或完全消失；或
- 把基因帶到另一個不適當的 enhancer 旁，造成異位表現。

這是「不改變編碼序列卻造成致病」的典型例子，也解釋了為甚麼單靠拷貝數分析（CNV calling、FISH、核型分析）會把這位病人判為正常。

常見陷阱：結論說「沒有突變，所以沒有影響」。這裡該指出的變異類別是影響調控脈絡的結構變異（structural variant：inversion）。

案例研習題庫（16 題附建議答案）

案例 10 — 對明確藥物產生抗藥性的腫瘤

題目情境

一位高階漿液性卵巢癌病人帶有 BRCA1 胚層突變。腫瘤對 PARP inhibitor 反應良好，18 個月後進展。

問題 (a) PARP inhibitor 在 BRCA1 缺陷細胞內做甚麼？用 synthetic lethality 解釋。

問題 (b) 為甚麼會產生抗藥性？

問題 (c) 這裡的治療窗（therapeutic window）優勢是甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Synthetic lethality（合成致死）：單獨失去 gene A 可以存活；單獨失去 gene B 也可以存活；兩個都失去就會死。

- 腫瘤本來就 A 缺陷（BRCA1 缺失 → 同源重組 HR 缺陷）。
- HR 是高保真，但有後備。單股斷裂原本靠 PARP 依賴的途徑修復。抑制 PARP 會把 PARP 困在 DNA 上，阻止單股斷裂修復，於是轉變成雙股斷裂。
- 正常細胞仍有完整 HR，可以清掉損傷。BRCA1 缺陷細胞沒有 HR 可退守 → 細胞死亡。

所以藥物選擇性地殺死「已經在你關閉的那條路徑上壞掉」的細胞。

(b) 次級回復／HR 恢復。抗藥性通常來自：

- 回復突變（reversion）— 恢復 BRCA1 的可讀框或功能；
- 失去 53BP1、REV7 或 Shieldin — 這些蛋白原本阻斷 DNA 末端修飾（end resection），移除它們就能恢復末端修飾，因此恢復了 BRCA1 缺陷細胞的 HR。

無論哪一條路，細胞都重新獲得同源重組，不再被選擇性殺死。

(c) 正常細胞有完整 HR，能耐受對腫瘤致命的劑量 → 治療劑量與毒性劑量之間有寬的治療窗。這就是 PARP inhibitor 耐受性遠優於傳統 DNA 交聯劑的原因。

常見陷阱：說「PARP inhibitor 損傷 DNA 所以殺死腫瘤」。選擇性來自 synthetic lethality，不是 DNA 損傷本身。

案例 11 — 判讀 MMR 報告

題目情境

一份結直腸癌檢體的報告：

- MLH1、MSH2、MSH6、PMS2 — IHC 全部保留

- 微衛星（microsatellite）檢測：穩定（stable）

問題 (a) 這是 MSI-high 嗎？對免疫環境有何意義？

問題 (b) 哪一類標靶治療變得相關？機制是甚麼？

問題 (c) 臨床會搭配追蹤哪一個循環標誌物？為甚麼 surrogate marker 在這裡有用？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不是 — 這是 MSS（microsatellite stable）。IHC 顯示四個 MMR 蛋白都保留，加上微衛星穩定，代表修復機制完好。因此移碼（frameshift）產生的 neoantigen 很少 → neoantigen 負荷低：這是「冷腫瘤」— T 細胞浸潤少，對免疫治療反應差。

(b) 對比 MSI-high（MMR 缺失 → 微衛星處未修復的插入缺失 → 移碼突變 → 大量腫瘤特有 neoantigen → 「熱腫瘤」→ 對免疫檢查點阻斷劑（如抗 PD-1 或抗 PD-L1）有反應）。本例這條路是關閉的。另外，即使有少量 T 細胞浸潤，PD-L1 仍會抑制它們 — 這就是 MSI-H 會嘗試 PD-1／PD-L1 阻斷、而本例通常不會的原因。

(c) CEA（癌胚抗原，carcinoembryonic antigen）。它是胎兒期蛋白，許多結直腸癌會重新表現，並可在血液中測得。它作為 surrogate marker（替代指標）：靠連續測 CEA 就能判斷腫瘤負荷，不必負擔反覆 CT／MRI 的費用、輻射曝露、執行難度，以及對體況不佳病人的壓力。因為 CEA 在一些良性狀況也會升高，所以要看趨勢變化，並搭配影像一起解讀，而不是單看一次數值。

常見陷阱：把「MMR 保留」等同於「永遠不能用免疫治療」。正確的推論是：產生 neoantigen 的途徑完好，因此預期效益低。

案例 12 — 選擇基因編輯策略

題目情境

實驗室需要在人類細胞株達成三個目標：

- 暫時性降低 GATA1 表現 48 小時，之後恢復。
- 永久性使 GATA1 失去功能，維持於細胞終生。
- 在 GATA1 起始密碼子精確插入一個螢光標記，且不改變蛋白質序列。

問題 每個目標各選什麼工具？分別由哪條 DSB 修復路徑完成？

建議答案 / MODEL ANSWER

目標	工具	修復路徑	原因
1. 暫時性 knockdown	siRNA／shRNA	無 — RISC 降解 mRNA	你要的是減少轉錄本，不是改基因組。效果會隨 RNA 降解和構建稀釋而消失。
2. 永久失活	CRISPR／Cas9	NHEJ	Cas9 切兩條等位基因。容易出错的 NHEJ 用小片段插入缺失（indel）修補斷口；若 indel 落在編碼區就會造成移碼、基因失活。因為基因組被改變，效果所有子細胞都繼承。
3. 精準插入標記	CRISPR／Cas9 + 供體模板	HR（同源定向修復）	提供帶同源臂的供體質粒。細胞把供體複製到切口位置，正好在起始密碼子插入標記，且不改變蛋白質序列。

關鍵提醒：HR 只在 S／G2 期進行，因為必須有姊妹染色分體作為模板。細胞若已鋪滿、血清饑餓、停在 G0 — 這正是很多細胞株的培養方式 — 只會走 NHEJ，得到的是 indel 而不是乾淨的敲入。目標 3 的細胞必須 actively cycling 且在 S／G2。

常見陷阱：永久性敲除卻用 siRNA；或指望靜止培養的細胞能敲入。

案例 13 — 為甚麼拓樸異構酶抑制劑要接在抗體上

題目情境

一個新的 ADC，trastuzumab-deruxtecan（T-DXd），已獲准用於 HER2 陽性乳癌。它攜帶 deruxtecan（DXd），一種 topoisomerase I（拓樸異構酶 I）抑制劑，與抗 HER2 抗體連結。

問題 (a) Topoisomerase I 正常做甚麼？為甚麼抑制它會致命？

問題 (b) 為甚麼要把這種 payload 接在抗體上，而不是單獨給游離的 DXd？

問題 (c) 有些腫瘤起初反應很好之後復發，舉出一個機制。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 複製時 helicase 分解雙股，topoisomerase I 負責緩解複製叉前方累積的扭轉張力 — 方式是暫時切開單股再重新接合。Camptothecin 及其衍生物會把酵素困在共價切割複合體中：切口無法重新接合，所以每一次複製嘗試都會把暫時的單股切口轉成不可逆的雙股斷裂，細胞無法修復 → 死亡。它是複製依賴性毒藥（replication-dependent poison）：對不分裂的細胞作用很小，這也是治療窗存在的原因之一。

(b) 抗體是標的導引裝置：把非常強效的 payload 選擇性送到 HER2 陽性細胞，sparing 正常組織。游離 DXd 會分布到全身，受限於全身性毒性。這個策略把一個單獨使用毒性過高的藥物，變成可以安全給藥的藥物。

(c) 任何一項都可以：

- HER2 擴增消失／抗原流失 — 沒有標的，payload 送不到。
- Topoisomerase I 突變或表現下降 — payload 的作用對象不見了。
- HER2／HER3 或 HER2／HER4 異二聚體轉換 — 抗 HER2 的結合改變了二聚 partner。
- 外排幫浦（如 ABCB1）把 payload 排出去。
- 單股斷裂修復路徑上調。

常見陷阱：把 topoisomerase I 和 topoisomerase II 搞混 — ADC 使用的 POI（DXd、SN-38）作用在 I；etoposide／anthracycline 作用在 II。

案例研習題庫（16 題附建議答案）

案例 14 — 只在正確的細胞自行關閉的分子開關

題目情境

團隊正在設計 CAR-T 細胞，讓它只在腫瘤核心活化。腫瘤核心是缺氧的，正常組織不是。他們把 CAR 轉基因放在 Hypoxia Response Element（HRE）啟動子控制之下。

問題 (a) 解釋為甚麼 HRE 控制的 CAR 在正常組織中保持沉默。

問題 (b) 構建失敗、CAR-T 殺死了正常細胞。最可能在哪一個上游步驟出錯？

問題 (c) 怎樣再加一層獨立的安全機制？會得到甚麼邏輯？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 機制經由 HIF-1alpha：

- 正常氧（normoxia）：HIF-1alpha 持續被製造，但立即被降解（脯胺酸羥化 → 被 VHL 辨識 → 泛素 – 蛋白酶體）。它從未累積，因此無法活化 HRE。CAR 基因關閉。
- 缺氧（hypoxia）：羥化酶無法作用，HIF-1alpha 穩定下來，與 HIF-1beta 結合進入細胞核，結合 HRE。
- 因此 CAR 蛋白只在氧氣低的地方產生 — 就是腫瘤核心。HRE 在這裡被當成分子層級的氧氣感測器。

(b) 最可能是 constitutive HIF-1alpha 的問題 — 例如 HIF-1alpha 無法正常降解，或 HRE 驅動的啟動子有基礎表現（leaky activity），或 T 細胞的 VHL 路徑缺陷。若在正常氧下 HIF-1alpha 不被降解，閘門就處處打開，CAR 在所有細胞表現。接著只要正常細胞表現該抗原就會被殺 — 這正是典型的 on-target／off-tumour 毒性。

(c) 加入 synNotch AND 閘：把 HRE 驅動的 HIF 反應放在 synNotch 元素的上游，而不是直接驅動 CAR。

- synNotch 需要抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在，才轉錄 CAR 基因。
- 結合缺氧輸入，CAR 只在 （有腫瘤細胞）AND（有腫瘤情境）AND（缺氧） 三個條件同時成立時才表現 — 三個輸入而不是一個。任何單一環節失效都還能存活。

常見陷阱：把單一環境訊號當成唯一安全閘。單閘設計很脆弱；教授的重點是疊加互相獨立的多重控制。

案例 15 — 預測抗藥性的異型蛋白

題目情境

肝癌中找到一個單核苷酸置換，造成新的剪接位點。產生的蛋白質缺少一個結構域，並且由膜結合型變成分泌型。表現此異型蛋白的病人總存活率顯著較差；小鼠過量表現則腫瘤更大、侵襲性更強。

問題 (a) 這個改變的機制是甚麼 — 只有一個基因，卻產生甚麼？

問題 (b) 舉出兩個臨床後果。

問題 (c) 如果你設計一條 ASO 來阻斷它，會沉默甚麼？與用反義 DNA gap-mer 阻斷有何不同？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Alternative splicing（選擇性剪接）。剪接體（spliceosome）從前驅 mRNA 中選擇剪接位點。單一鹼基置換可以：

- 創造新的剪接受體／供體位點，或
- 破壞原有的正常位點，

於是外顯子被以不同組合納入、跳過或部分納入。同一個基因因此產生不同的異型蛋白（isoform） — 這裡是一個被截短的、可溶的版本，失去了跨膜區段，於是從細胞中漏出。

(b) 兩個合理的後果：

- 可作為分泌型生物標誌物。 由於異型蛋白缺少膜錨定區段，它可以在血清中測得 — 把一個組織層級的事件變成非侵入式液體活檢的預後測試。
- Neoantigen／免疫逃逸途徑。 由新異型蛋白衍生的胜肽是腫瘤特有的。它可以產生 neoantigen 改變免疫原性 — 協助把「冷腫瘤」變「熱」或反之；在藥物情境下，移除或截短藥物結合區域就會產生治療抗藥性。

(c) ASO（antisense oligonucleotide，反義寡核苷酸） 是短單股 DNA／RNA 類似物，與目標 RNA 互補結合後招募 RNase H 降解目標 mRNA。因此它會同時沉默正常與異常的 isoform — 作用在 pre-mRNA／mRNA 層級。

反義 DNA gap-mer 則結合特定區域（通常橫跨剪接接合處或外顯子 – 內含子邊界）並阻擋剪接體，因此只抑制目標 isoform。它選擇性更高 — 保留正常蛋白質功能，當你不希望失去正常功能時這點很重要。

常見陷阱：把 alternative splicing 描述成「破壞基因的突變」。基因序列只變了一個鹼基，但產生多種蛋白質的機制是剪接，治療的把手是剪接位點，不是編碼改變。

案例 16 — 正確讀懂 lac 操縱組邏輯

題目情境

工程師用細菌 lac 系統在 E. coli 表現人類蛋白質。其中一個株的 operator 被破壞，另一個完整。誘導時使用 IPTG。

問題 (a) IPTG 是甚麼？工業生產為甚麼用它而不用乳糖？

問題 (b) 在 operator 被破壞的株中，轉錄是持續的（constitutive）。舉出一個生產上的優點和一個問題。

問題 (c) 為甚麼 E. coli 不適合表現需要糖基化的人類蛋白？通常改用甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) IPTG（isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside） 是一種不可代謝的乳糖類似物。它與 LacI 抑制蛋白結合並使其失活，但細胞無法分解它，因此誘導是持續且可重現的，不會因為「恰好消耗了多少乳糖」而變動。在最小培養基或還原性差的培養基中，乳糖根本無法可靠誘導。

(b)

- 優點：不需要誘導步驟 — 表現是自動的，流程較簡單。
- 問題：你無法微調表現量。持續表現通常並非desired — 它浪費宿主資源，並可能產生有毒的中間濃度水平。

更好的設計是 IPTG 可誘導構建：把 lac operator（或 lacN 控制的抑制蛋白）放在啟動子下游，讓 IPTG 提供劑量依賴的調控 — 是可調的誘導而非開／關。

(c)

- E. coli 是原核生物 — 沒有內質網、沒有高基氏體、沒有糖基化機制，無法加上許多人類蛋白質所需、用於正確摺疊與功能的醣鏈。
- 因此複雜且需糖基化的人類蛋白質改用哺乳類 CHO 細胞（Chinese hamster ovary）；同時用密碼子優化讓基因序列配合宿主的密碼子偏好。
- 另一個延後誘導的理由：若在指數生長期前就開始表現，代謝負擔與錯誤摺疊會造成包涵體（inclusion bodies）。

常見陷阱：把 lac 操縱組當成三個獨立輸入。它其實是兩個輸入的閘門：LacI（乳糖） 和 CAP–cAMP（葡萄糖） 都必須允許，轉錄才會進行。

案例研習題庫（16 題附建議答案）

判斷接近的題目時使用：

分數	怎樣才拿到
1 分	答對藥物／技術的名稱。
2 分	加上正確的機制（哪條路徑、哪個蛋白、為甚麼）。
3 分	加上臨床後果 — 對病人有甚麼影響。
4 分	以上全部，再加上點名生物標誌物類型（predictive／prognostic／surrogate）。

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

上面每一題都是帶資料的情境題。作答請用英文。

溫習速查表

跨講堂重點整理 · Dr. Tony Wong · 5 講 · 2026 年 9–10 月

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本速查表供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

貫穿全課程的兩條主線

主線	內容	出現於
Diversity 多樣性	遺傳變異、抗體多樣性、選擇性剪接、減數分裂重組、腫瘤異質性	全部五講
Stability 穩定性	DNA 修復、粒線體母系遺傳、表觀遺傳記憶、生物科技法規檢查點	全部五講

每一講都會回到同一個目的地：臨床或生物科技的應用（biomarker、標靶藥物、細胞治療、基因編輯工具）。

1 第一講 — Introduction to Biomolecules

四類生物分子

類別	關鍵概念	臨床／考試例子
Carbohydrates	glucose、glycogen、cellulose	Warburg effect — 癌細胞有氧仍發酵產乳酸
Lipids	飽和／不飽和脂肪酸 → triglyceride、phospholipid 雙層	LPS → TLR4 → NF-κB → 敗血症休克
Proteins	一級→二級→三級→四級；domain = 可獨立摺疊的功能單元	Edman degradation（舊）／LC-MS/MS（現代）
Nucleic acids	nucleoside（base+sugar）→ nucleotide（+phosphate）	Avery–MacLeod–McCarty 證明 DNA 是遺傳物質

必記臨床案例

- Warburg effect：癌細胞約 85% pyruvate → lactate，產 ATP 僅約 4 mol（正常細胞氧化磷酸化約 36 mol）。代價是釋出中間產物供合成核苷酸、脂質、胺基酸。
- Hippo pathway：cell contact → MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 留在細胞質 → 不增殖。MST1 敲除小鼠 → YAP 進核 → 器官過度生長。
- Kaplan–Meier 教訓：同一標的在不同癌別預後相反 — RT2 高表現在胰臟癌是不良預後，在腎癌卻是良好預後。
- K-Ras：突變型持續活化 → Cetuximab（抗 EGFR）無效，因為下游訊號不受上游阻斷影響。這是 predictive biomarker。
- miRNA：在血清中非常穩定 → 理想的非侵入式 biomarker（如 miR-15b + miR-130b 合併 AUC = 0.981）。

2 第二講 — Basic Cell Biology

實驗工具箱

工具	量測／功能
Flow cytometry	FSC = 細胞大小；SSC = 顆粒度；gating 圈定目標細胞群
PI staining	DNA 含量 → 判定細胞週期（G1／S／G2M）
FACS	實際分選活細胞（需無菌條件）

LCM	雷射切割取得單一純淨組織區域
FISH	DNA 探針 → 基因拷貝數（HER2 擴增）
IF + confocal	多重染色、共定位、三維重建

粒線體四件事

- 內共生起源（原本是細菌）
- 母系遺傳：父方粒線體在受精後被降解 → 全人類可追溯到 Mitochondrial Eve
- 閾值效應：只有當「突變：正常」比例超過某組織的耐受閾值才發病
- 臨床上用來解釋同一母親的兄弟姊妹病情輕重不同

細胞週期：G1 → S → G2 → M → cytokinesis；驅動者為 cyclin + CDK；血清饑餓可使細胞停在 G1。

iPSC 重編程

- Yamanaka 因子（OSKM）：Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc
- 金標準驗證：teratoma assay — 注入小鼠後形成三胚層組織
- 用途：疾病模型、藥物篩檢（心肌毒性）、組織工程

治療抗體

- IgG1 → 招募 NK 細胞產生 ADCC
- IgG4 → 不產生 ADCC，但半衰期較長

CAR-T 三種製造方式

類型	來源	限制
Autologous 自體	病人自己的 T 細胞	化療後 T-cell fitness 差、物流複雜
Allogeneic 異體	健康捐贈者／iPSC	需免疫抑制、有排斥風險
In vivo 體內	mRNA + 脂質奈米顆粒	直接在病人體內改造 T 細胞

腫瘤微環境

- PD-L1（腫瘤細胞）結合 PD-1（T 細胞）→ T 細胞失能 → 免疫逃脫
- MSI-high（MMR 缺陷）→ neoantigen 多 → 「熱腫瘤」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應

3 第三講 — DNA and Chromatin Structure

包裝階層

```
DNA 雙螺旋 2 nm
 → Nucleosome 核小體 11 nm（147 bp DNA 纏繞 H2A/H2B/H3/H4 八聚體 + H1）
  → 30 nm 染色質纖維
   → 300 nm 環狀結構域
    → 700 nm 凝縮區
     → 1,400 nm 有絲分裂染色體
```

- G-C = 3 個氫鍵；A-T = 2 個 → GC 含量高者熔解溫度較高（PCR 引子設計）
- Euchromatin 開放染色質（有活性）／Heterochromatin 緊密染色質（沉默）
- H3K9me3 = 沉默；H3K9ac = 活化

- 端粒（telomere）：TTAGGG 重複序列，3–20 kb；隨分裂縮短 → Hayflick limit → 細胞衰老；端粒酶 telomerase 維持；約 90% 癌症會上調端粒酶

表觀遺傳標記（考試重點）

標記	機制	臨床意義
CpG methylation	DNMT3A/B 建立，DNMT1 維持	啟動子高甲基化 → 腫瘤抑制基因沉默
MGMT 啟動子甲基化	關閉 DNA 修復酵素	腦神經膠質瘤 → 對 alkylating agent 更敏感，預後較好
CIMP	廣泛 CpG island 高甲基化	結直腸癌不良預後
HDAC inhibitor	恢復 histone 乙醯化	重新活化沉默基因，並誘導 PD-L1 → 「gene addiction」→ 對 checkpoint 治療增敏

染色體異常

- Non-disjunction → 21 三體（Down）、45,X（Turner）
- Inversion 不改變基因劑量，但可能把基因推離 enhancer 或帶到不適當的 enhancer，改變表現
- CNV：例如高澱粉飲食族群的 AMY1 澱粉酶基因拷貝數增加

Driver vs Passenger

- Driver：真正促進腫瘤的基因
- Passenger：隨附被改變但無功能的基因
- 鑑別方法：整合 CNV 圖譜 + mRNA 表現量（例：NPM1 白血病）

4 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

複製核心酵素

酵素	功能
Helicase	解開雙股
Topoisomerase	緩解複製叉前方的扭轉張力
Primase	合成 RNA 引子（提供 3′-OH）
DNA polymerase	5′→3′ 合成 + 3′→5′ 外切酶校讀
DNA ligase	封合 Okazaki 片段之間的缺口

- Leading strand 連續合成；Lagging strand 不連續，形成 Okazaki fragments
- 真核細胞有數千個複製起點，形成雙向複製叉

DNA 損傷與修復路徑

損傷類型	修復路徑	機制
單一鹼基	BER	glycosylase → AP endonuclease → pol → ligase
大範圍（UV 雙聯體）	NER	切除整段寡核苷酸後補回
複製錯配／小片段 indels	MMR	修復錯配 → 缺陷導致 MSI

雙股斷裂 (DSB)	HR	高保真、需姊妹染色分體、僅 S／G2 期
雙股斷裂 (DSB)	NHEJ	快、錯誤率高、全週期皆可、V(D)J 重組的基礎

MSI 與免疫治療

- MMR 缺陷 → 微衛星（microsatellite）插入缺失 → 移碼突變 → neoantigen 眾多 → 「熱腫瘤」 → 對抗 PD-1／PD-L1 有效
- 即使有 neoantigen，PD-L1 仍可抑制 T 細胞 → 這是要用 checkpoint 阻斷的原因

Synthetic lethality（合成致死）

- 單獨失去 gene A 或 gene B 都能存活；兩個都失去就死亡
- PARP inhibitor：腫瘤已 BRCA1/2 缺陷（HR 壞），抑制 PARP 使單股斷裂無法修復 → 轉成 DSB → 腫瘤細胞無 HR 可用 → 死亡；正常細胞有 HR 可存活 → 治療窗寬
- 抗藥性：回復突變，或失去 53BP1／REV7／Shieldin → 恢復末端修飾 → 恢復 HR

編輯工具選擇

目標	工具	路徑
暫時性降低表現	siRNA／shRNA	無（RISC 降解 mRNA）
永久性失活	CRISPR/Cas9	NHEJ（indel → 移碼）
精準插入標記	CRISPR + 供體模板	HR（僅 S／G2）

5 第五講 — Control of Gene Expression

原核操縱組

操縱組	類型	邏輯
lac operon	誘導型	lactose → allolactose 使 LacI 失活；low glucose → cAMP 高 → CAP 活化
trp operon	抑制型	tryptophan 結合抑制蛋白 → 關閉自身合成

IPTG：不可代謝的乳糖類似物，工業生產用來取代乳糖（誘導持續且可重現）。

真核轉錄調控

- Cis 順式作用元件：promoter、enhancer、silencer — 作用於同一條 DNA
- Trans 反式作用因子：轉錄因子（TF）— 由其他基因編碼，可擴散作用於別處
- TATA box 附近組裝 general transcription factors 與 RNA polymerase II
- Reporter assay（如 luciferase）用來定位必要的 promoter 序列

Nuclear receptor 結構：NTD / DBD / LBD

- Dimerization 大幅提升 DNA 結合親和力（HER2 與 HER1/HER3/HER4 組成異二聚體 → 被 Herceptin 阻斷）
- Tamoxifen（SERM）：在乳腺是 antagonist（治療），在子宮內膜是 partial agonist（增加子宮內膜癌風險）

Receptor occupancy (RO)：達到臨床療效所需的受體結合比例。HER2：乳癌約 2%，胃癌約 10%。

三大訊息傳遞路徑

路徑	觸發	結果
NF-κB	LPS／TNF → IκB 被降解	NF-κB 進核；細胞激素順序：TNF-α → IL-1β → IFN-γ → IL-2 → IL-15
HIF-1alpha	缺氧	穩定後進核結合 HRE → VEGF；可用 HRE 啟動子打造「只在缺氧腫瘤活化」的 CAR-T
Hippo–YAP	細胞密度高	MST1→LATS1 磷酸化 YAP；路徑失效 → YAP 進核（結合 TEAD）→ CTGF／JAG1／NOTCH2 → 過度增殖

轉錄後調控

- 影響 mRNA 穩定與翻譯的三個結構：5′ cap、poly-A tail 長度、3′ UTR
- miRNA（約 22 nt）與 3′ UTR 的 seed sequence（約 6–8 nt）配對 → mRNA 降解或抑制翻譯；在血清中穩定 → 良好 biomarker
- Alternative splicing：一個基因多種蛋白質 isoform。癌細胞可藉此產生 neoantigen、改變藥物結合區域造成抗藥性、或產生可溶性 isoform 作為血清標誌物

考試最容易混淆的名詞對照

組合	差別
BER vs NER	BER = 單一受損鹼基；NER = 大範圍病灶（UV 雙聯體）
MMR vs HR	MMR = 錯配／小 indels；HR = 高保真 DSB 修復
HR vs NHEJ	HR 需模板、僅 S/G2；NHEJ 不需模板、全週期、錯誤率高
cis vs trans	cis = 同一條 DNA；trans = 可擴散的轉錄因子
IgG1 vs IgG4	IgG1 → ADCC；IgG4 → 無 ADCC、半衰期較長
Autologous vs Allogeneic CAR-T	病人自體 vs 捐贈者現貨供應
Driver vs Passenger	致病原因 vs 附帶變化
Euchromatin vs Heterochromatin	開放有活性 vs 緊密沉默
DBD vs LBD	DNA 結合區 vs 配體結合區
de novo vs maintenance methylation	建立新標記 vs 複製到新股
predictive vs prognostic biomarker	預測治療反應 vs 預測疾病結果

最可能的十種情境題

- 遺傳諮詢 — 給了系譜圖 + BRCA 檢測，計算風險並解釋為何有突變 ≠ 一定發病
- 判讀 Kaplan-Meier 曲線 — 同一標的在不同癌別預後相反
- 藥物配對 — 依 K-Ras 狀態決定是否用 cetuximab
- 工具選擇 — 暫時 knockdown / 永久 knockout / 精準 knock-in
- MSI-H vs MSS 結直腸癌 — 是否用免疫治療，CEA 作為 surrogate marker 的角色
- 藥物缺陷 — 單株抗體生物製劑的 asparagine deamidation
- 臨床試驗設計 — Phase 1A／1B／2／3；surrogate vs clinical endpoint

- 細胞治療選擇 — CAR-T / CAR-NK / CAR-M 的適應症配對
- 組織選擇性藥理 — Tamoxifen 在不同組織的 antagonist／agonist
- Receptor occupancy — 同一 HER2 藥物在不同癌別的所需劑量

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

所有作答請使用英文。

五講重點一覽

講次	日期	主題	時長
1	2026-09-12	Introduction to Biomolecules	~2h 24m
2	2026-09-19	Basic Cell Biology	~2h 20m
3	2026-10-03	DNA and Chromatin Structure	~2h 6m
4	2026-10-10	DNA Replication, Repair, Recombination	~2h 18m
5	2026-10-17	Control of Gene Expression	~2h 11m